



E-ANTRIEB IM MOTORSPORT

Vorlesung Rennsporttechnik WS 25/26

VORSTELLUNG

- › **Audi Formula Racing GmbH (AFR)**
als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Audi Sport GmbH im Juni 2022 gegründet
- › Compliance mit den FIA-Vorgaben („Cost Cap“, Reporting und Auditierung) erfordert **klare Trennung** der F1-Aktivitäten
- › **Neuburg an der Donau** ist der Standort für die **F1 Power Unit „Made in Germany“**
- › **Dr.-Ing. Christoph Bals**
Leiter Entwicklung Motor Generator Einheit
- › **Dr.-Ing. Nikolaos Wassiliadis**
Entwicklung Energiespeicher



INHALT

01

EINLEITUNG

- Highlights Audi Motorsport
- F1-Einstieg von Audi
- Power Unit 2026
- Chassis 2026
- Entwicklungsstandorte

02

GRUNDLAGEN E-ANTRIEB

- Überblick Komponenten
- Energiespeicher
- Inverter
- E-Maschine
- Regelung

03

MOTOR GENERATOR EINHEIT

- Grundlagen
- Materialien
- Parasitäre Effekte
- Optimale Ansteuerung
- Serie vs. Motorsport
- Auslegungsprozess

04

ENERGIESPEICHER

- Anforderungen und Aufbau
- Auslegungsprozess
- Batteriezelle
- Batteriesystem
- Test und Absicherung

05

ABSCHLUSS

- Kontakt HR-Abteilung
- Diskussion

01. EINLEITUNG – HIGHLIGHTS AUDI MOTORSPORT



2012 – 2014

2012 feiert Audi den ersten Sieg mit einem Hybrid-Rennwagen. Dreimal in Folge (2012, 2013 und 2014) blieb der Audi R18 e-tron quattro in Le Mans ungeschlagen.



2017

Audi verstärkt sein Engagement in der Formel E und gewinnt im ersten Jahr als Werksteam Audi Sport ABT Schaeffler die Teammeisterschaft. Das Kapitel endet 2021 nach sieben Jahren und 84 Rennen als bis dahin erfolgreichstes Team (14 Siege, 47 Podiumsplätze).



2020

Mit zwölf Fahrer-, sechs Hersteller- und acht Teamtiteln ist Audi eine der erfolgreichsten Marken der DTM-Geschichte. 2019 und 2020 ist der Audi RS 5 DTM mit seinem hocheffizienten Zweiliter-Turbomotor das Maß der Dinge.



2022 – 2024

Audi elektrifiziert die Wüste: 2021 debütiert der Audi RS Q e-tron bei der Rallye Dakar mit einem elektrischen Antriebsstrang und Energiewandler. 2024 gelingt Audi zum ersten Mal der Gesamtsieg bei der härtesten Wüstenrallye.



ab 2026 Formel 1

01. EINLEITUNG – VIER HAUPTGRÜNDE FÜR DEN F1-EINSTIEG VON AUDI

Vorsprung durch Technik

2026 optimaler Zeitpunkt für den Einstieg,
Transformation der F1 als idealer Fit für Audi

Technologieführerschaft im Motorsport
mit Hybrid Power Unit und relevanten
Technologien für die Serie

Finanz

Einführung PU Cost Cap,
F1 zukünftig auf deutlich
niedrigerem Kostenniveau,
langfristige Planungssicherheit

Nachhaltigkeit

CO₂-Neutralität bis 2030

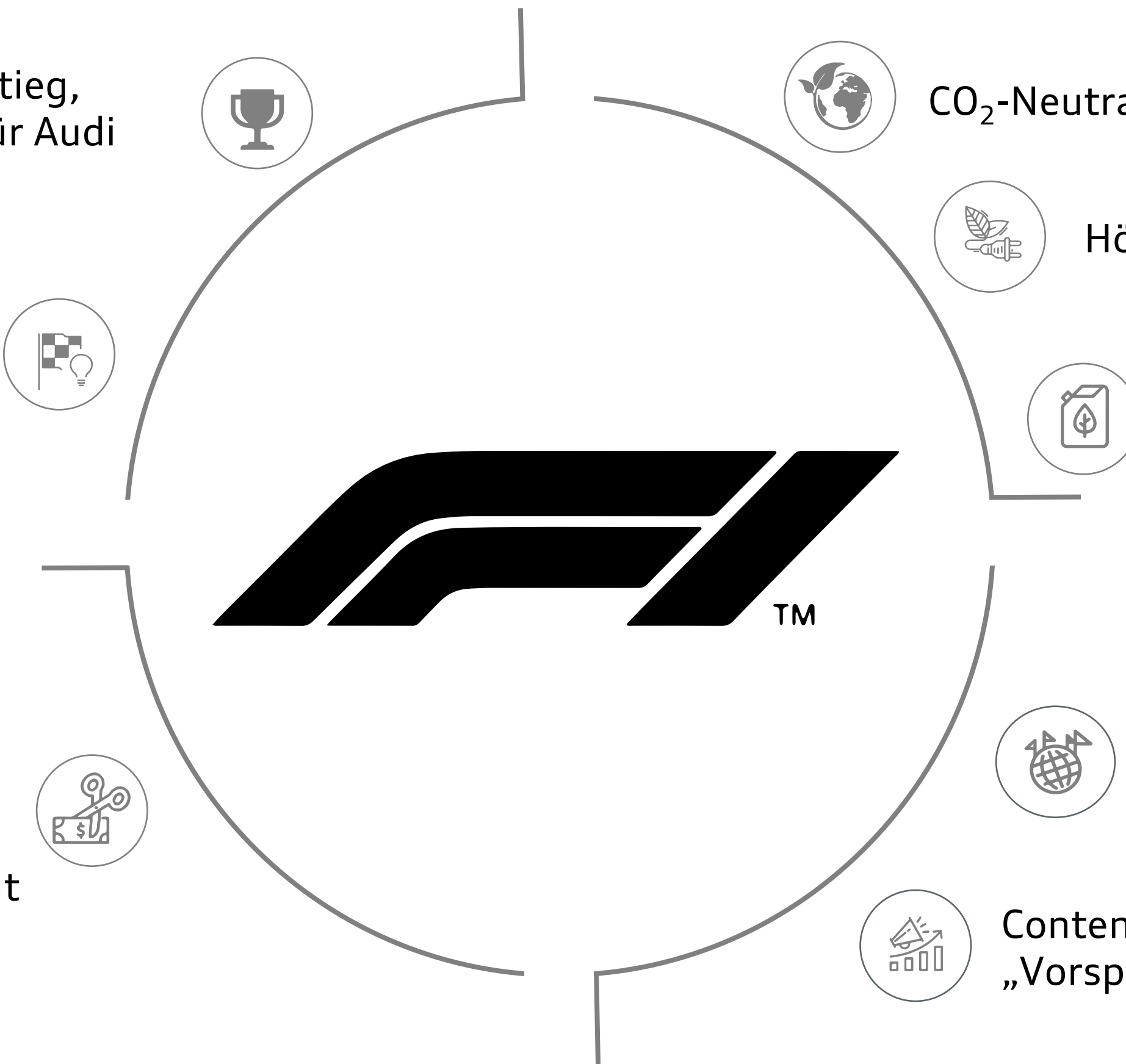
Höherer Anteil elektrischer Antrieb (ca. 50 %)

Einführung nachhaltiger Kraftstoffe

Marketing & PR

Globales Format mit enormer
Aufmerksamkeit und Reichweite

Content-Maschine für
„Vorsprung durch Technik“



01. EINLEITUNG – POWER UNIT 2026

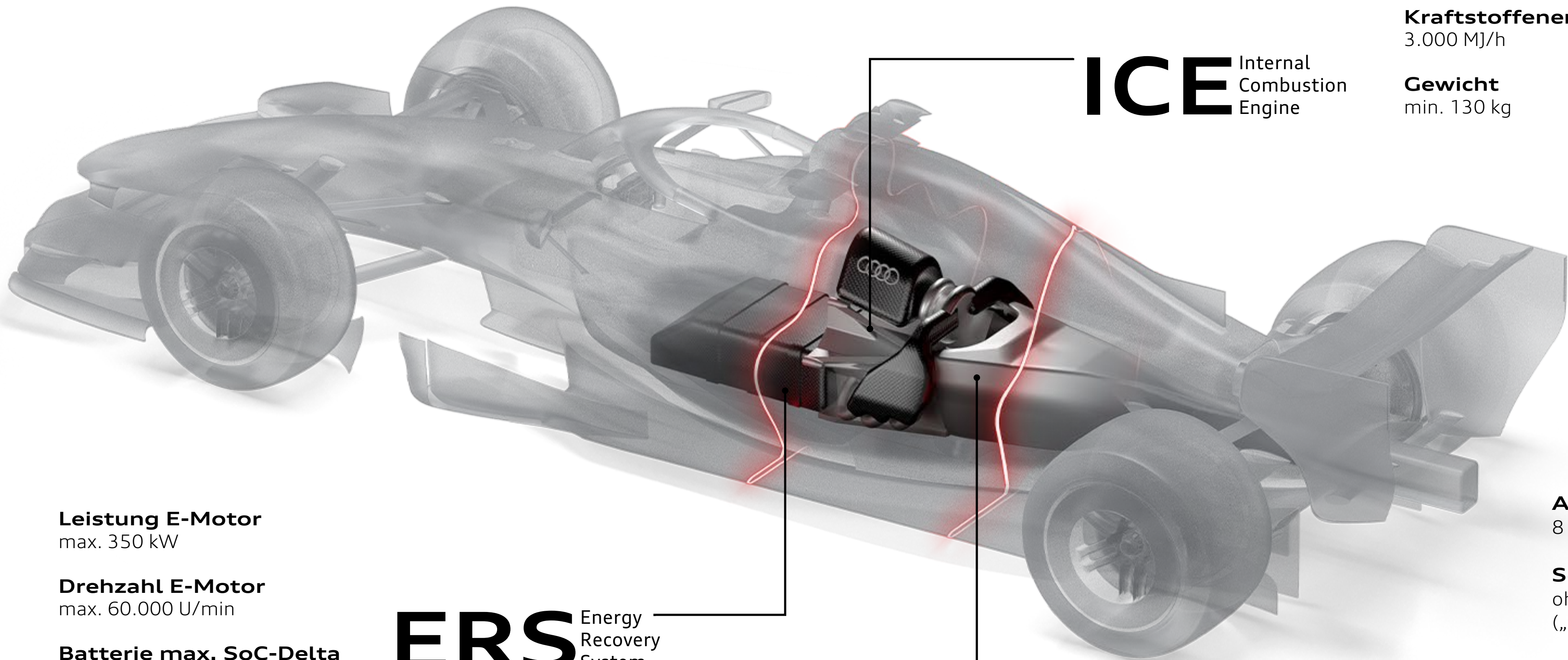
**Leistung
Verbrennungsmotor**
ca. 400 kW

Hubraum/Konzept
1,6 l Turbomotor

Kraftstoffenergiefluss
3.000 MJ/h

Gewicht
min. 130 kg

ICE Internal
Combustion
Engine



Leistung E-Motor
max. 350 kW

Drehzahl E-Motor
max. 60.000 U/min

Batterie max. SoC-Delta
max. 4 MJ

Rekuperation pro Runde
max. 9 MJ

ERS Energy
Recovery
System

ES (Energy Storage)
CU-K (Control Unit)
MGU-K (Motor Generator Unit)

Anzahl Gänge
8 x vorwärts und 1 x rückwärts

Schaltlogik
ohne Zugkraftunterbrechung
(„seamless“)

Gewicht*
min. 22 kg

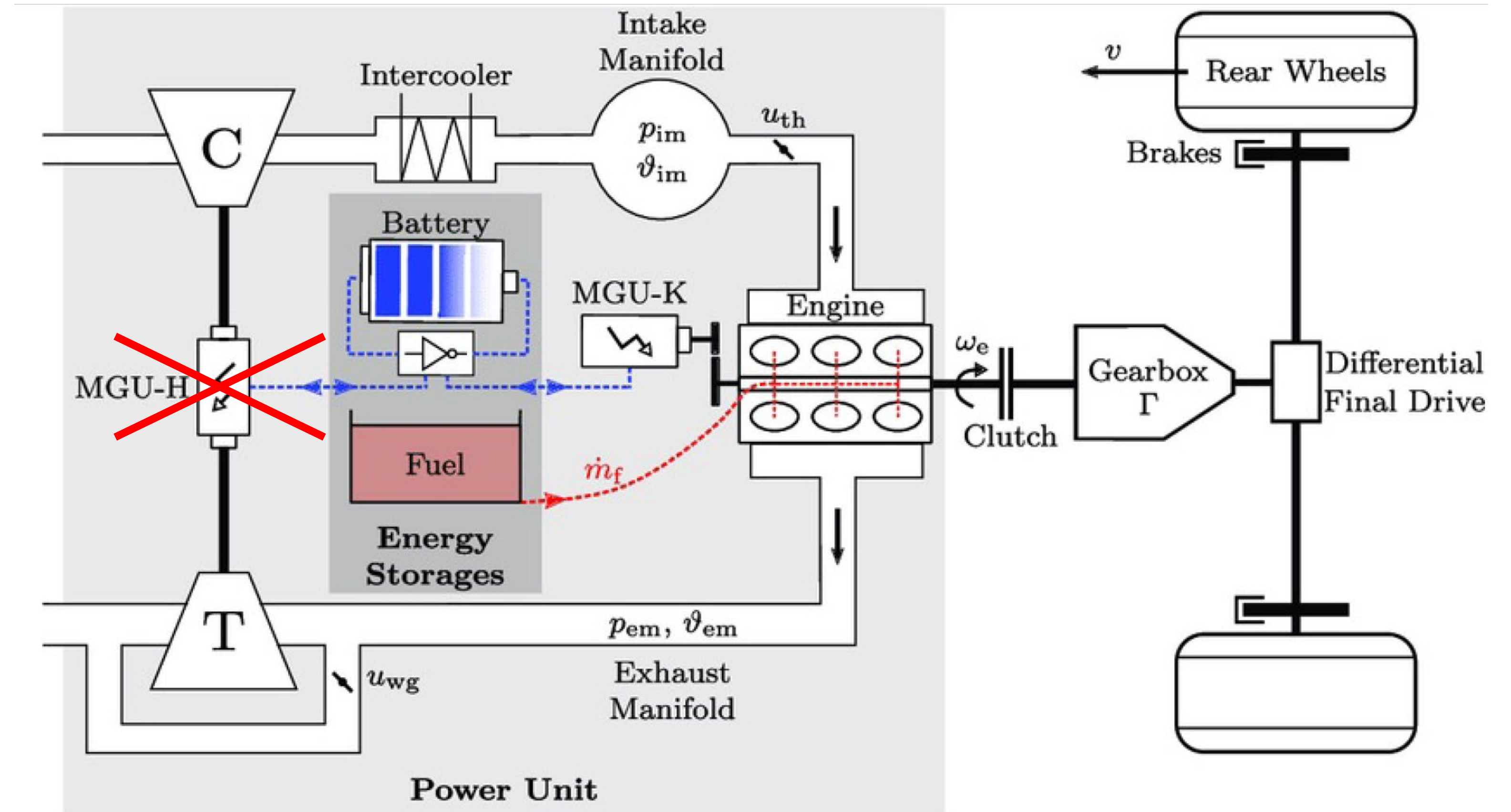
* aller Drehmoment-führenden Teile
inkl. Schaltmechanismus

GBX Gear
Box

01. EINLEITUNG – POWER UNIT 2026

Schematische Darstellung

- › Anbindung der MGU-K mit fixer Übersetzung zur Kurbelwelle
- › Entfall der MGU-H ab 2026
- › Neue Betriebsstrategie notwendig



Quelle: Balerna et al., MDPI Energies 14.1, 171, 2020

01. EINLEITUNG – CHASSIS 2026

Ziel des neuen technischen Reglements der FIA ist spannendes Racing und engere F1-Rennen durch wendigere Autos ab 2026.

- › **Radstand: –200 mm**
- › **Fahrzeugbreite: –100 mm**
- › **Gewicht: –30 kg**
- › **Aktive Aerodynamik** Front und Heck
Reduzierter **Abtrieb** (ca. –30 %) und
Luftwiderstand (ca. –55 %)
- › Bessere **Überholmöglichkeiten** durch den neuen
manuellen **Override-Modus** (0,5 MJ Boost)



01. EINLEITUNG – ENTWICKLUNGSSTANDORTE

Neuburg (DE)



Hinwil (CH)



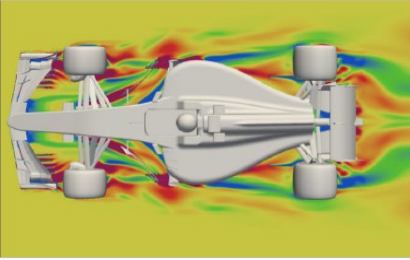
ICE



ERS



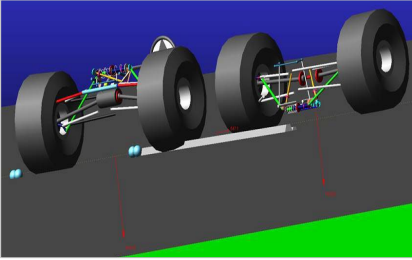
Software



CFD



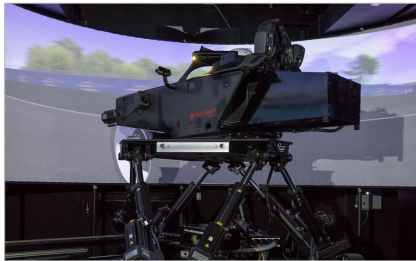
Vehicle Design



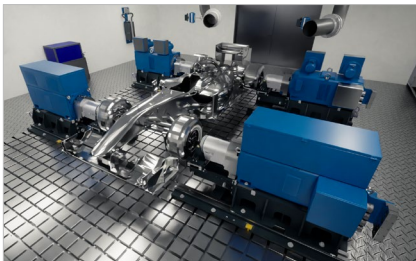
Vehicle Sim



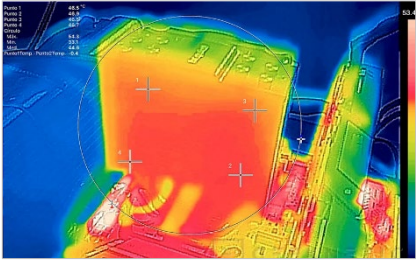
Sustainable Fuel



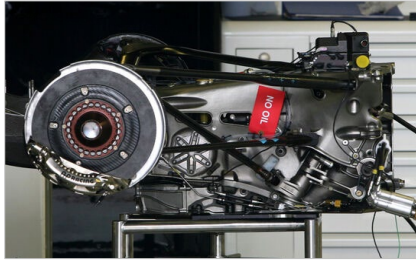
PU Simulation



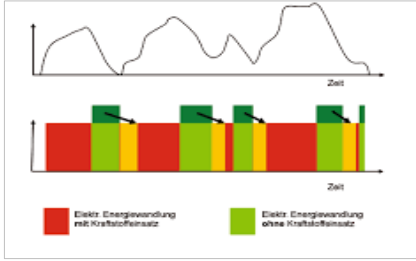
Testing



Thermodynamics



Gearbox



Energy Management



Production



Aerodynamics



Racing

INHALT

01

EINLEITUNG

- Highlights Audi Motorsport
- F1-Einstieg von Audi
- Power Unit 2026
- Chassis 2026
- Entwicklungsstandorte

02

GRUNDLAGEN E-ANTRIEB

- Überblick Komponenten
- Energiespeicher
- Inverter
- E-Maschine
- Regelung

03

MOTOR GENERATOR EINHEIT

- Grundlagen
- Materialien
- Parasitäre Effekte
- Optimale Ansteuerung
- Serie vs. Motorsport
- Auslegungsprozess

04

ENERGIESPEICHER

- Anforderungen und Aufbau
- Auslegungsprozess
- Batteriezelle
- Batteriesystem
- Test und Absicherung

05

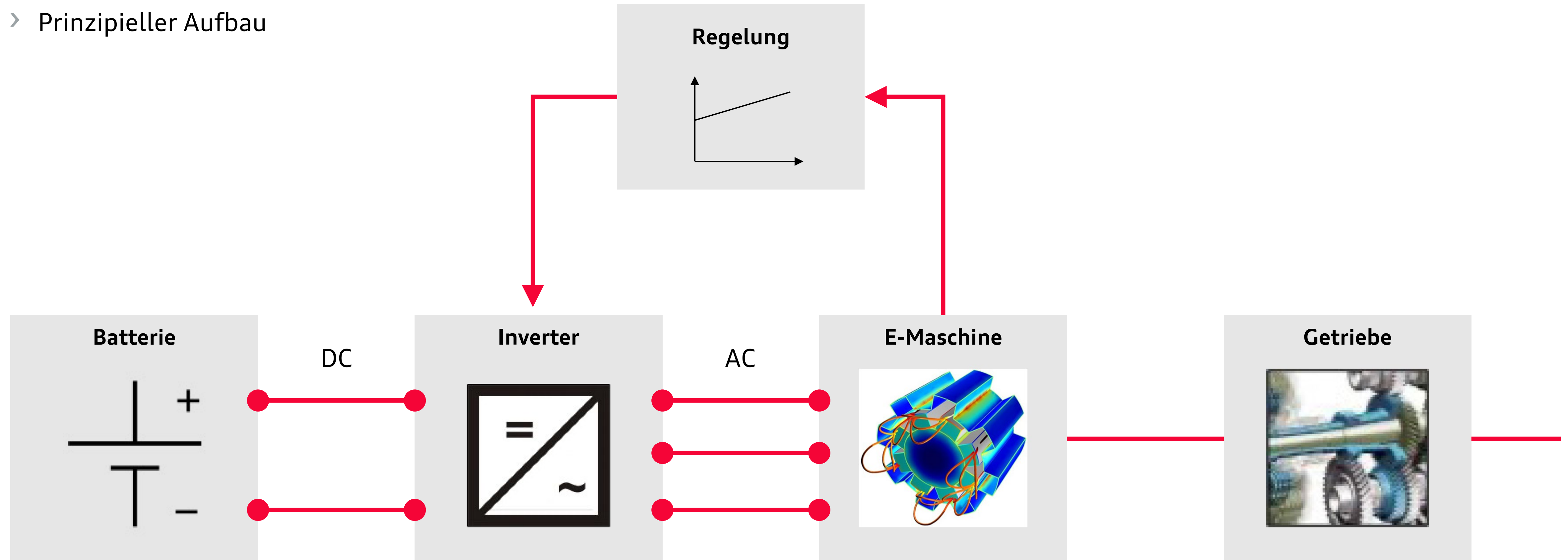
ABSCHLUSS

- Kontakt HR-Abteilung
- Diskussion

02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – ÜBERBLICK KOMPONENTEN

Elektrischer Antriebsstrang

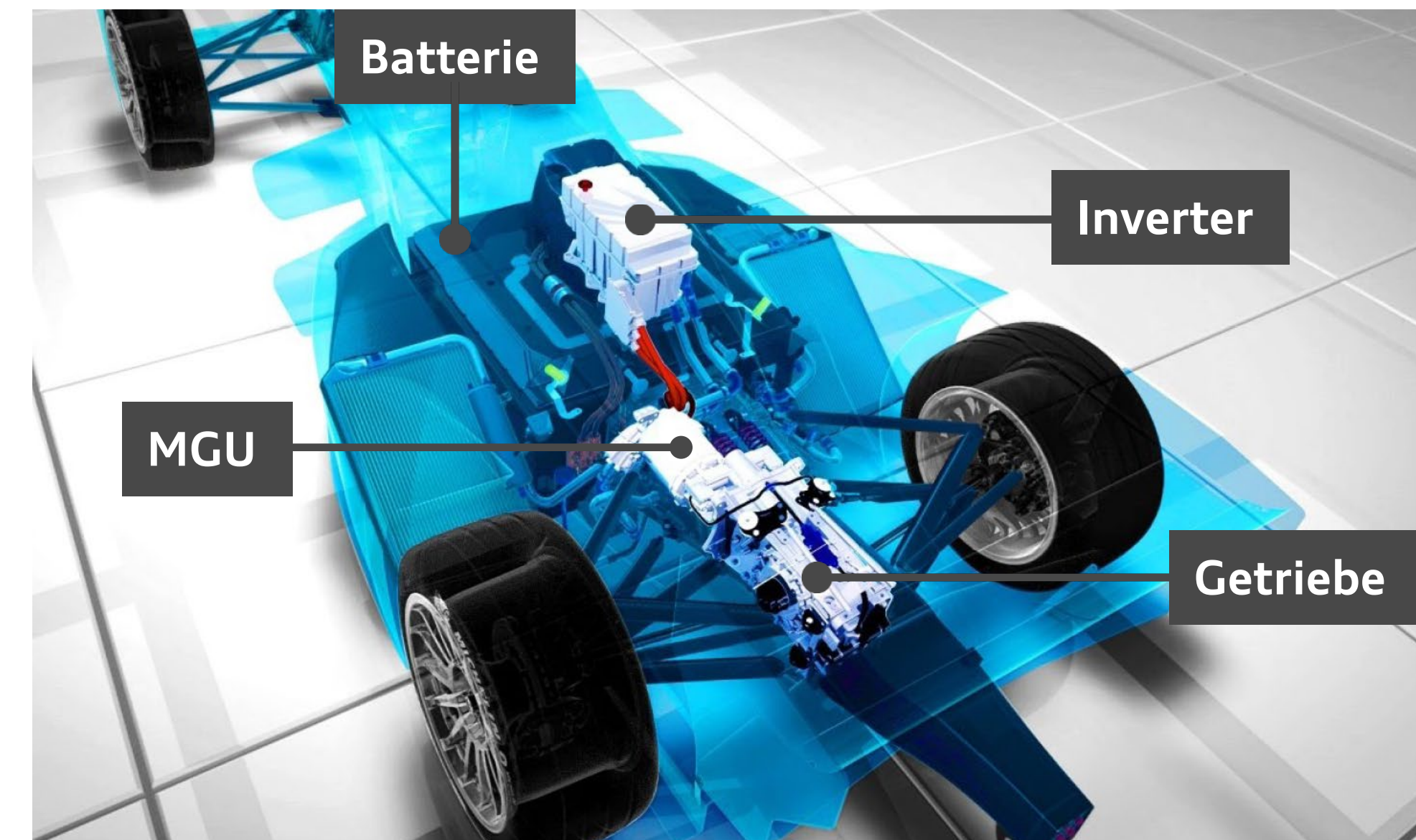
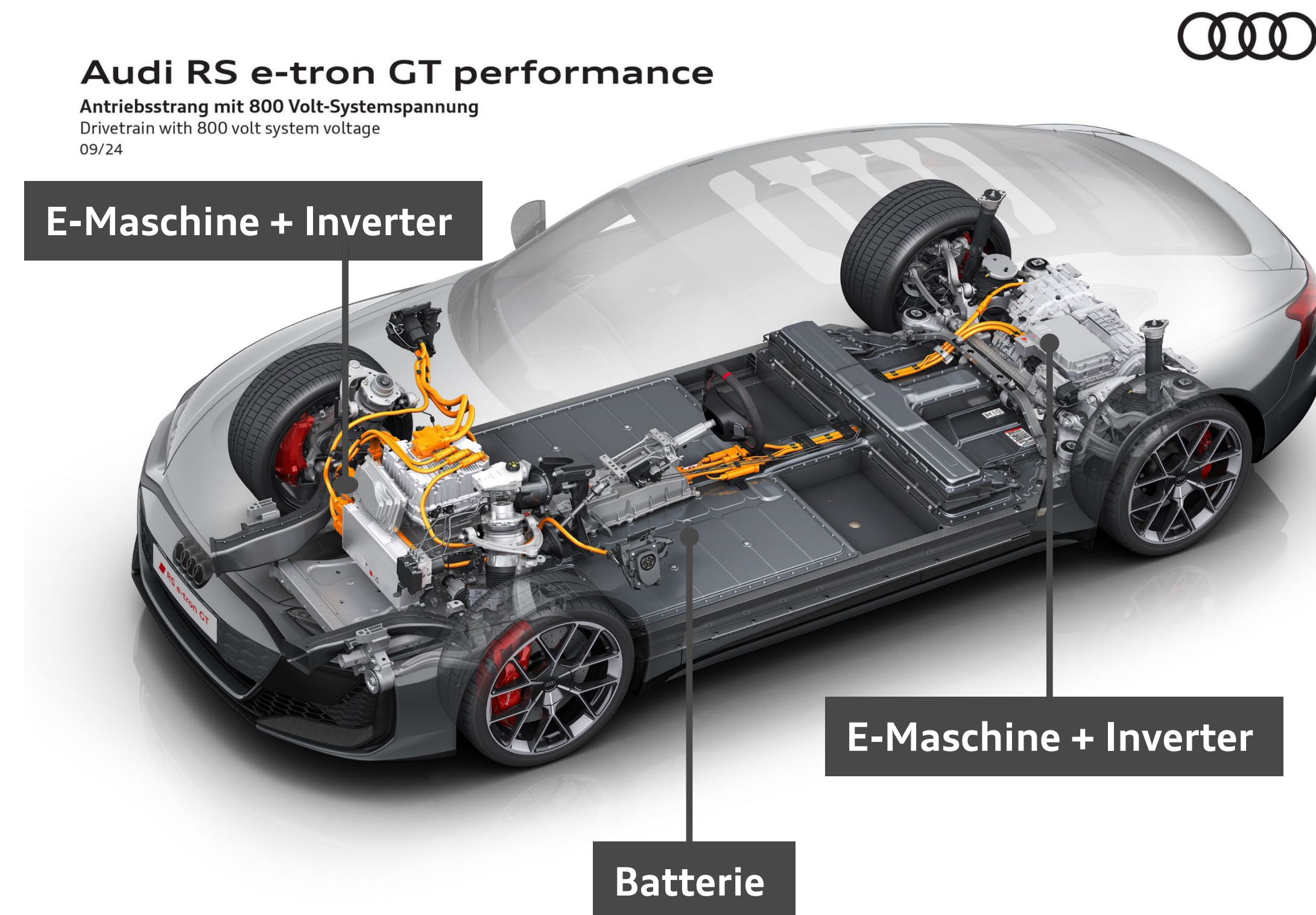
› Prinzipieller Aufbau



02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – ÜBERBLICK KOMPONENTEN

Elektrischer Antriebsstrang

- › Beispiele für das Packaging im Fahrzeug

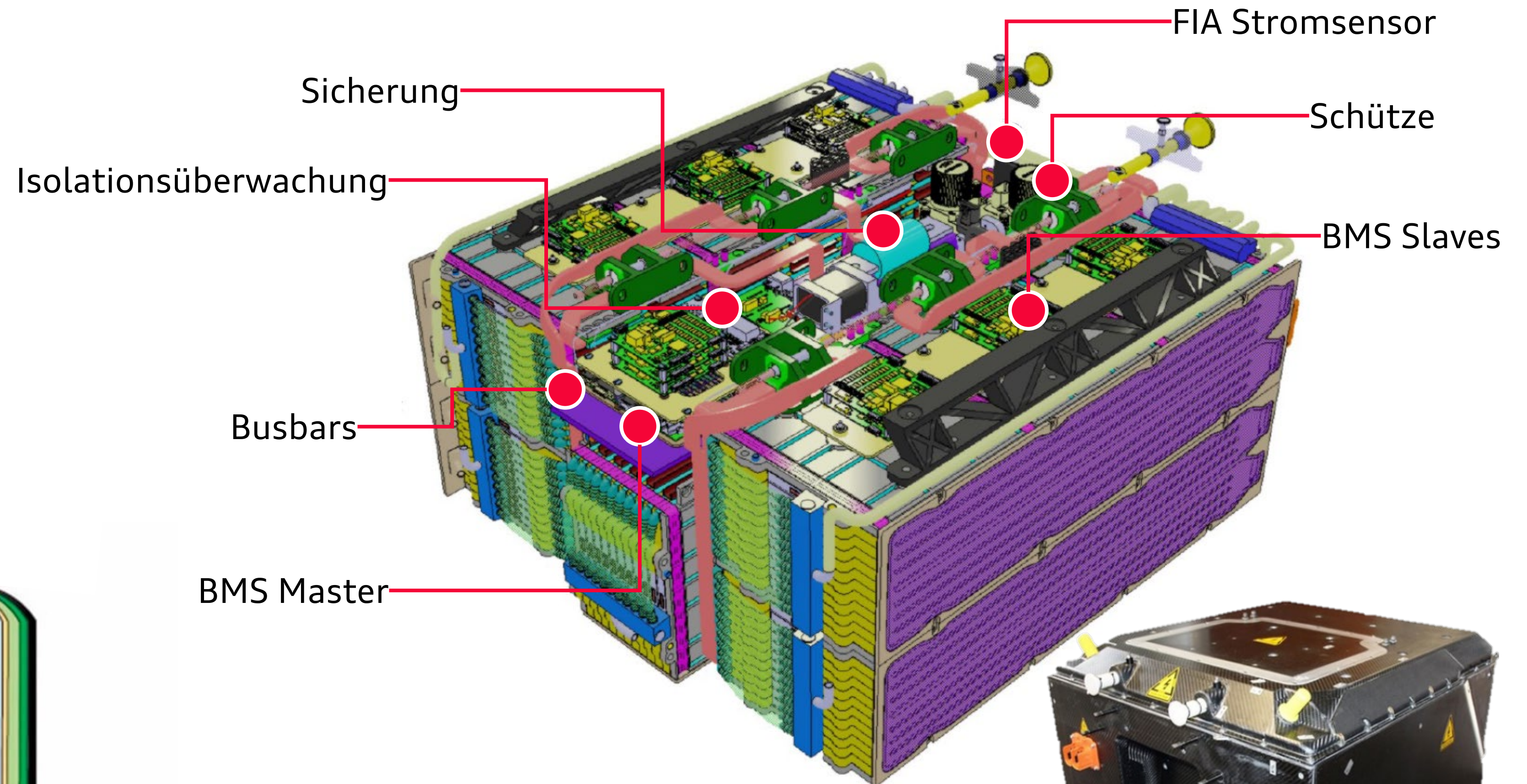
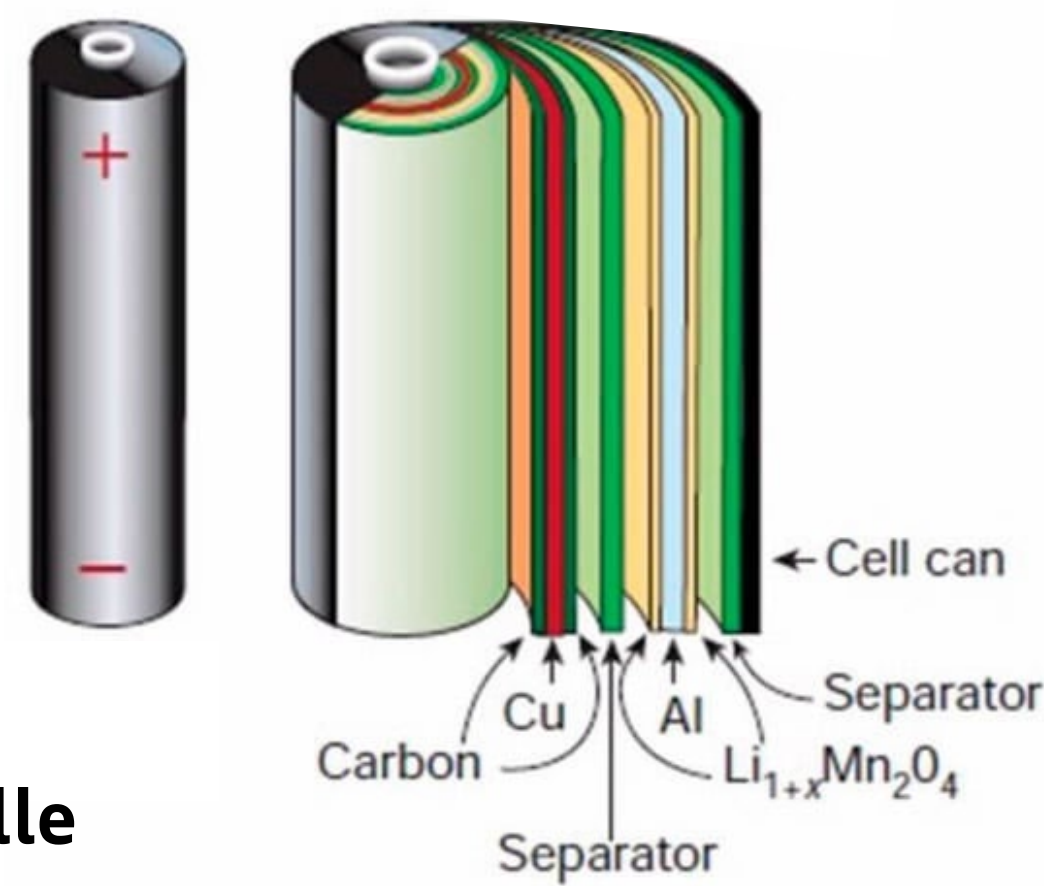


02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – ENERGIESPEICHER

Batteriesystem

- › Zellen
- › Verbindungstechnik
- › Sicherung, Schütze, Shunt
- › Gehäuse
- › Schnittstellen
- › Batteriemanagementsystem (BMS)
- › Isolationswächter
- › Kühlsystem

Aufbau einer Lithium-Ionen-Zelle



Beispiel

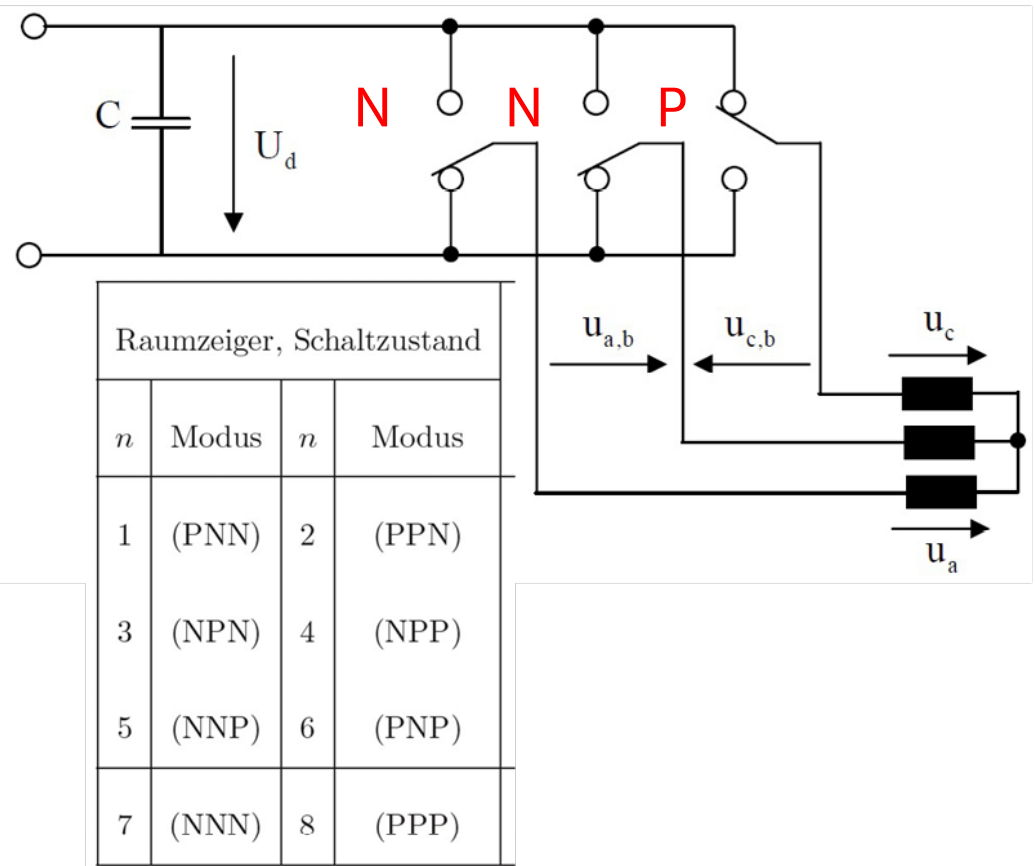
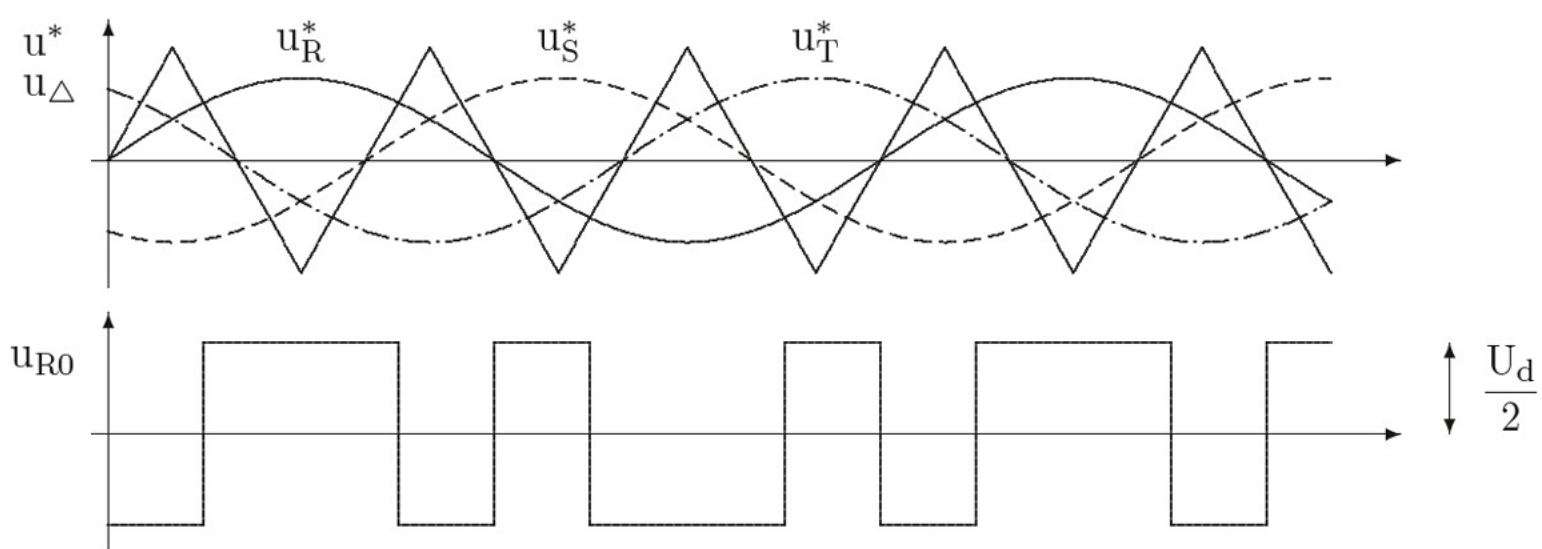
- › Formel E Gen 1 Batterie
- › 28 kWh, 5 Module mit jeweils 33 Zellen 165s1p

Quelle: FIA Formula E, Tarascon and Armand, Nature 414, 359-367, 2001

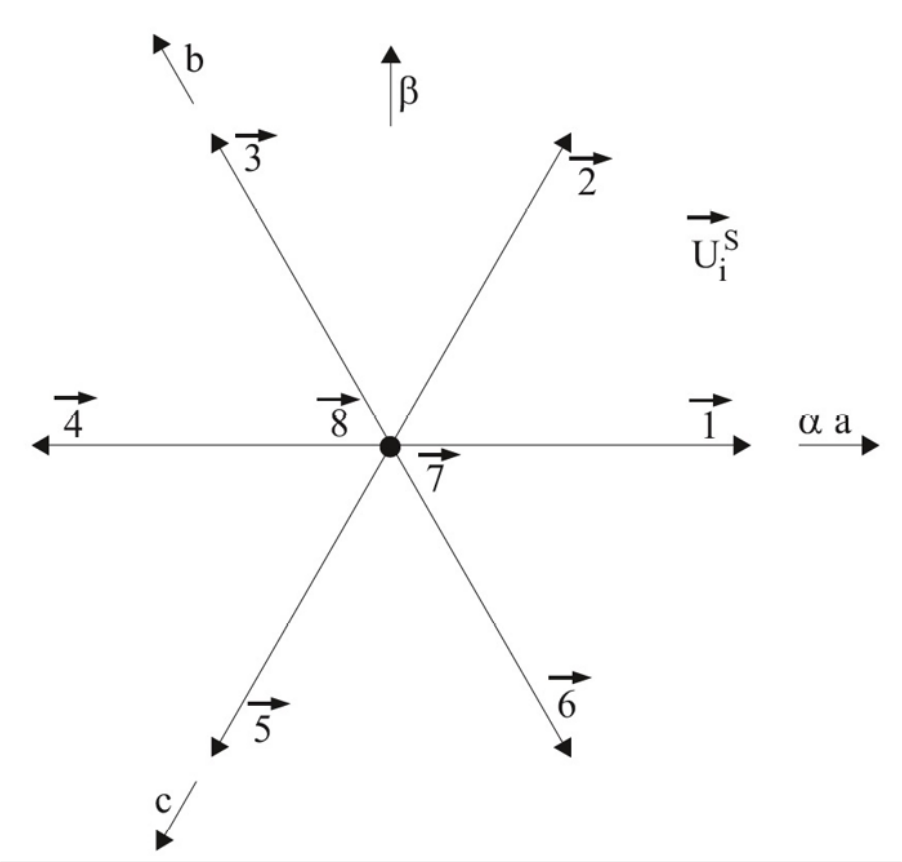
02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – INVERTER

Ansteuerung der Leistungsschalter

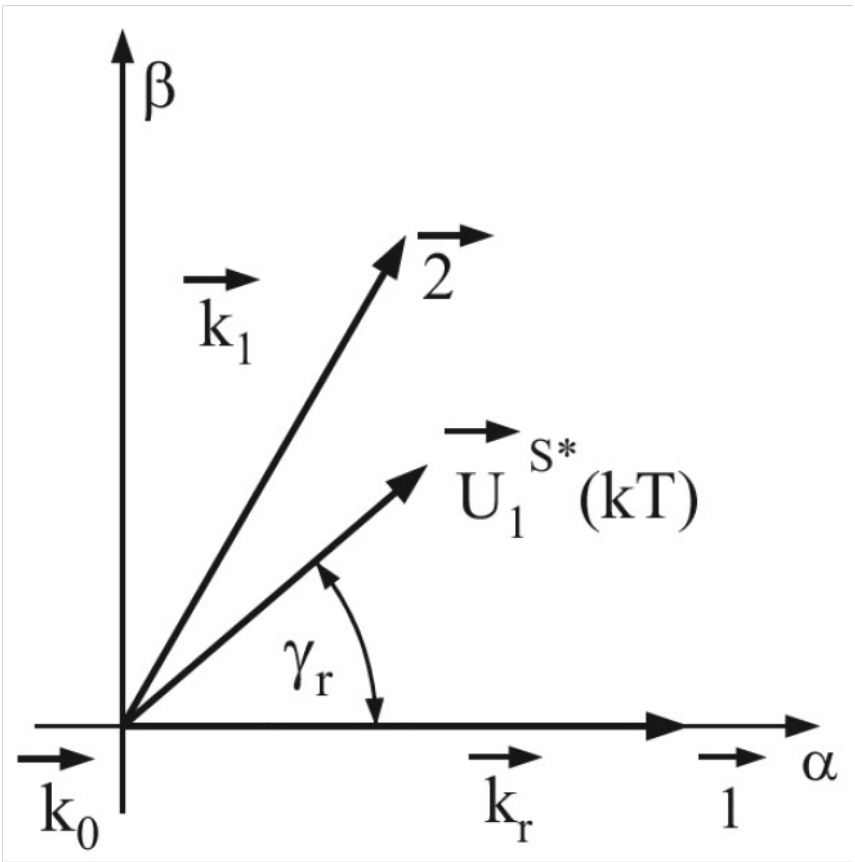
- › **Pulsweitenmodulation (PWM) mit Sollspannung**
 - › Sinusförmige Sollspannungen
 - › Dreiecksförmiges Trägersignal
- › **Raumzeigermodulation (RZM)**
 - › Überführen der Sollspannungen in einen Sollraumzeiger
 - › Acht Grundraumzeiger durch 2^3 Stellungen der Leistungsschalter
 - › Darstellen des Sollraumzeigers durch seine drei Nachbarn



Schaltzustände



Grundraumzeiger



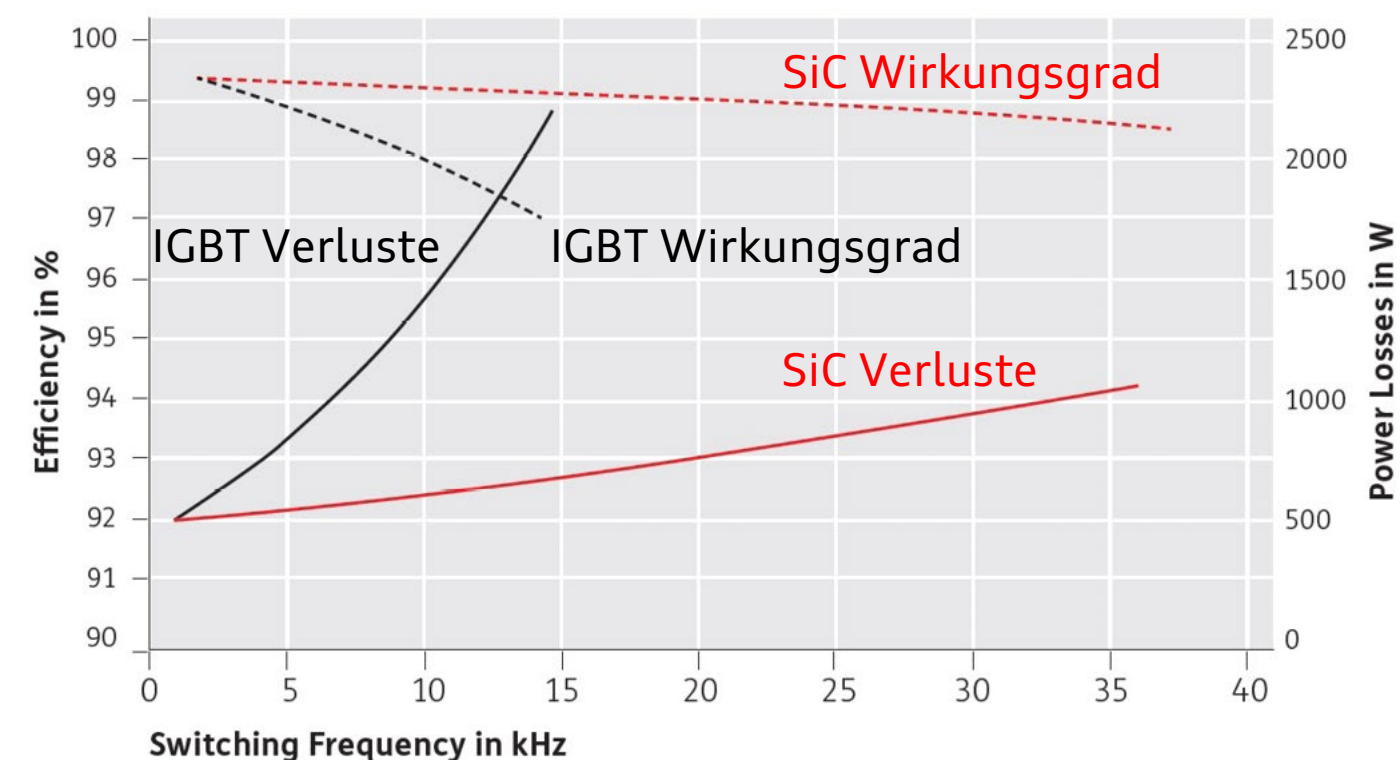
Sollraumzeiger

Quelle: Schröder „Leistungselektronische Schaltungen“

02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – INVERTER

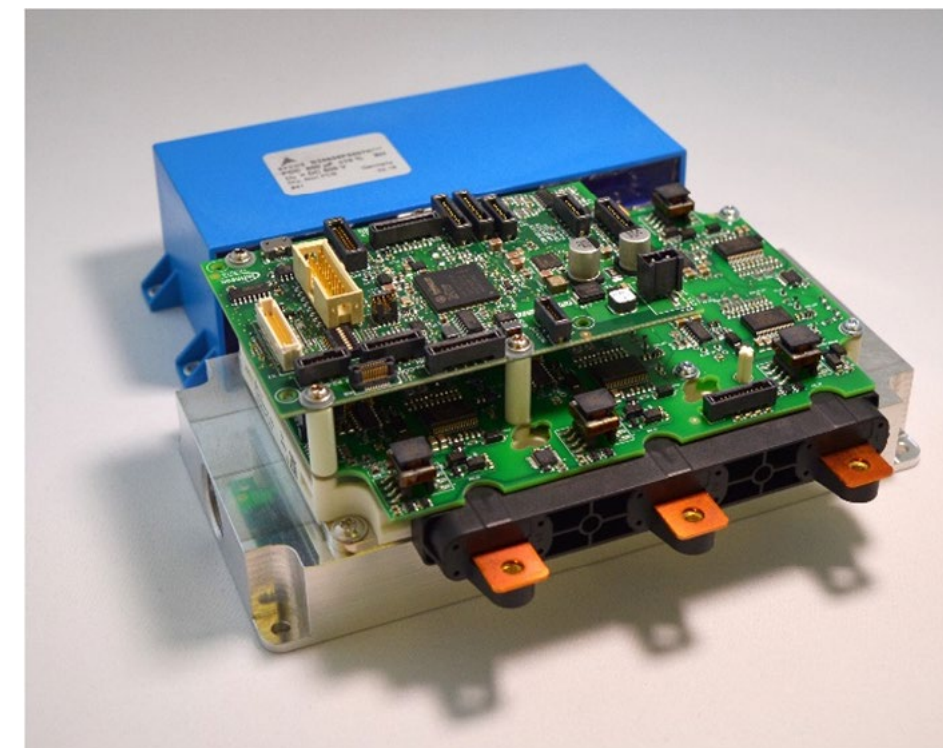
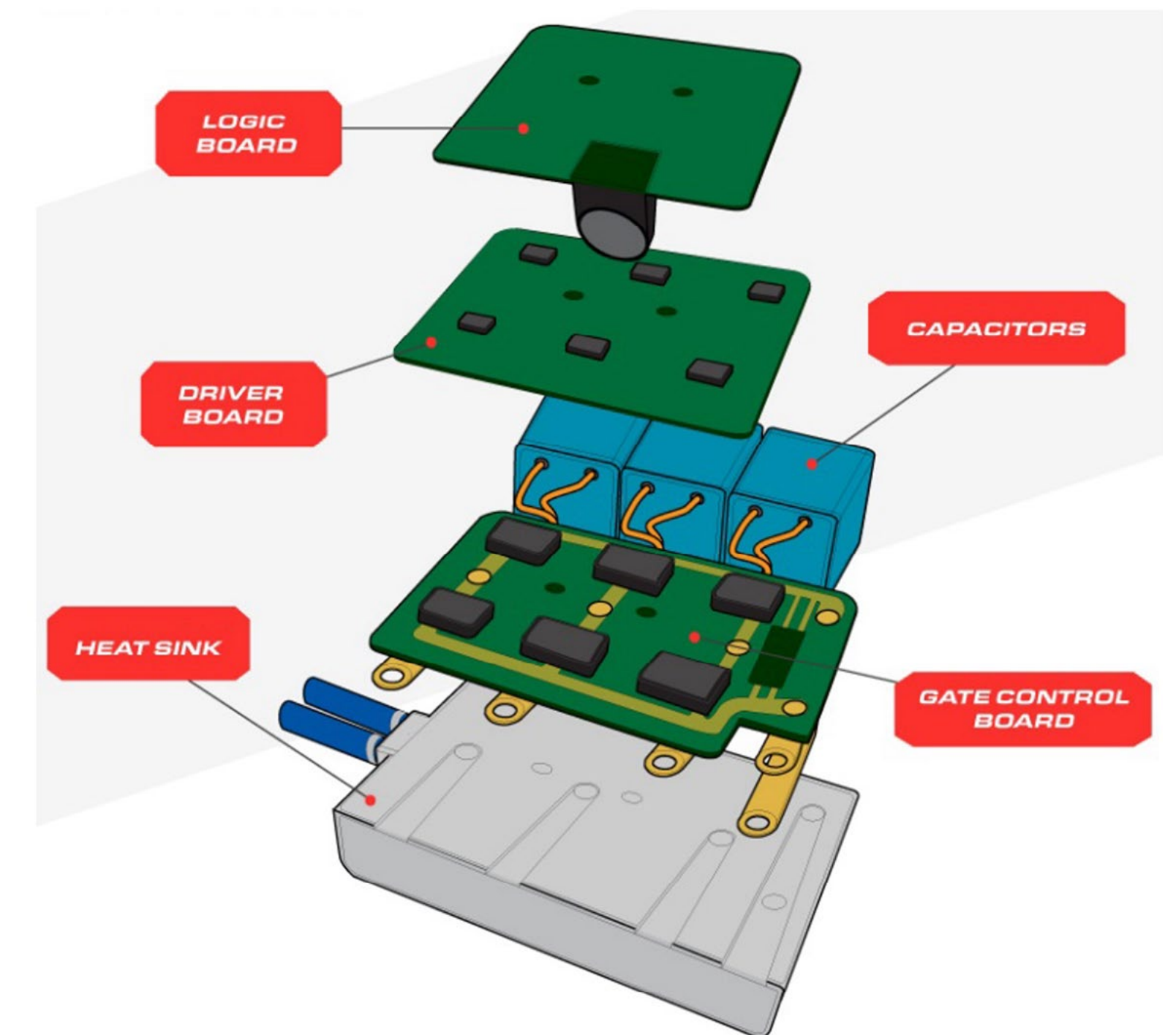
Prinzipieller Aufbau

- › Logikplatine
- › Zwischenkreiskondensatoren
- › Gate-Treiberplatine
- › Leistungsmodule für Automotive
 - › IGBT (insulated-gate bipolar transistor)
 - › Hybrid-SiC (IGBT-Schalter + SiC-Dioden)
 - › Voll-SiC (Siliziumkarbid)



Vergleich IGBT-Modul mit Voll-SiC-Modul

Aufbau Inverter



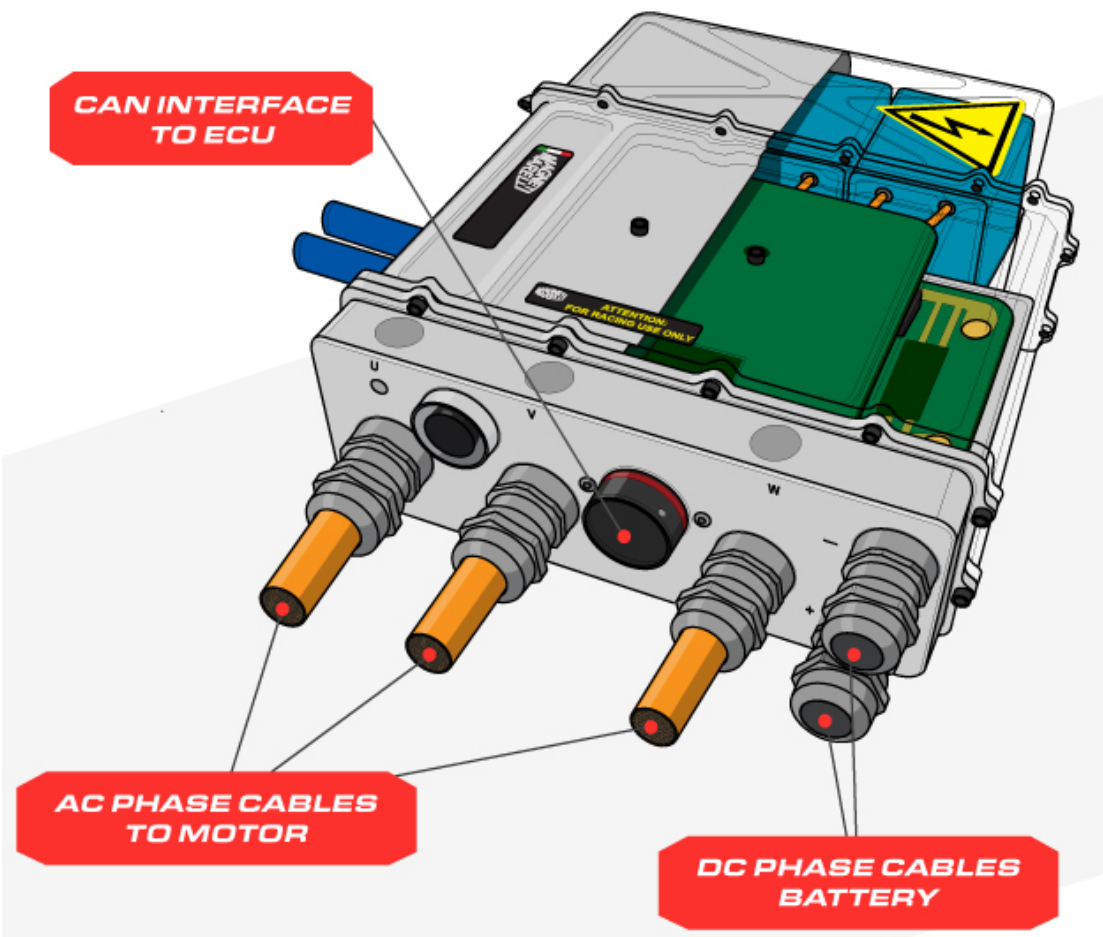
Beispiel Inverter

Quelle: curren-e.com, Semikron Danfoss Elektronik GmbH & Co. KG, Infineon AG

02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – INVERTER

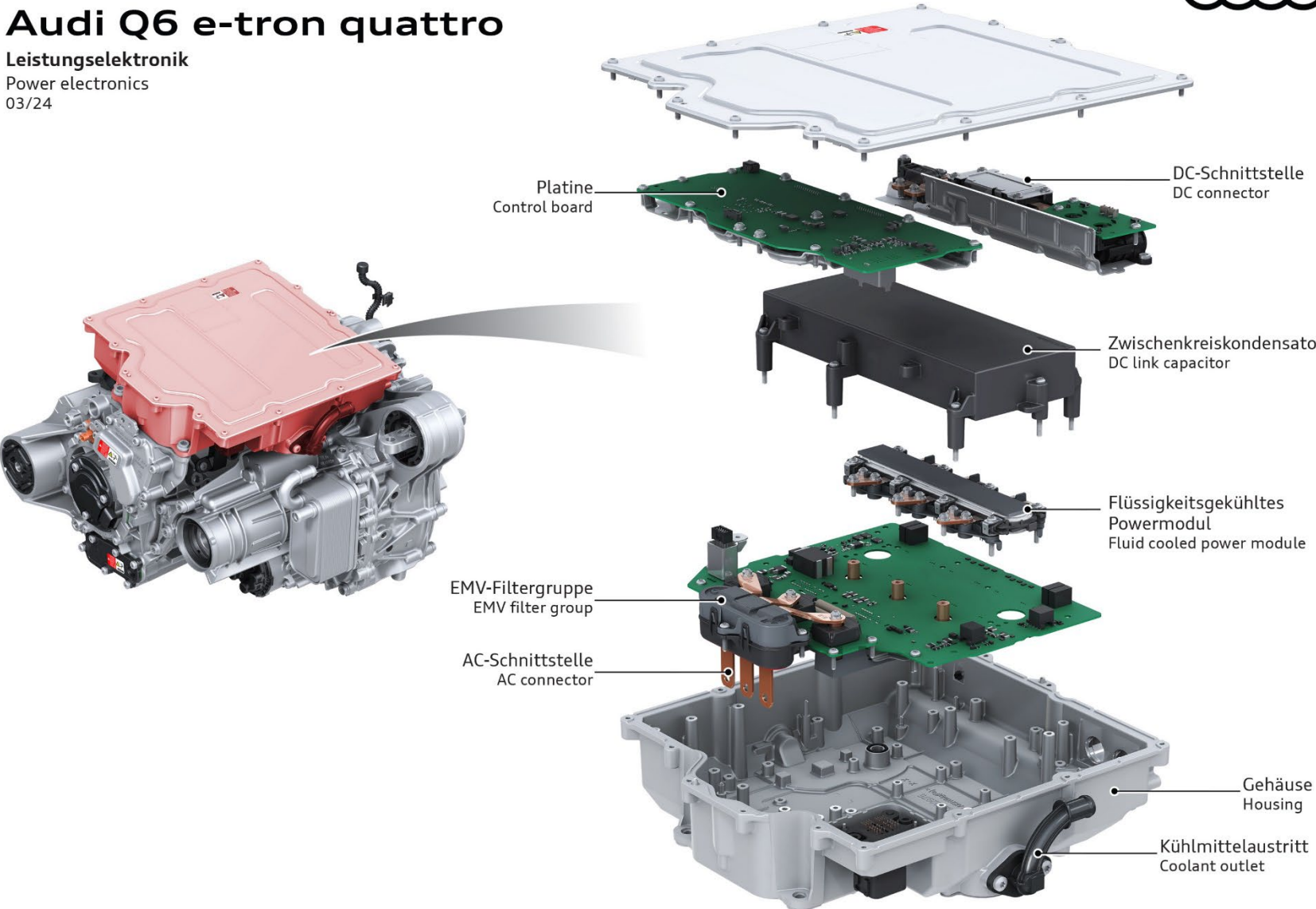
Serie vs. Motorsport

- › Umstellung in der Serie von IGBT auf SiC
- › Höhere Taktfrequenz im Motorsport (hohe MGU-Drehzahl)
 - › Geringere Verluste in der E-Maschine
 - › Zwischenkreis kleiner ausführbar
 - › Nur mit Voll-SiC darstellbar wegen Schaltverlusten



Beispiel Motorsport-Inverter

Audi Q6 e-tron quattro
Leistungselektronik
Power electronics
03/24



Beispiel Serien-Inverter

Quelle: AUDI AG, current-e.com, pntpower.com

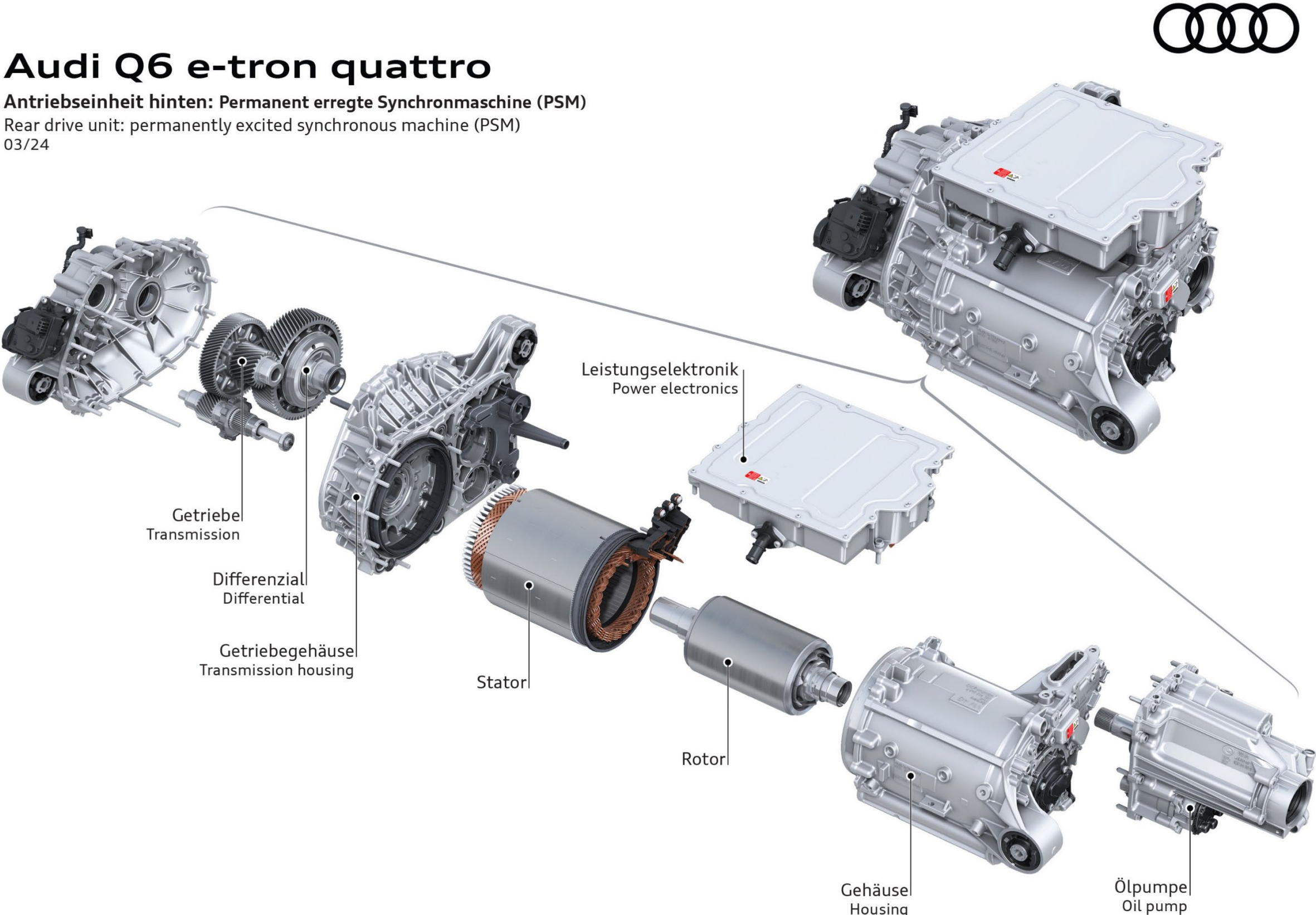
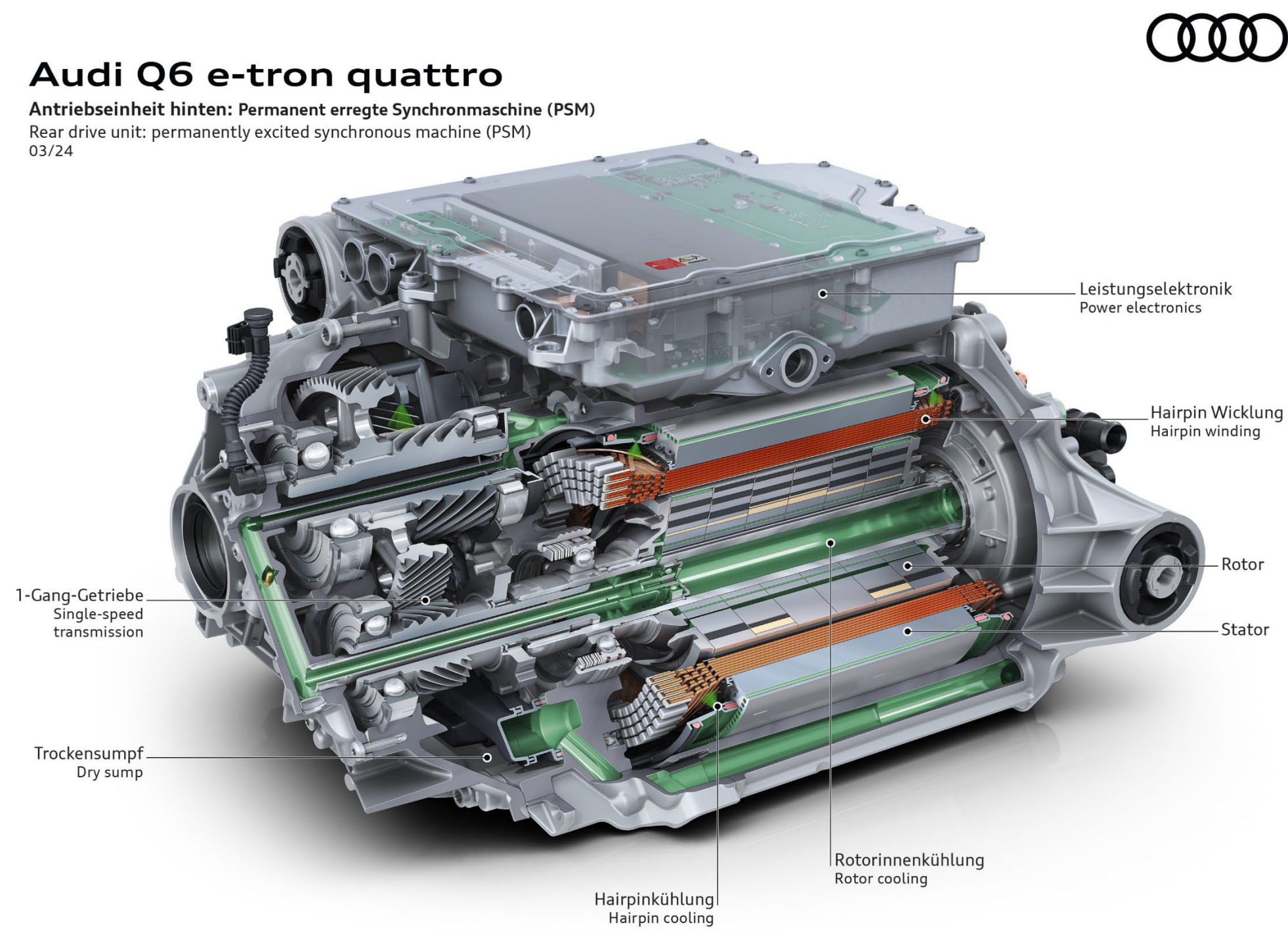


Einsparungen durch SiC

02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – E-MASCHINE

Prinzipieller mechanischer Aufbau

- **Aktive Bauelemente** (an elektromagnetischer Energiewandlung beteiligt)
- **Inaktive Bauelemente** (zusätzlich zum Betrieb notwendig)

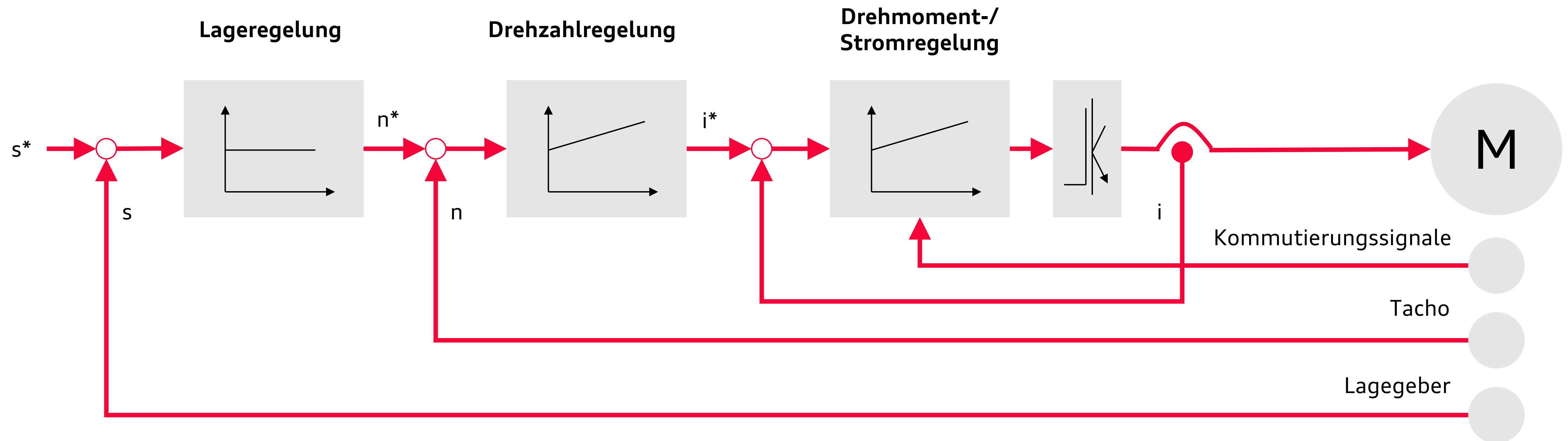


Quelle: AUDI AG

02. GRUNDLAGEN E-ANTRIEB – REGELUNG

Struktur einer Antriebsregelung

- › Ausführung meist als Kaskadenregelung
- › Stellgrößen: Spannung (Stromregler), Strom (Drehzahlregler), Drehzahl (Lageregler)
- › Keine Lageregelung im Fahrzeug notwendig
- › Drehzahlregelung durch Fahrer oder Tempomat



Quelle: Prof. Kennel, TUM, Vorlesung „Elektrische Aktoren in geregelten Antrieben“

INHALT

01

EINLEITUNG

- Highlights Audi Motorsport
- F1-Einstieg von Audi
- Power Unit 2026
- Chassis 2026
- Entwicklungsstandorte

02

GRUNDLAGEN E-ANTRIEB

- Überblick Komponenten
- Energiespeicher
- Inverter
- E-Maschine
- Regelung

03

MOTOR GENERATOR EINHEIT

- Grundlagen
- Materialien
- Parasitäre Effekte
- Optimale Ansteuerung
- Serie vs. Motorsport
- Auslegungsprozess

04

ENERGIESPEICHER

- Anforderungen und Aufbau
- Auslegungsprozess
- Batteriezelle
- Batteriesystem
- Test und Absicherung

05

ABSCHLUSS

- Kontakt HR-Abteilung
- Diskussion

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

Maschinenarten

Elektrische Maschinen

Gleichstrommaschine

- + Einfache Regelung
- Mechanischer Verschleiß
- Verluste im Rotor



Drehfeldmaschine

Synchronmaschine

Permanenterregte Synchronmaschine

- + Hohe Effizienz
- + Hohe Leistungsdichte
- Hohe Kosten
- Entmagnetisierungsgefahr



Fremderregte Synchronmaschine

- + Keine Magnete
- Übertragung Erregung auf Rotor
- Verluste im Rotor



Asynchronmaschine

- + Niedrige Kosten
- + Keine Magnete
- + Robustheit
- Verluste im Rotor
- Niedrigere Effizienz
- Komplexe Regelung
- Niedrige Leistungsdichte



Motorsport

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

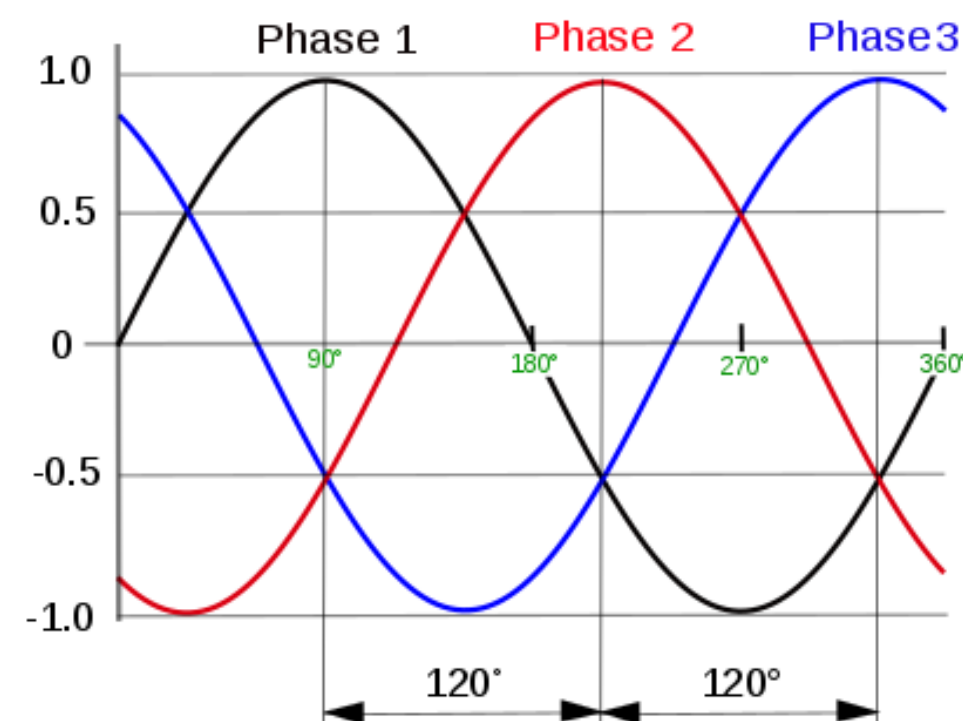
Drehfeldtheorie

› Statoraufbau

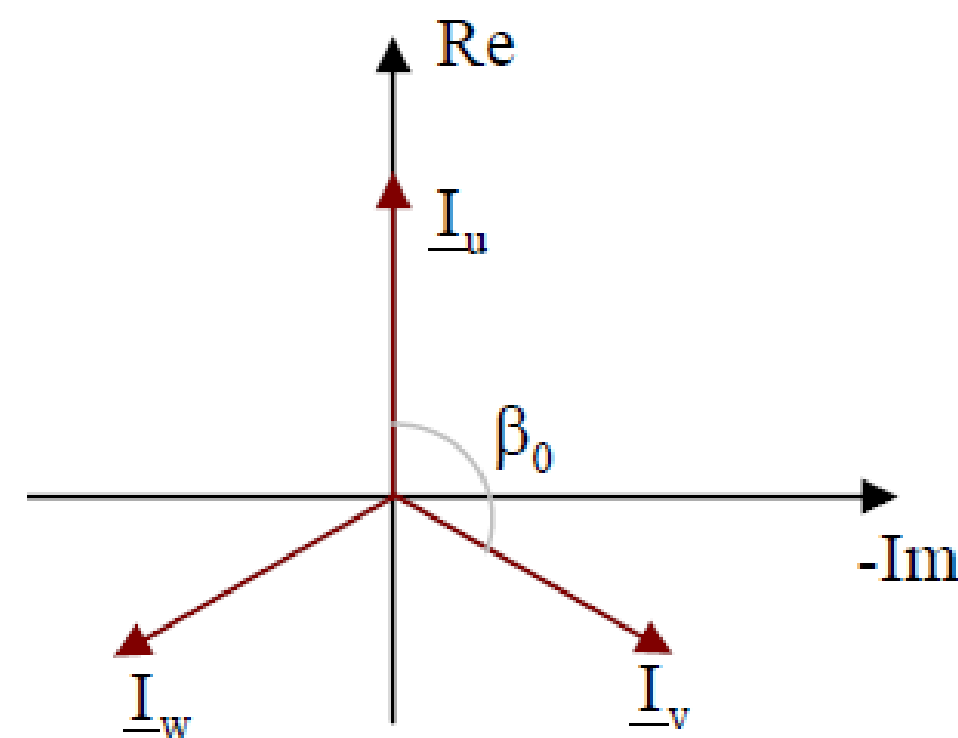
- › Gleich für alle Drehfeldmaschinen
- › Anzahl der Stränge meist $m = 3$
- › Räumlich verteilte Drehstromwicklung $\alpha_0 = \frac{2\pi}{p m}$
- › Polpaarzahl p und Nutenzahl N

› Elektrische Speisung

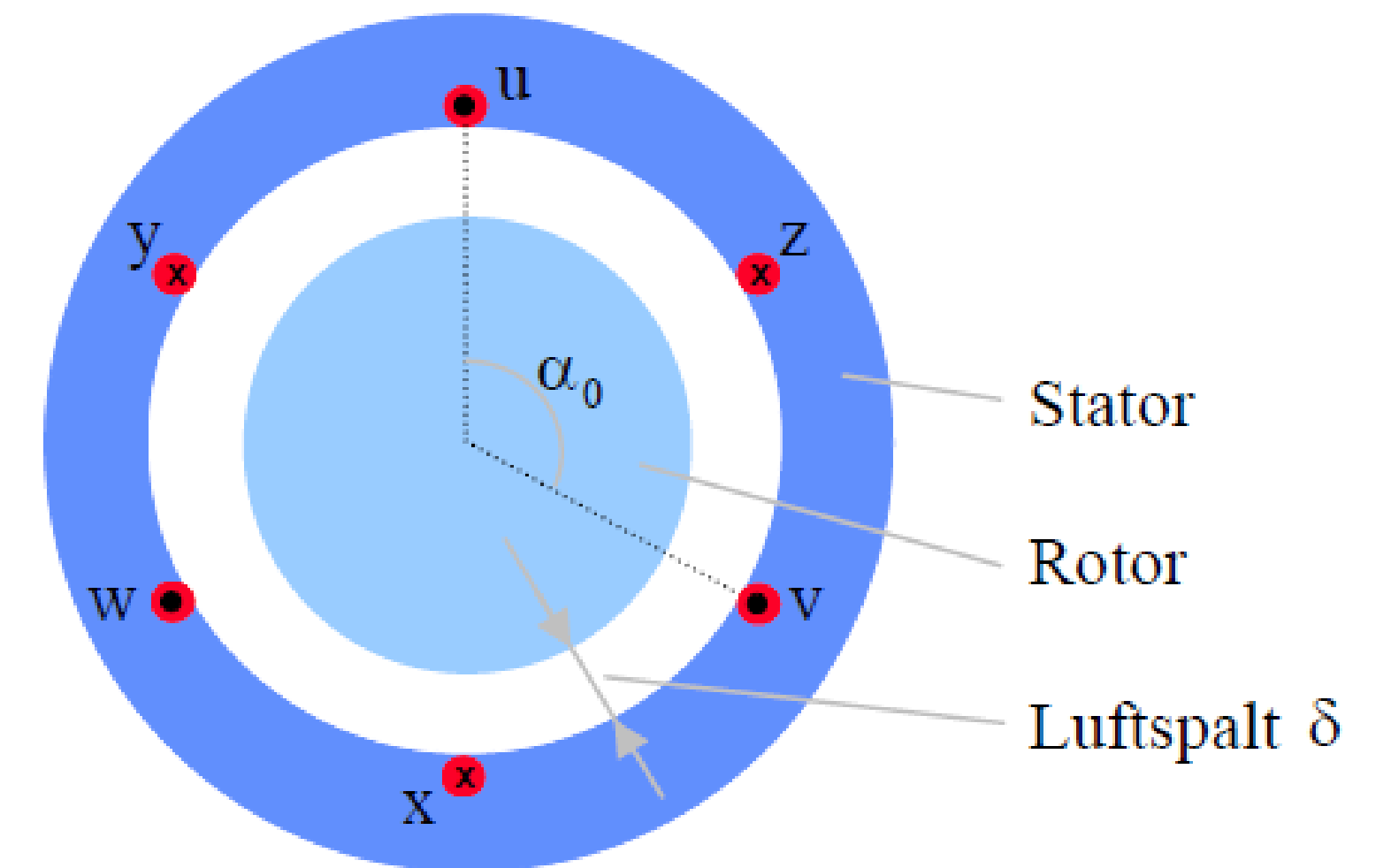
- › Zeitlich um $\beta_0 = \frac{2\pi}{m}$ versetzte Ströme
- › Gleiche Amplitude und Frequenz



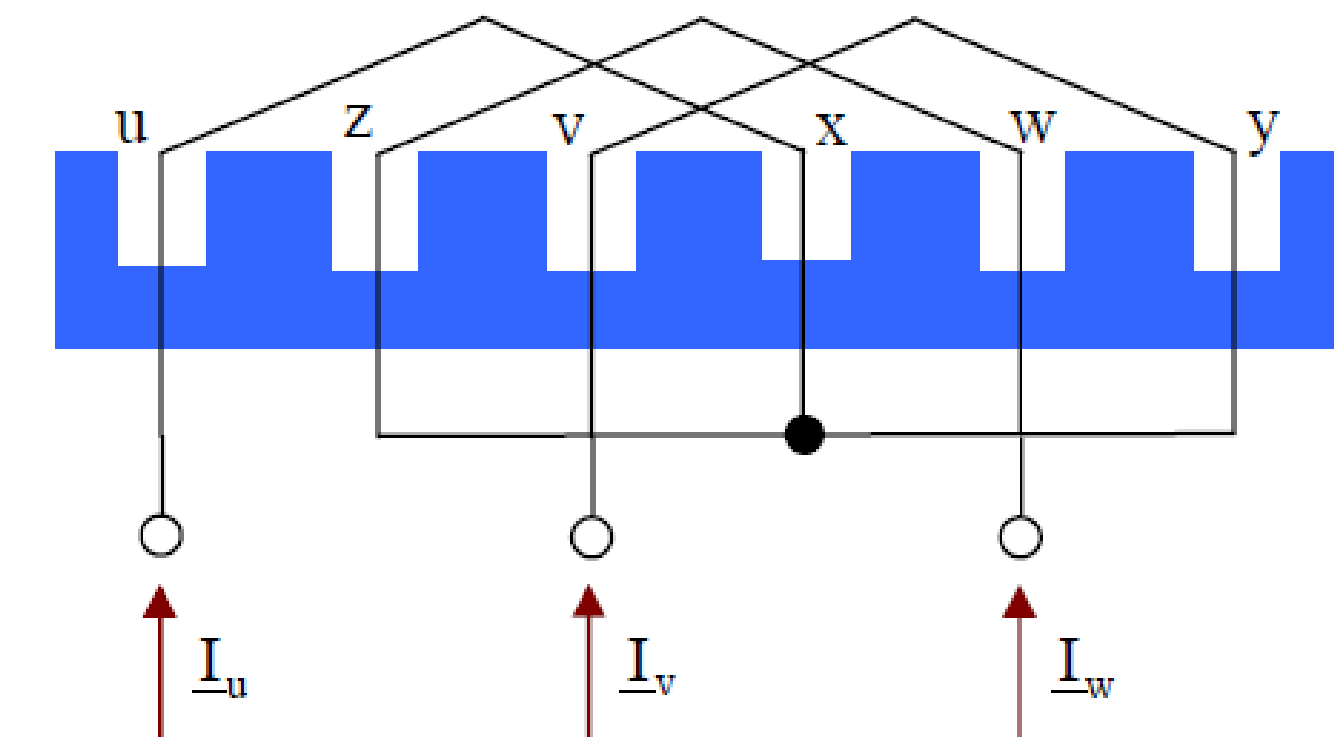
Zeitlich versetzte Ströme



Zeigerdiagramm der zeitlich versetzten Ströme



Drehfeldmaschine mit $m=3$ Strängen und $p=1$ Polpaaren



„Ausgerollte“ im Stern verschaltete Statorwicklung

Quelle: Gerling „Electrical Machines“

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

Betriebsbereiche

› Grunddrehzahlbereich

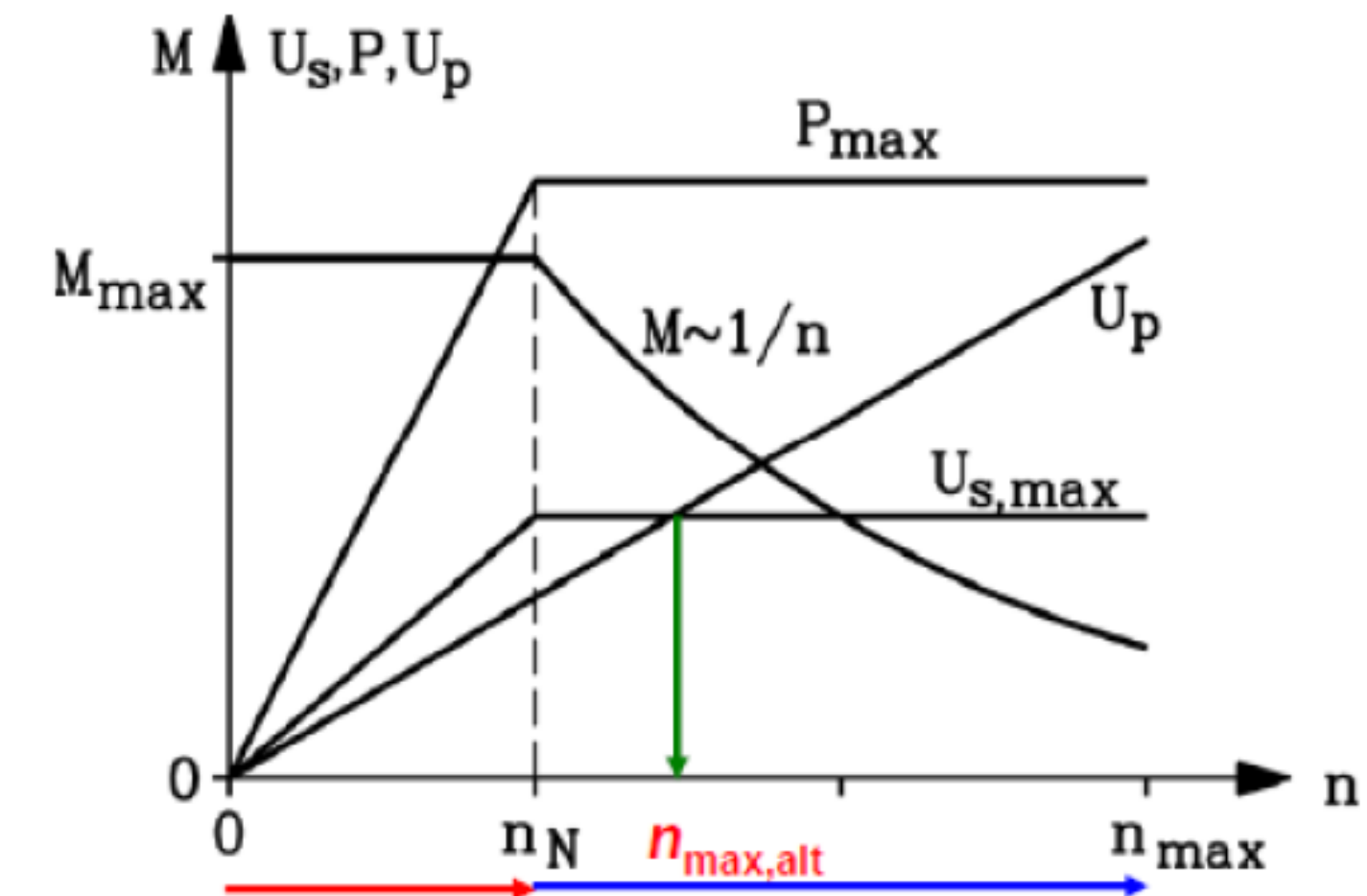
- › Maximales Drehmoment
- › Linearer Anstieg der Leistung und Spannung

› Feldschwächbereich

- › Erreichen der Spannungsgrenze ab Nenndrehzahl n_N
- › Leistung und Spannung konstant
- › Einprägen eines negativen d-Stroms zur Feldschwächung

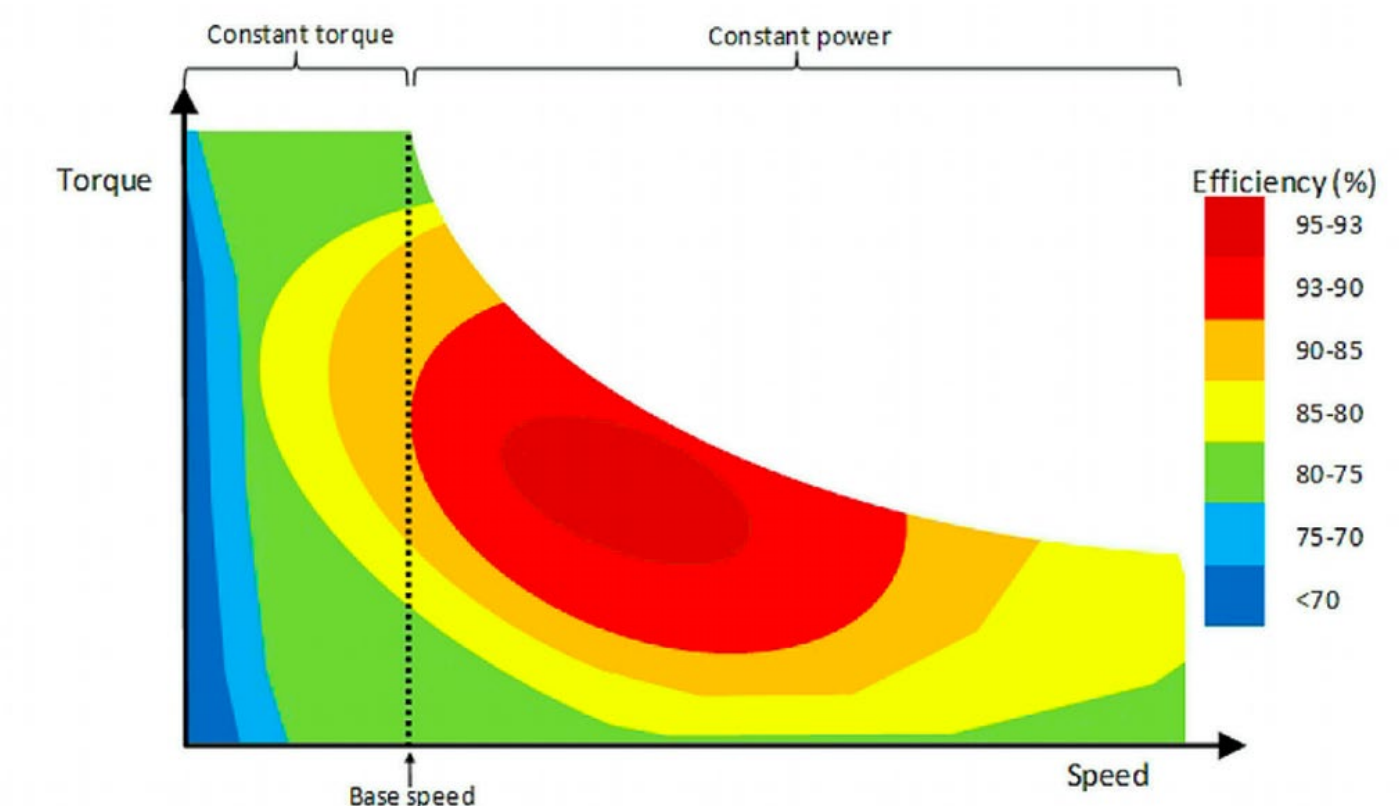
Typischer Wirkungsgradverlauf

- › Bestpunkt meist bei mittlerer Drehzahl im Feldschwächbereich



Grunddrehzahlbereich Feldschwächbereich

Betriebsbereiche



Wirkungsgradverlauf

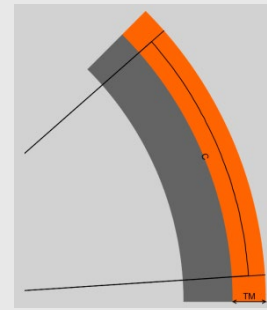
Quelle: Prof. Kennel, TUM, Vorlesung „Elektrische Aktoren in geregelten Antrieben“ und Vorlesung „Antriebsregelung für Elektrofahrzeuge“

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

Permanenterregte Synchronmaschine (Innenläufer)

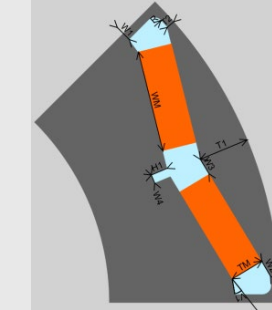
Oberflächenmagnete

- + Geringe Rotorträgheit
- Kein Reluktanzmoment
- Höhere Magnetverluste

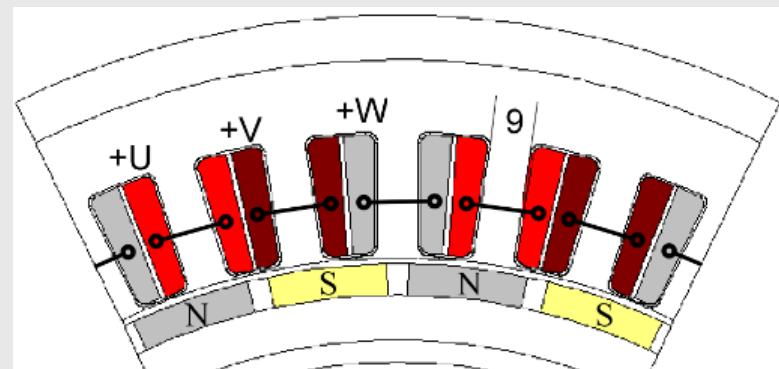


Vergrabene Magnete

- + Reluktanzmoment vorhanden
- + Geringe Magnetverluste
- Rotorträgheit

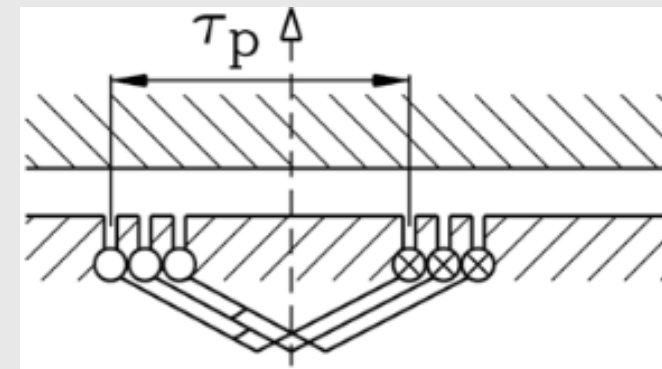


Konzentrierte Wicklung



- + Einfache Spulenfertigung
- + Kurze Wickelköpfe
 - > Bauraum
 - > Statorwiderstand
- Oberwellengehalt
 - > Verluste

Verteilte Wicklung



- + Geringer Oberwellengehalt
- Größerer Wickelkopf
 - > Bauraum
 - > Statorwiderstand
- Fertigung aufwendiger

Konzentrierte Wicklung

Verteilte Wicklung

Wicklung

Runddraht

- + Niedriger Strom-verdrängungseffekt
- Niedriger Nutzfüllfaktor



Formstäbe

- + Hoher Nutzfüllfaktor
- Hoher Strom-verdrängungseffekt



03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

Funktionsprinzip

- › Drehung des Rotors synchron zum Statordrehfeld $f_{el} = p n$
- › Erregung des Rotors mit Permanentmagneten

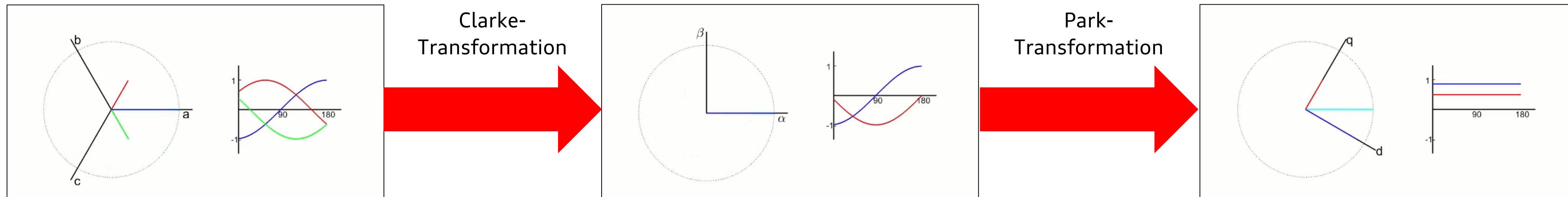
Wichtige Kenngrößen

- › Nutenzahl N, Polpaarzahl p
- › Phasenanzahl m, Lochzahl q

$$q = \frac{N}{2 p m_{Str}} = 2$$

Transformation sinusförmiger Größen in Gleichgrößen

- › Zweistufige Transformation in rotorfeste d-q-Koordinaten

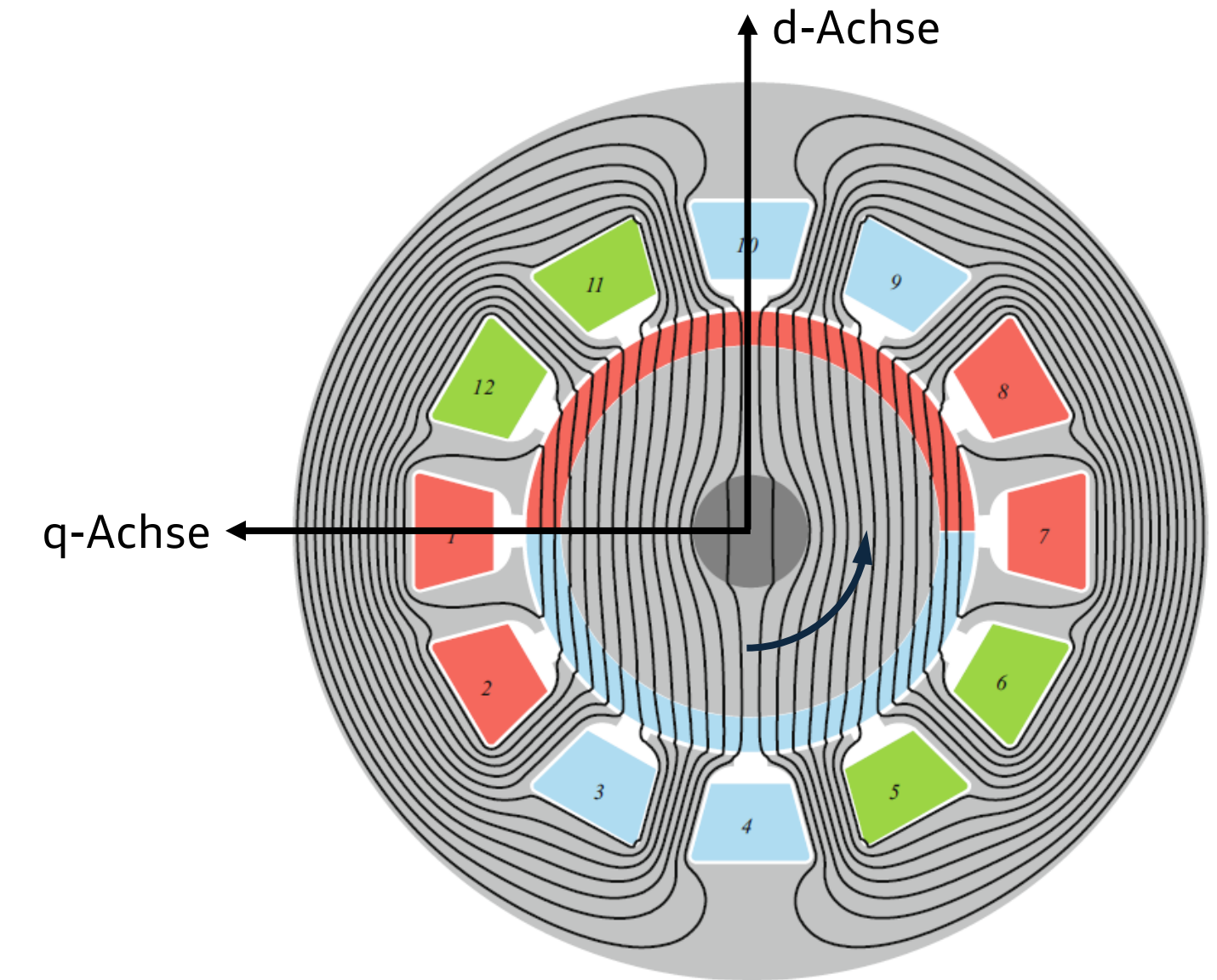


- › Kombinierte Transformationsvorschrift für Ströme, Spannungen und Flussverkettungen

Beispiel Ströme
$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix}$$

Trafomatrix
$$C = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \cos \theta_{el} & \frac{2}{3} \cos \left(\theta_{el} - \frac{2\pi}{3} \right) & \frac{2}{3} \cos \left(\theta_{el} + \frac{2\pi}{3} \right) \\ -\frac{2}{3} \sin \theta_{el} & -\frac{2}{3} \sin \left(\theta_{el} - \frac{2\pi}{3} \right) & -\frac{2}{3} \sin \left(\theta_{el} + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

El. Drehwinkel
$$\theta_{el}(t) = \int_{t_1=0}^t 2\pi f_{el} dt = 2\pi f_{el} t$$



PSM-Beispiel N=12, p=1, m=3

Quelle: Bolte „Elektrische Maschinen“, mathworks.com

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – GRUNDLAGEN

Transientes Verhalten

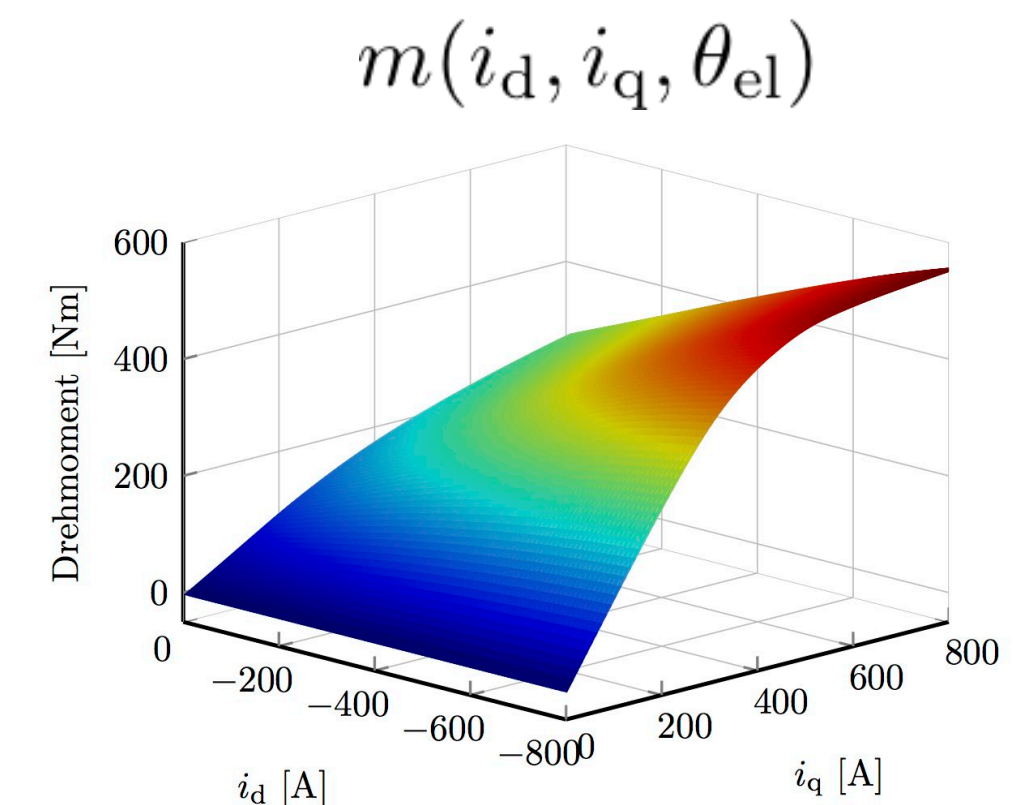
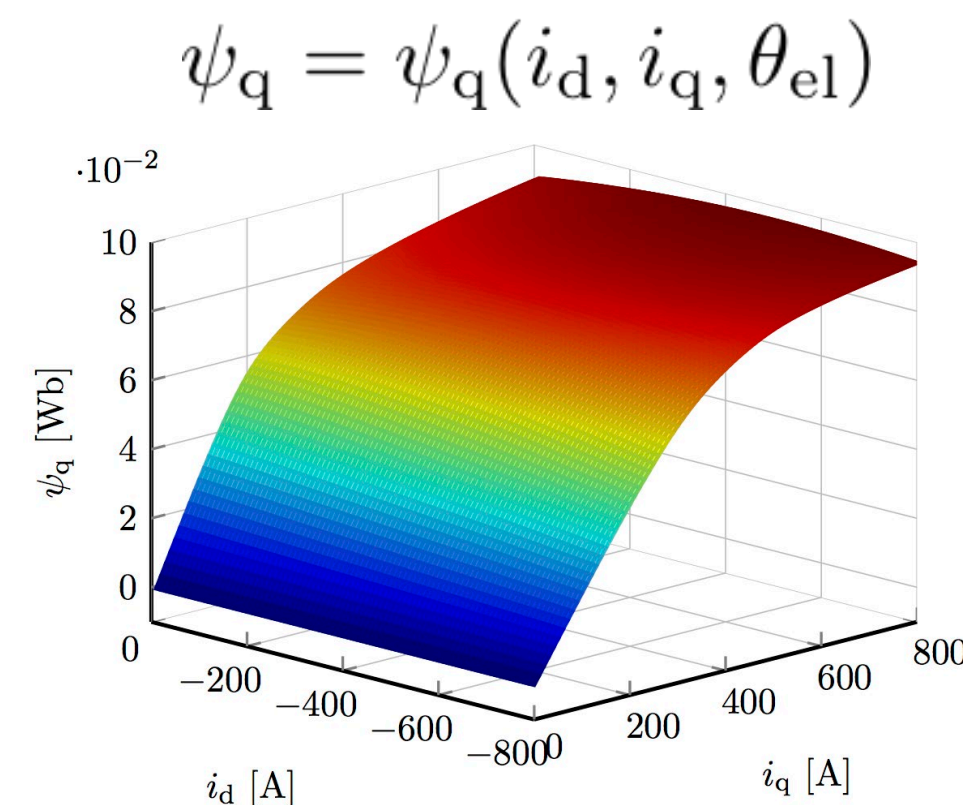
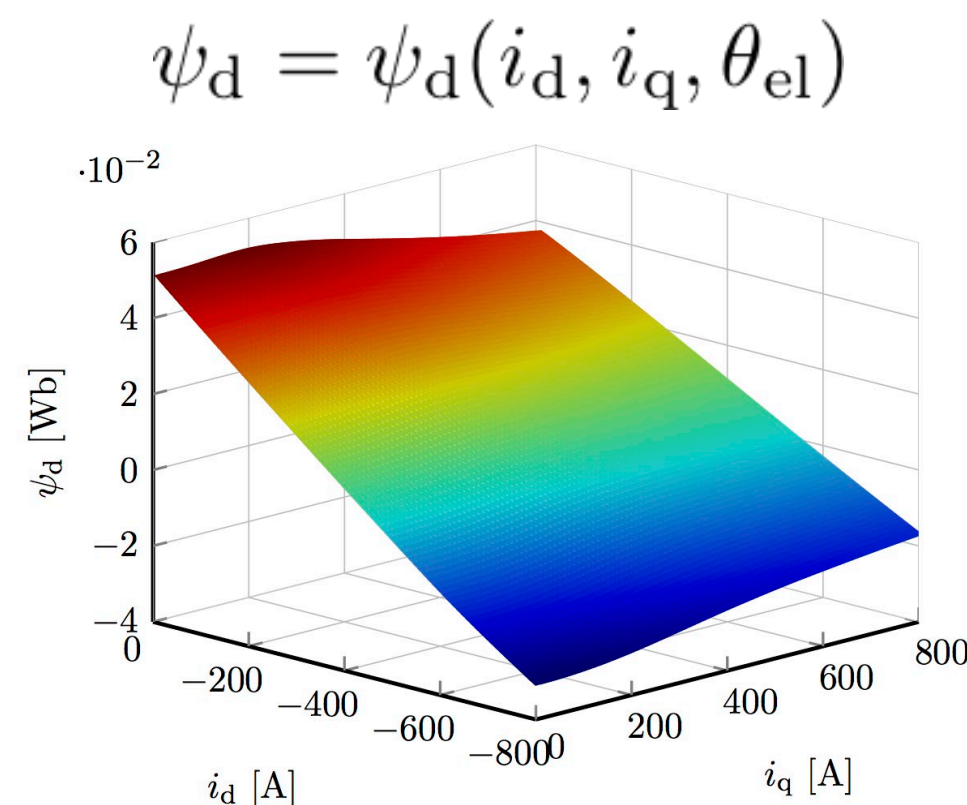
- › Spannungsdifferentialgleichungen in d-q-0 Koordinaten

$$u_d = R i_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \frac{d\theta_{el}}{dt} \psi_q \quad u_q = R i_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \frac{d\theta_{el}}{dt} \psi_d \quad u_0 = R i_0 + \frac{d\psi_0}{dt}$$

- › Drehmomentgleichung $m = \frac{3}{2} p (\psi_d i_q - \psi_q i_d)$
- › Sternschaltung -> Nullsumme der Ströme $i_u + i_v + i_w = 0$ > d-q Komponenten reichen

Nichtlineare Zusammenhänge

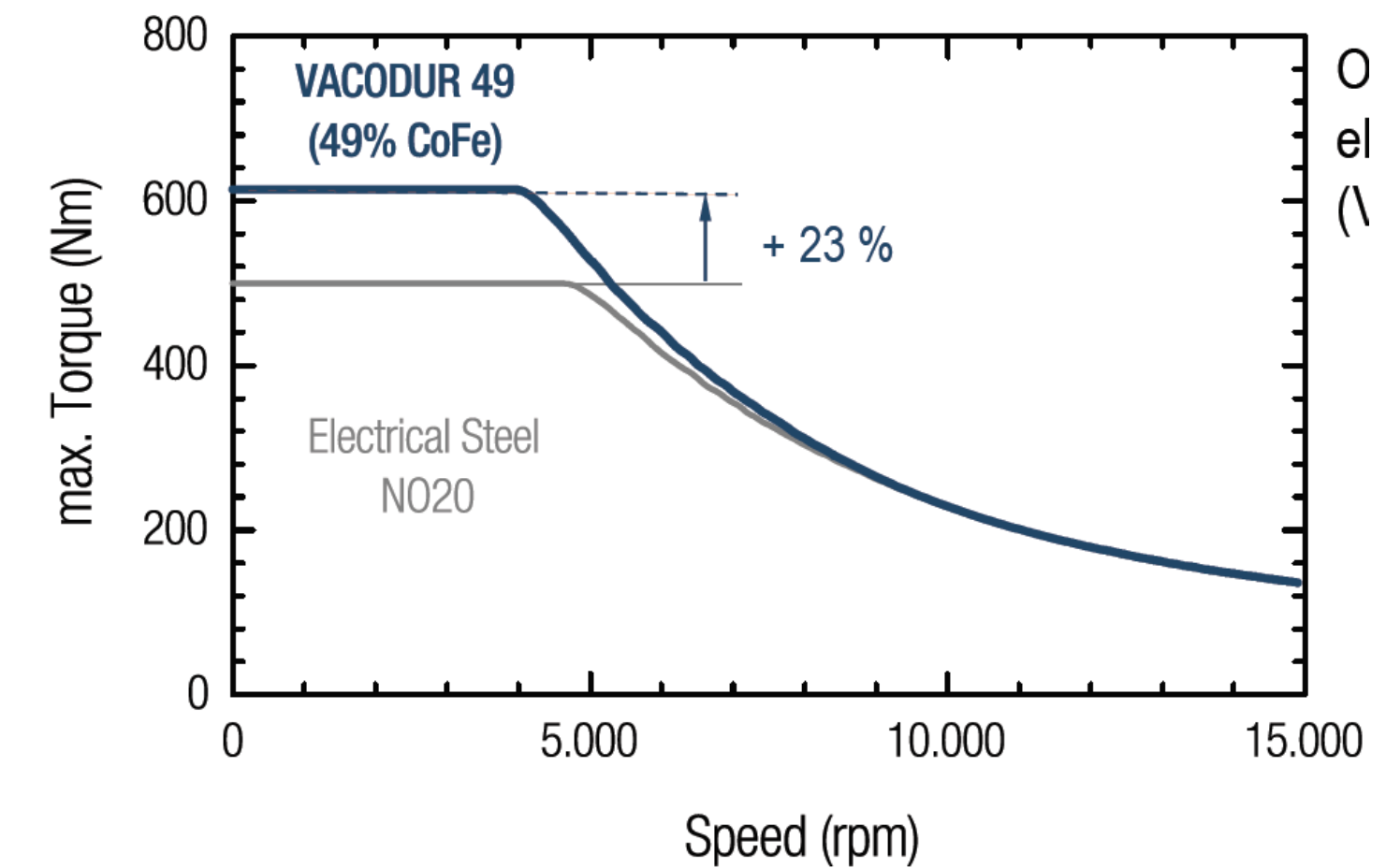
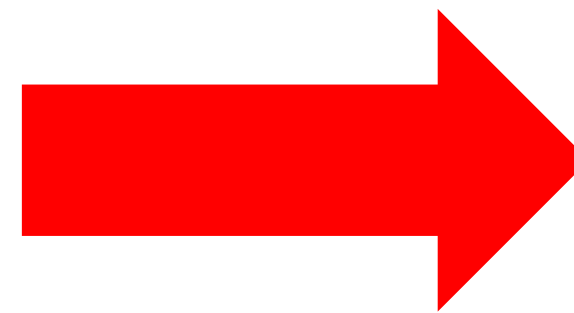
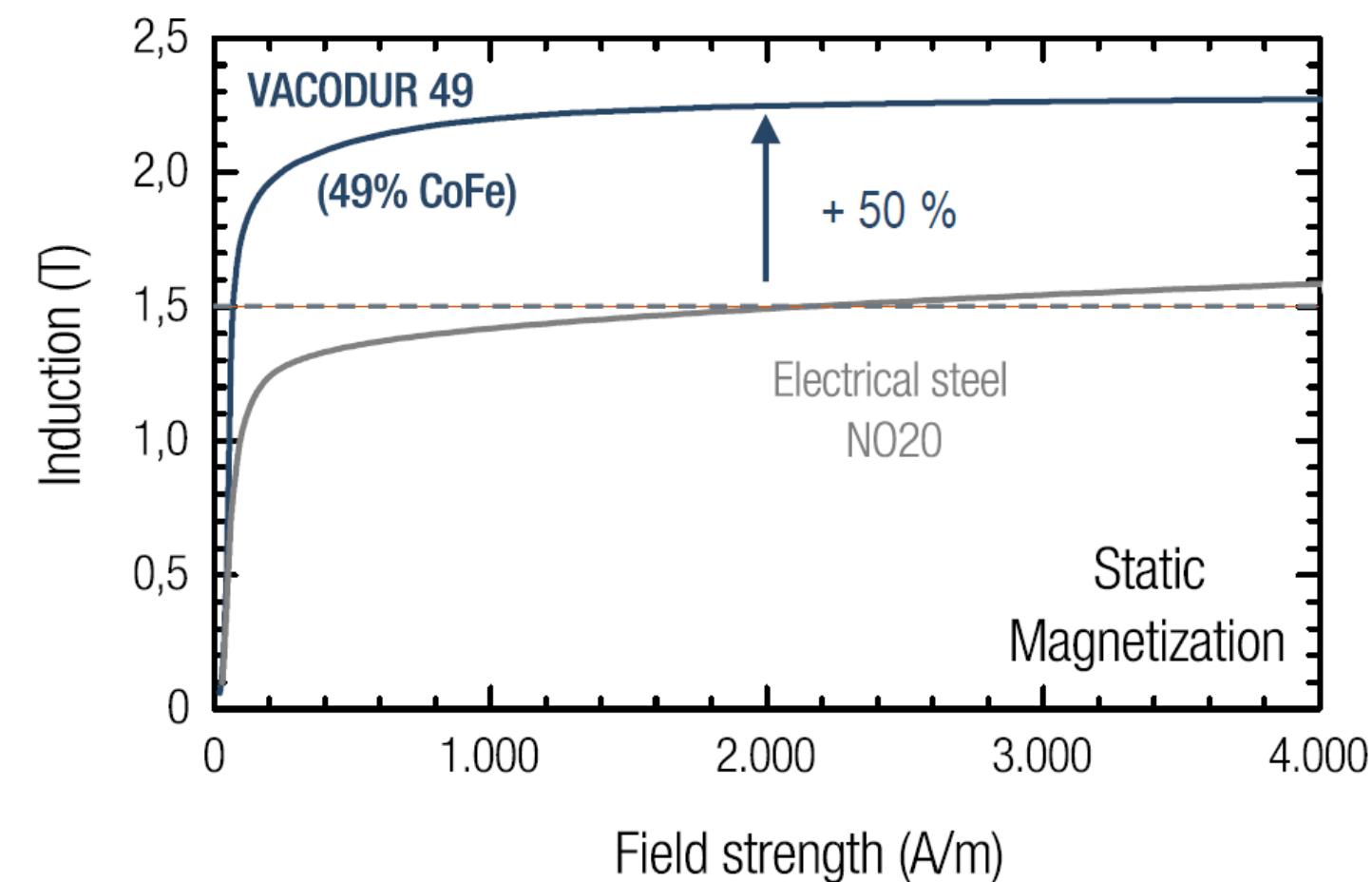
- › Nichtlineares Sättigungsverhalten des Eisenblechs
- › Auswirkungen auf Flussverkettungen und Drehmoment



03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – MATERIALIEN

Elektroblech – Serie vs. Motorsport

- › Deutlich höhere Induktion durch Verwendung von CoFe-Legierungen



- › Dünnere Blechschichten zur Verringerung der Eisenverluste



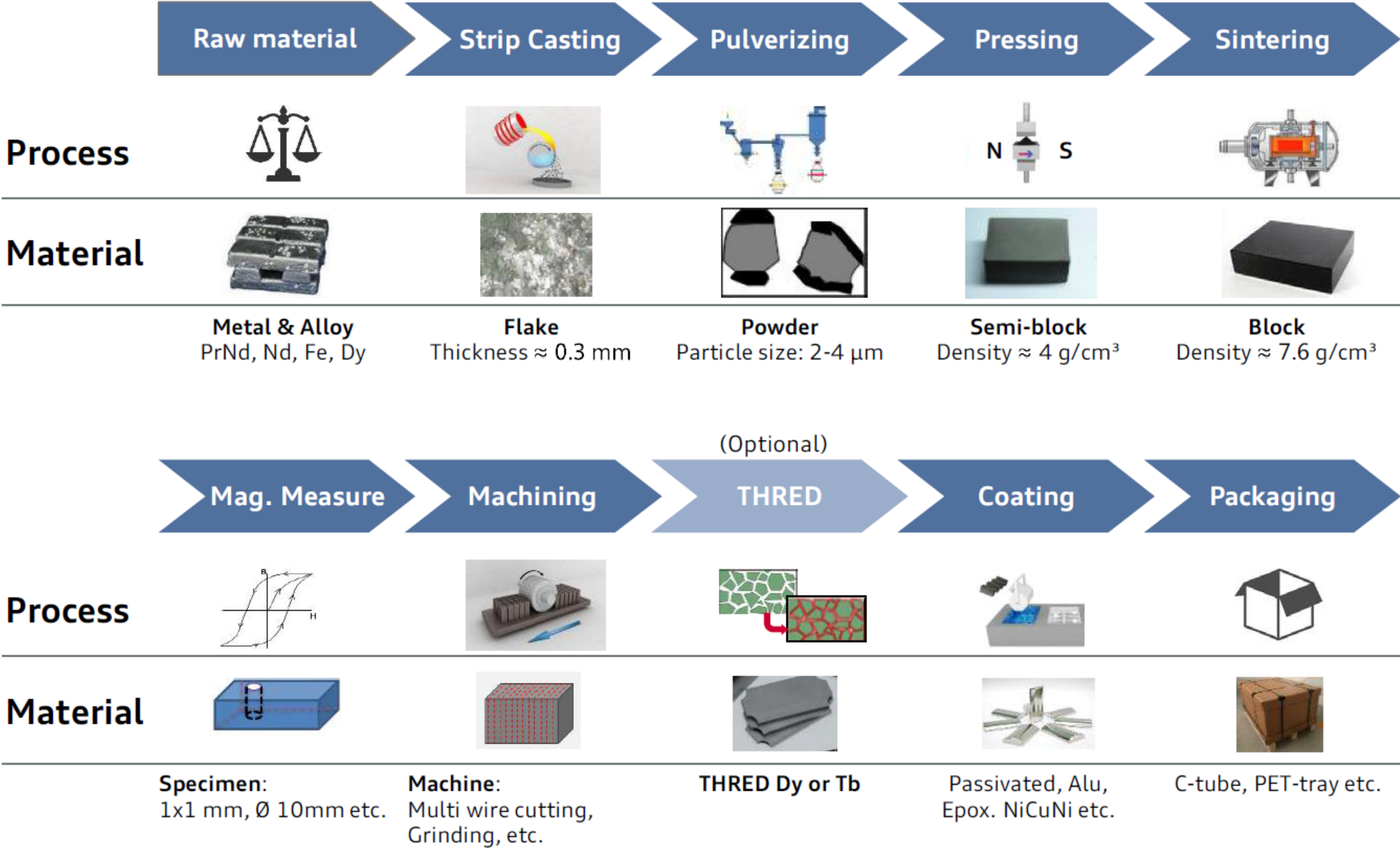
Serienblech mit Interlocking



CoFe-Blech

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – MATERIALIEN

Magnete - Fertigungsprozess



Quelle: zhmag.com

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – PARASITÄRE EFFEKTE

Wichtige parasitäre Effekte für Traktionsmaschinen

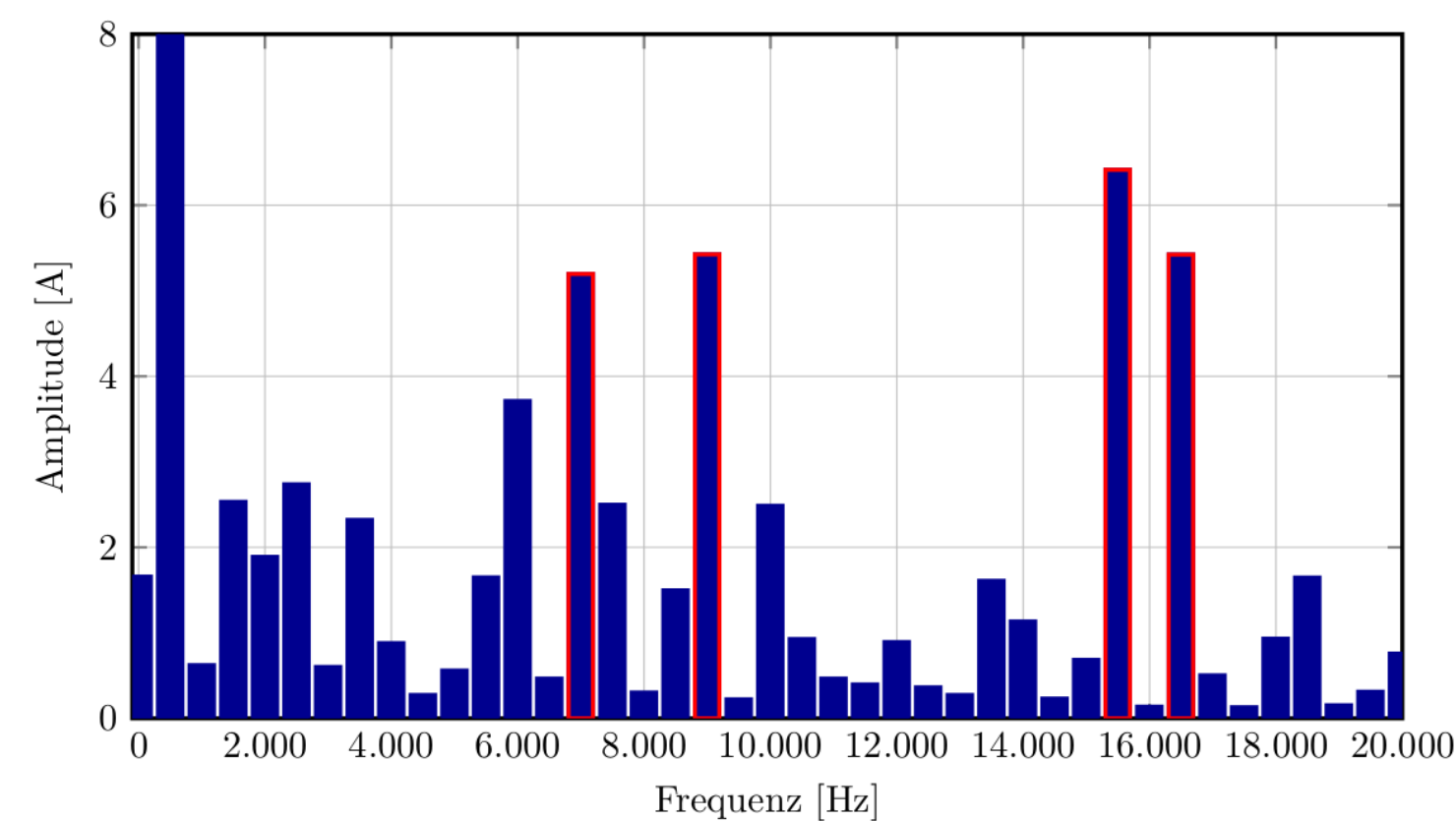
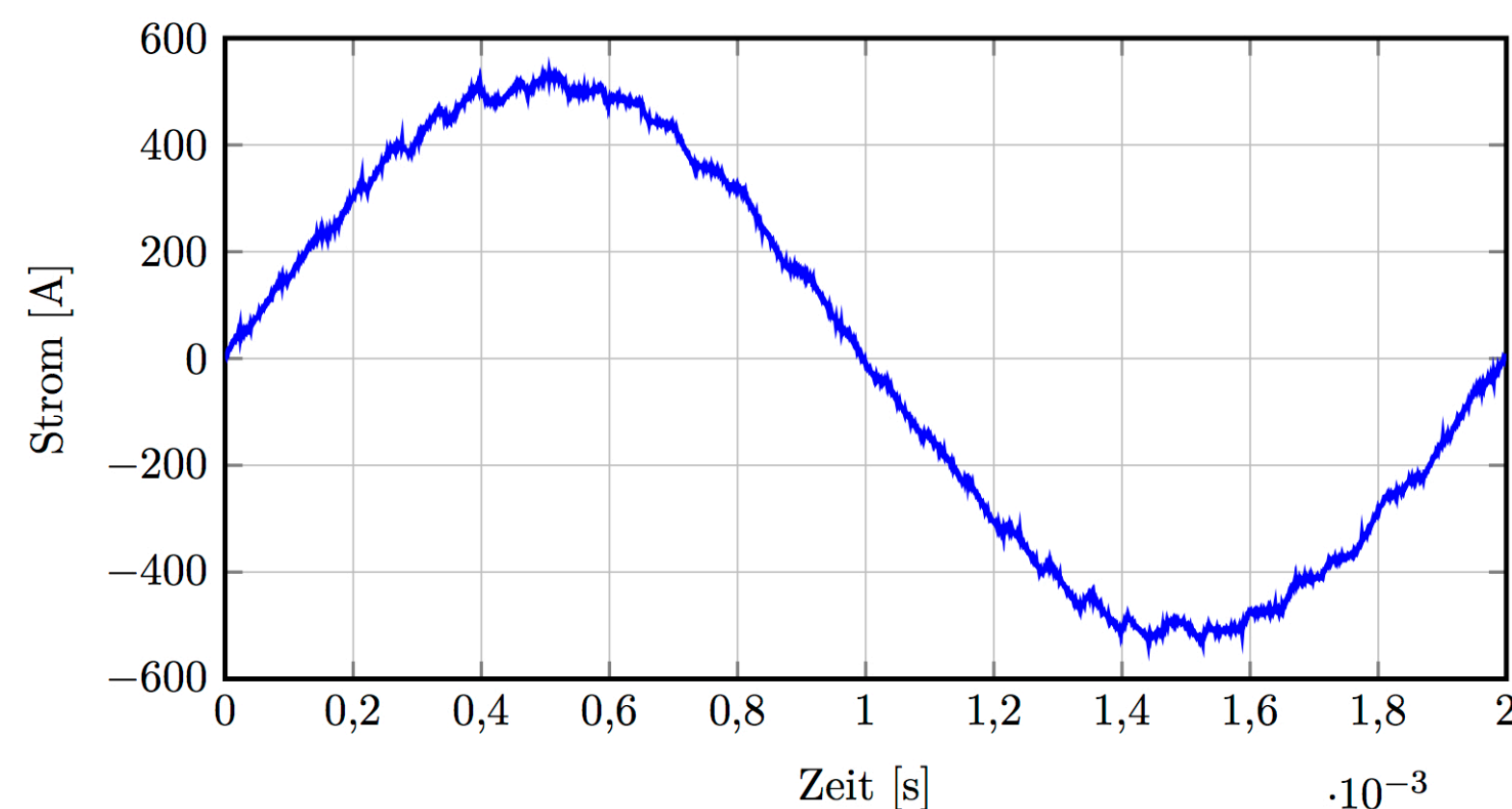
- › Verlustleistung (Kupfer-, Eisen- und Magnetverluste)
- › Drehmomentwelligkeit
- › Geräuschanregende Radialkräfte (sehr wichtig für Serie, im Motorsport unwichtig)

Verstärkung der parasitären Effekte durch Stromharmonische

- › Maschineneigene Stromharmonische $\lambda = 6k \pm 1$ mit $k \in \mathbb{N}$
- › Umrichterspezifische Stromharmonische
- › Beispiel mit 8kHz Taktfrequenz:

$$f_{1,2} = f_T \pm 2 f_{el}$$

$$f_{3,4} = 2 f_T \pm f_{el}$$



03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – OPTIMALE ANSTEUERUNG

Maximum-Torque-Per-Amp (MTPA)

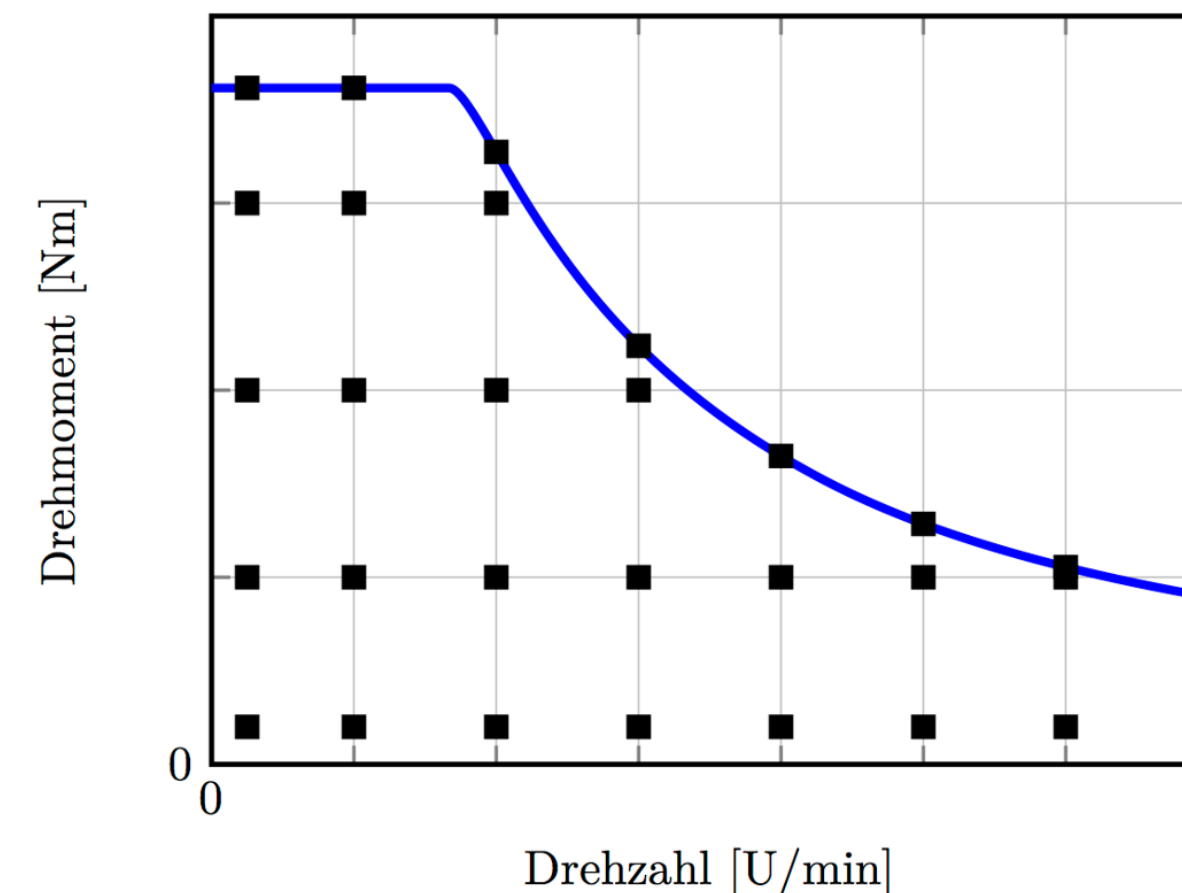
- › MTPA als häufig verwendete Methode (Annahme: Kupferverluste dominierend)
- › Ziel: Gegebenes Drehmoment mit möglichst geringer Stromamplitude erreichen
- › Bestimmung der Ansteuerparameter I_d, I_q und U_d, U_q je Betriebspunkt
- › Stationäre Gleichungen und Flussverkettungskennfelder als Basis für die Optimierung

$$\begin{aligned} U_d &= R I_d - \Omega_{el} \Psi_q & M &= \frac{3}{2} p (\Psi_d I_q - \Psi_q I_d) & \psi_d &= \psi_d(i_d, i_q, \theta_{el}) \\ U_q &= R I_q + \Omega_{el} \Psi_d & & & \psi_q &= \psi_q(i_d, i_q, \theta_{el}) \end{aligned}$$

- › **Optimierungsproblem je Betriebspunkt**

- › Minimierung des Stroms $\min_{I_d, I_q \in \mathbb{R}} \hat{I}(I_d, I_q)$
- › Einzuhaltende Nebenbedingungen

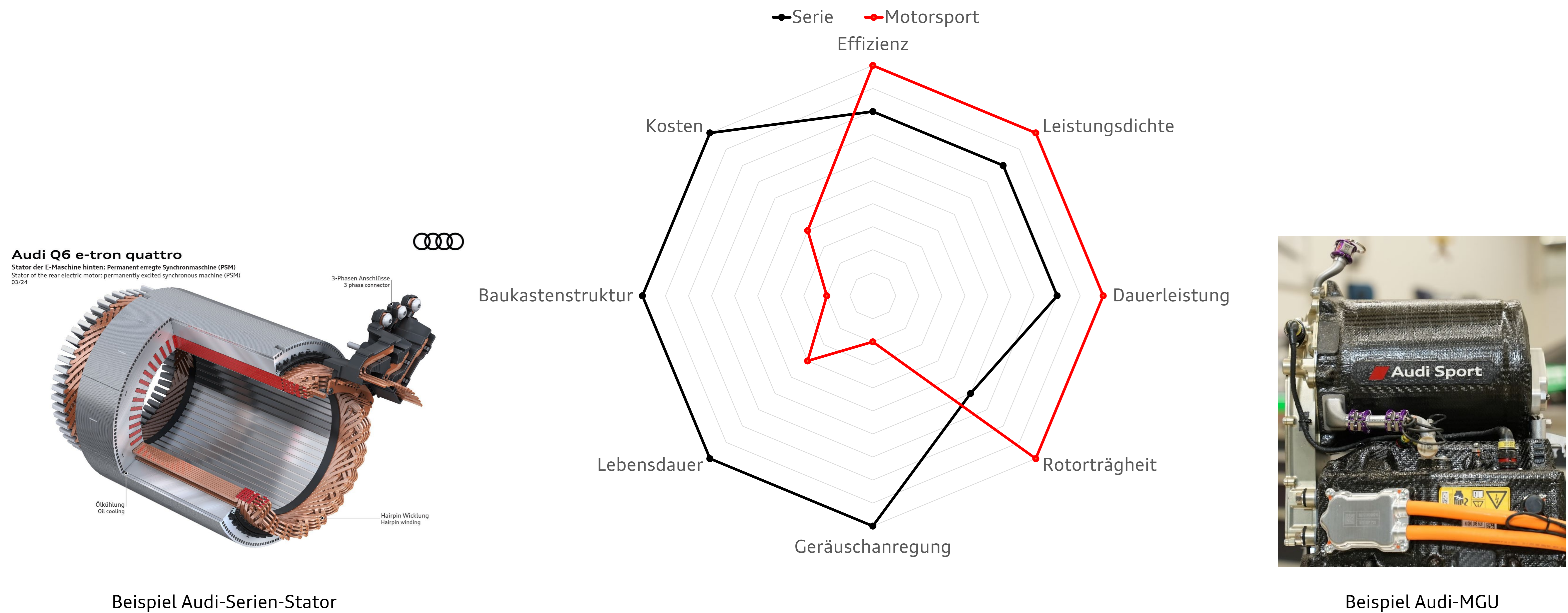
$$\begin{aligned} \hat{I} &= \sqrt{I_d^2 + I_q^2} \leq \hat{I}_{\max} \\ \hat{U} &= \sqrt{U_d^2 + U_q^2} \leq \hat{U}_{\max} \\ M(I_d, I_q) &= M_{\text{soll}} \end{aligned}$$



Drehzahl-Drehmoment-Raster

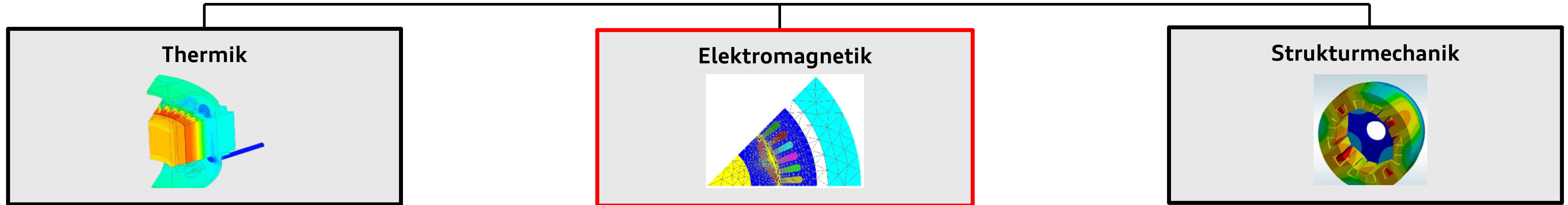
03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – SERIE VERSUS MOTORSPORT

Vergleich Eigenschaften



Quelle: AUDI AG

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – AUSLEGUNGSPROZESS



Klassische elektromagnetische Auslegung

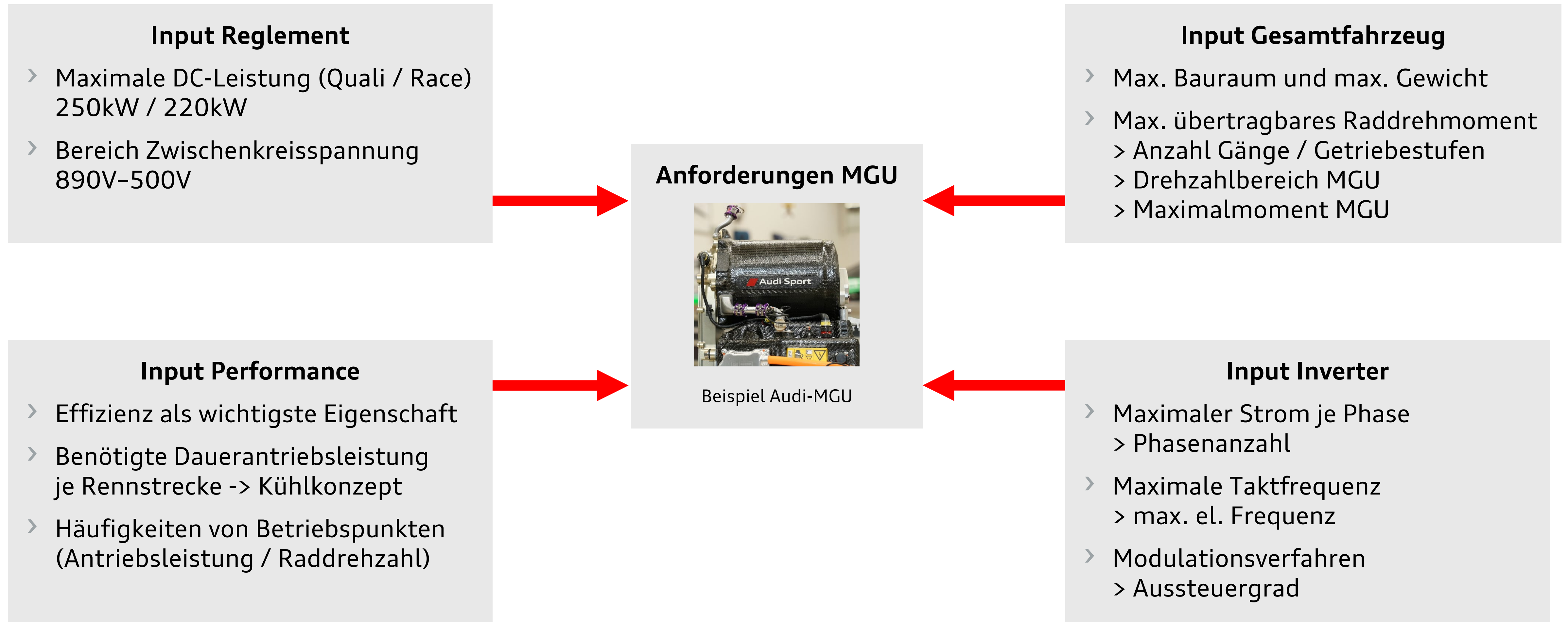
- › Vorauslegung von Magnetkreis und Wicklung auf Basis analytischer Gleichungen
- › Genaue Dimensionierung und Optimierung durch Nachrechnung
 - › Verwendung numerischer Verfahren (i.d.R. Finite-Elemente)
 - › Untersuchung mehrerer (stationärer) Betriebspunkte

Zusätzliche Anforderungen bei der Berechnung von Traktionsantrieben

- › Fahrbetrieb -> Transientes Verhalten im geregelten Betrieb zu untersuchen
- › Hochausgenutzte E-Maschinen -> Sättigungsverhalten zu berücksichtigen
- › Betriebsverhalten der E-Maschine von Batterie und Umrichter abhängig

03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – AUSLEGUNGSPROZESS

Beispiel Formel E Saison 8 (2021/2022)



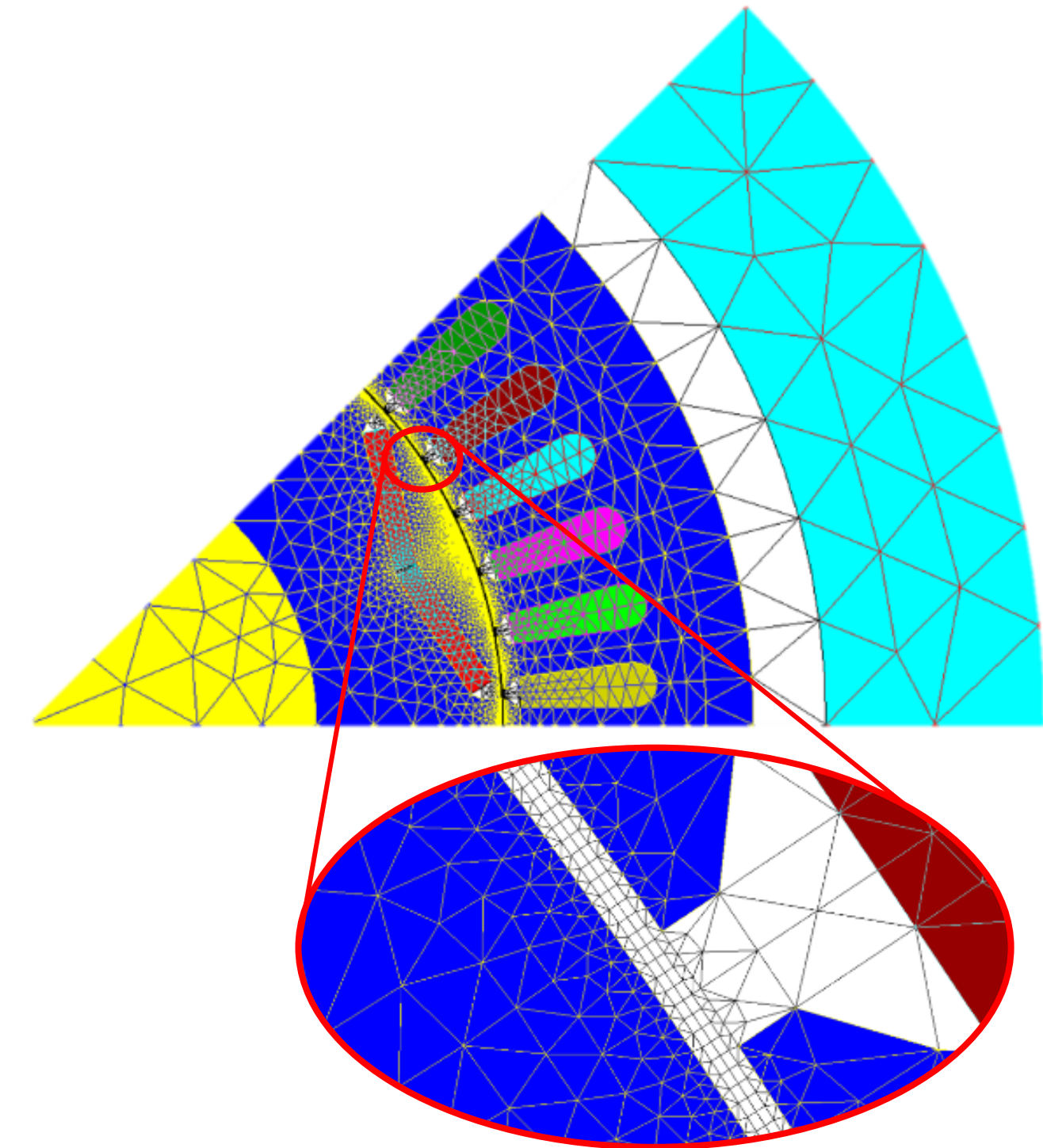
03. MOTOR GENERATOR EINHEIT – AUSLEGUNGSPROZESS

Elektromagnetische Finite-Elemente-Simulation

- › Variation der Geometrieparameter und Wicklung
- › Identifikation der Maschine in 2D
- › Magnetverlustberechnung in 3D
- › Optimale Ansteuerparameter
- › Wirkungsgrad- und Verlustkennfelder

Rundenzeitsimulation

- › Rundenzeit als Bewertungskriterium für eine Antriebsstrangkonfiguration
- › Kombination der Wirkungsgradkennfelder von Inverter, MGU und Getriebe
- › Eingangsgrößen: Antriebsstrangwirkungsgradkennfeld, Übersetzungen, Trägheiten
- › Berechnung der optimalen Rundenzeit je Strecke und Antriebsstrangkonfiguration unter Berücksichtigung der Energiemenge



Beispiel 2D FE-Modell

INHALT

01

EINLEITUNG

- Highlights Audi Motorsport
- F1-Einstieg von Audi
- Power Unit 2026
- Chassis 2026
- Entwicklungsstandorte

02

GRUNDLAGEN E-ANTRIEB

- Überblick Komponenten
- Energiespeicher
- Inverter
- E-Maschine
- Regelung

03

MOTOR GENERATOR EINHEIT

- Grundlagen
- Materialien
- Parasitäre Effekte
- Optimale Ansteuerung
- Serie vs. Motorsport
- Auslegungsprozess

04

ENERGIESPEICHER

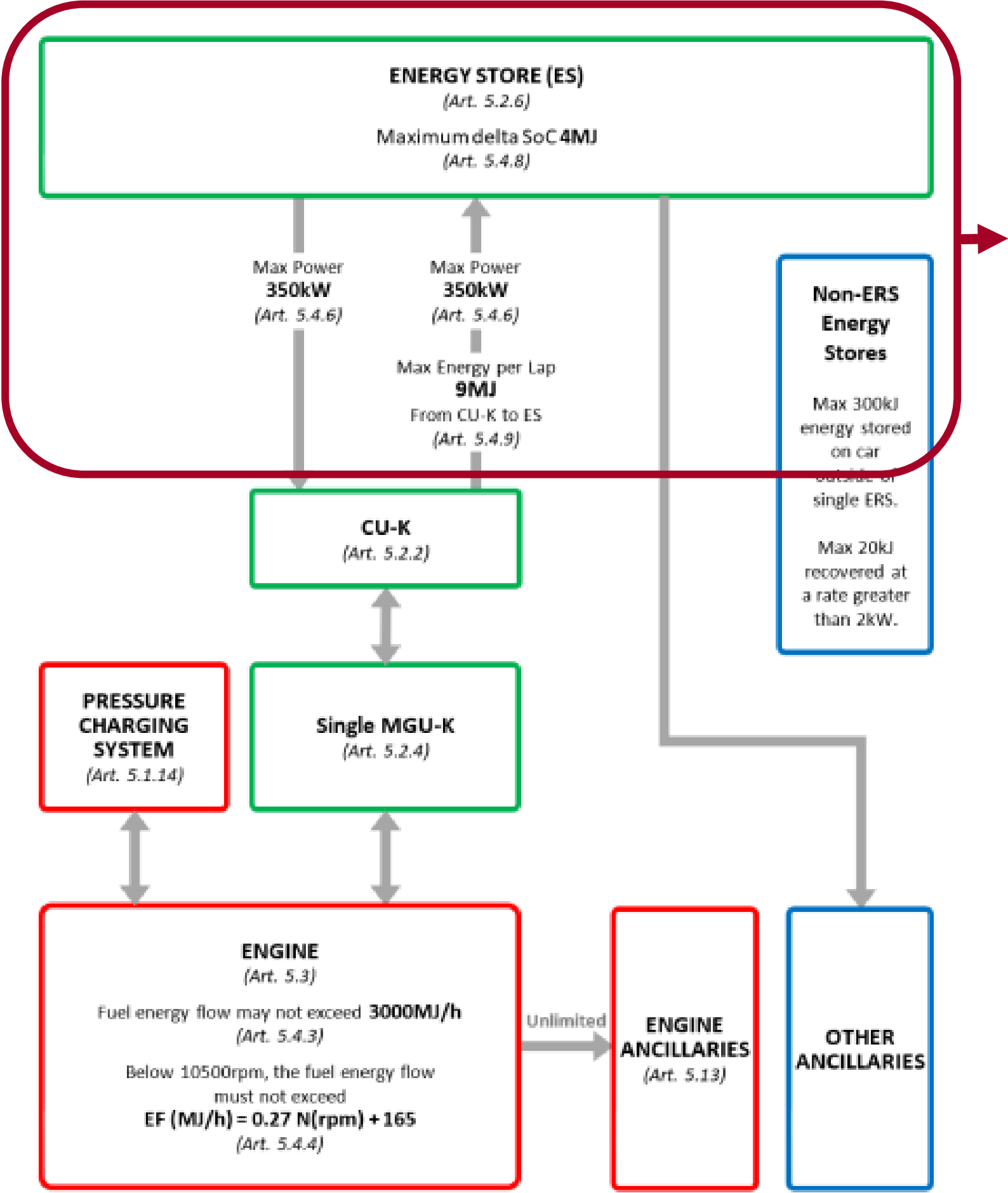
- Anforderungen und Aufbau
- Auslegungsprozess
- Batteriezelle
- Batteriesystem
- Test und Absicherung

05

ABSCHLUSS

- Kontakt HR-Abteilung
- Diskussion

04. ENERGIESPEICHER – ANFORDERUNGEN



- > **FIA Reglement** setzt Minimalanforderungen an die Energiespeicherentwicklung
 - > **350 kW** max. Boost-/Rekuperationsleistung
 - > **4 MJ** max. Energiehub pro Runde (1,1 kWh)
 - > **9 MJ** max. Energierekuperation pro Runde
 - > **35 kg** Minimalgewicht des Energiespeichers
 - > **2** Energiespeicher pro Saison (3 Energiespeicher in 2026)
 - > **1000 V** max. Zwischenkreisspannung
- > **Komplett unterschiedliche Auslegungskriterien** zu “klassischen” Elektrofahrzeugen

HV-Batterie	Serienentwicklung Beispiel VW ID.3	F1 Entwicklung
Energie	> 50 kWh	< 4 kWh
Leistung	150 kW	350 kW
Gewicht	400 – 600 kg	35 kg min.
Volumen	200 – 300 l	< 100 l
Spannungslevel	400 V	1000 V max.

Quelle: FIA Technical Regulations F1 2026, Wassiliadis et al. Journal of eTransportation 12, 2022, 1000167

04. ENERGIESPEICHER – HERAUSFORDERUNG FÜR DIE TECHNOLOGIE

Anforderungen

› 350 kW Leistung

› 4 MJ Energiehub

› 35 kg Mindestgewicht

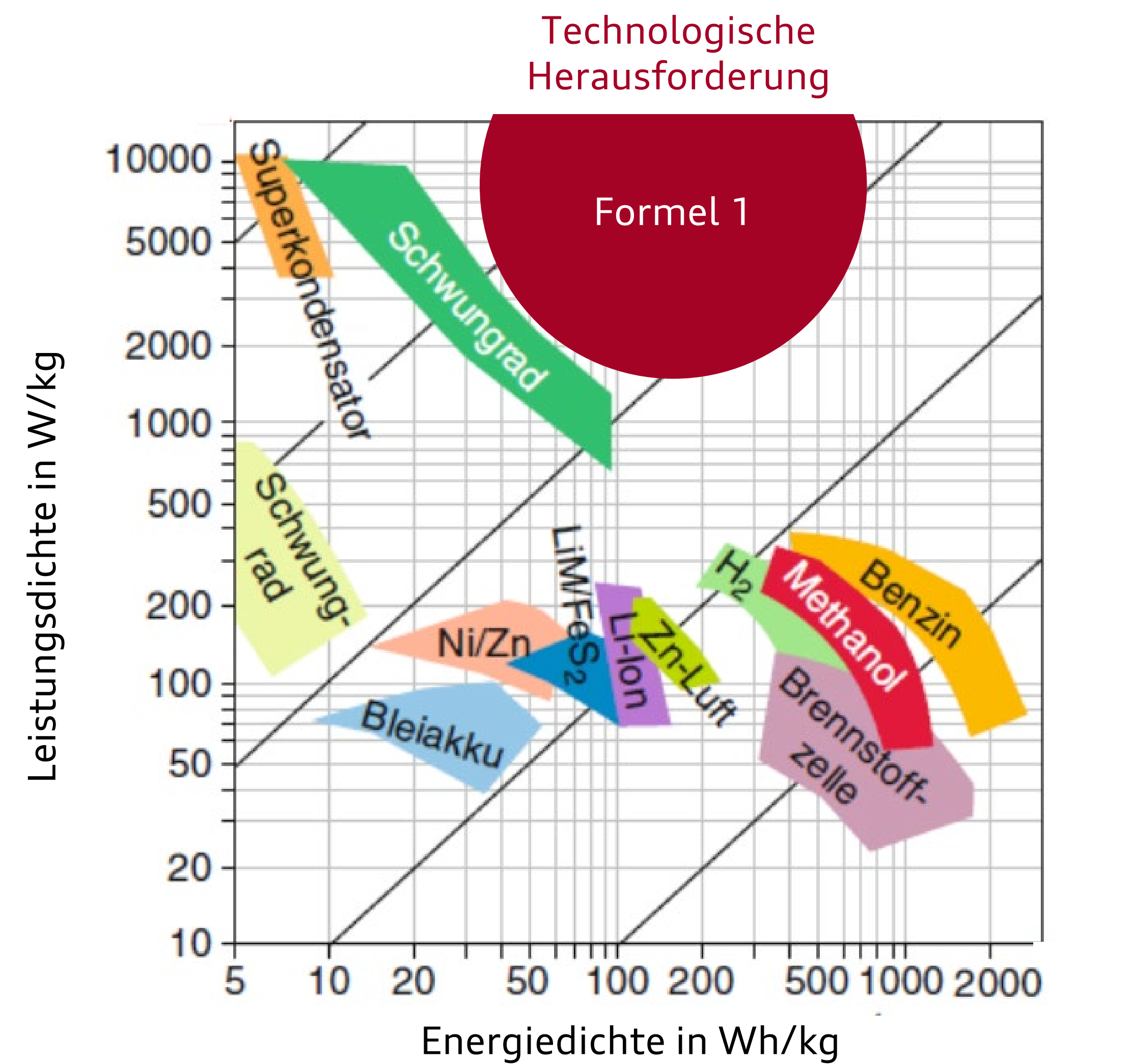
Technologieoptionen

Formel 1

Superkondensatoren

Schwungrad

Batterie

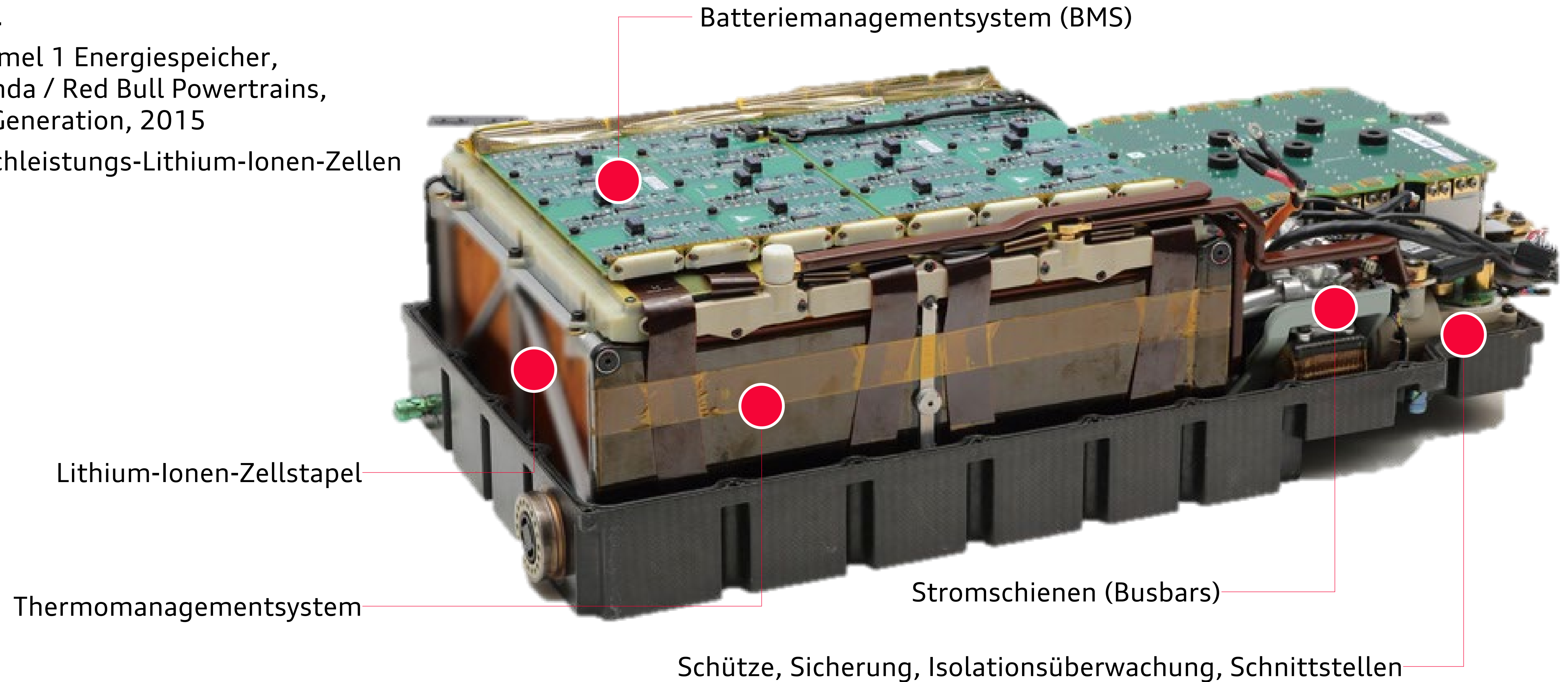


Quelle: Skeleton Technologies, Williams Advanced Engineering, GKN, Springer „Angewandte Elektrochemie“

04. ENERGIESPEICHER – GRUNDLEGENDER AUFBAU

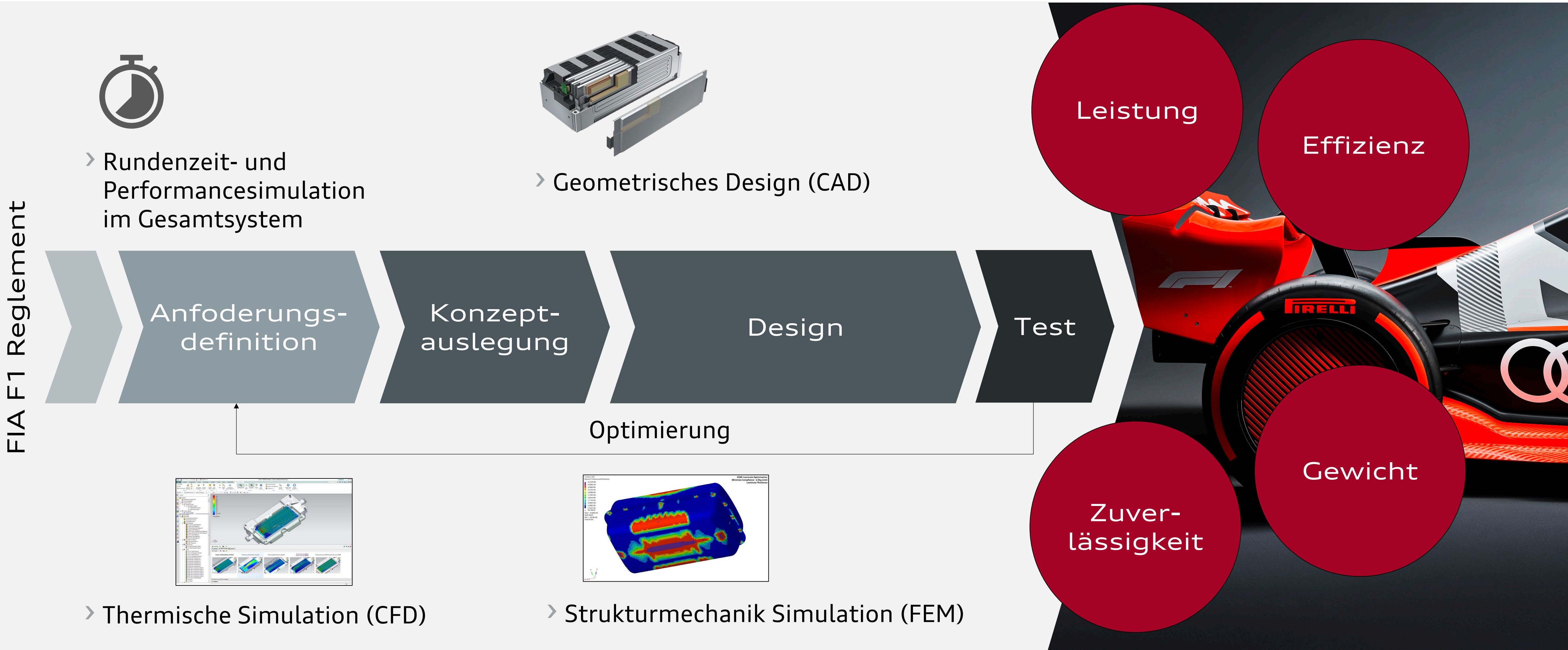
Beispiel

- › Formel 1 Energiespeicher, Honda / Red Bull Powertrains, 1. Generation, 2015
- › Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen



Quelle: Honda

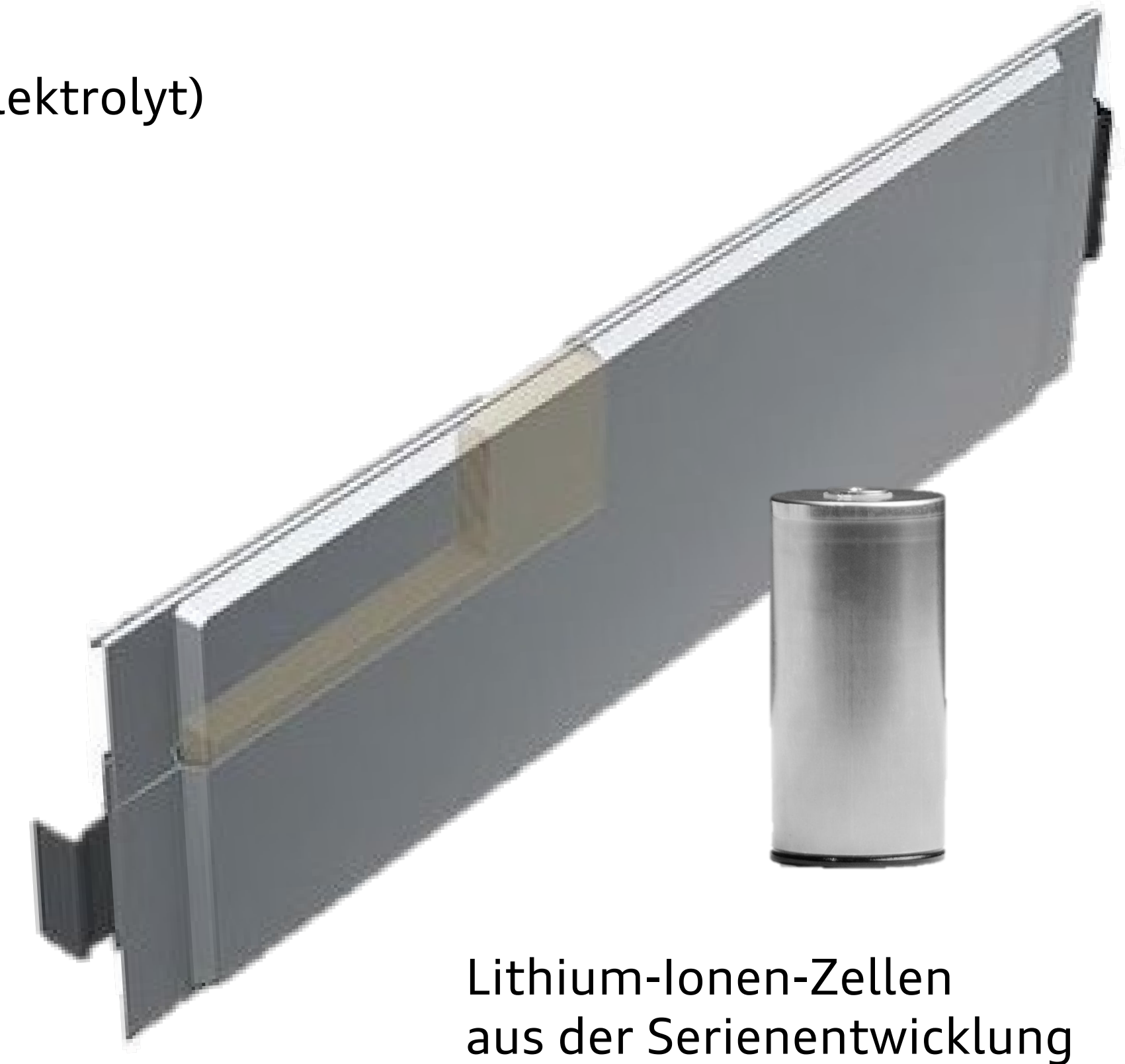
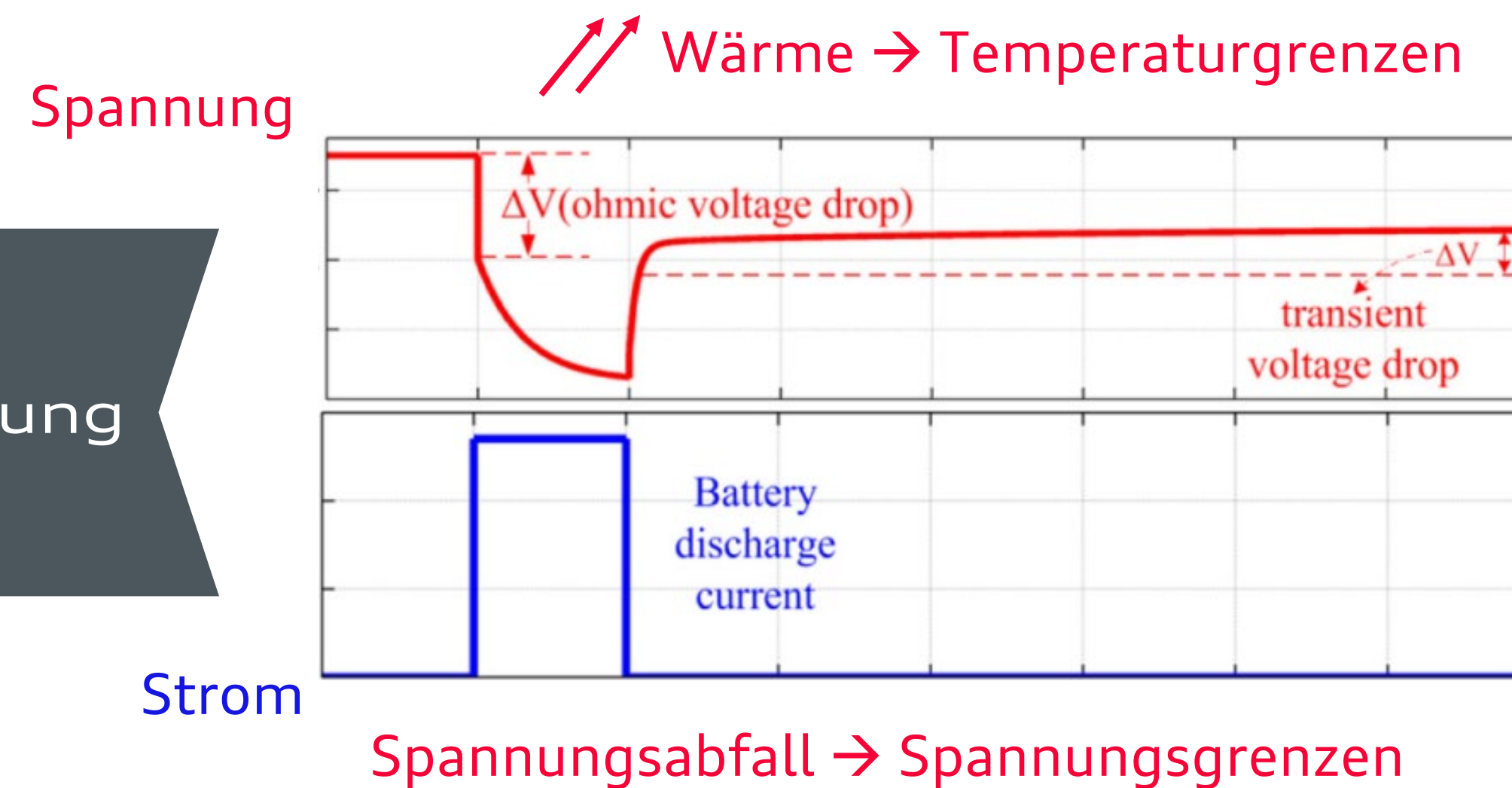
04. ENERGIESPEICHER – AUSLEGUNGSPROZESS



Quelle: Audi AG, Siemens AG

04. ENERGIESPEICHER – LITHIUM-IONEN-ZELLE

- › **Lithium-Ionen-Zelle** dominiert die **Performance des Energiespeichersystems** (>80% Verluste)
- › Elektro-thermische Performance dominiert durch
 - › Ohmsche Verluste (Kontakte, Ableiter, Elektrolyt, ...)
 - › Ladungstransfer und Aktivierungsüberspannungen (Grenzschicht Elektrode-Elektrolyt)
 - › Transportvorgänge und Konzentrationsüberspannungen (Anode, Kathode)



Quelle: AUDI AG, BMW AG, Rouholamini et al. IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 13, no. 6, pp. 4505-4524

04. ENERGIESPEICHER – ZELLMATERIALIEN, -FORMAT, -FOOTPRINT

- › **Vielfältige Kombination** verschiedener Anoden-/Kathodenmaterialien, Zellformate und Zellfootprints möglich
- › Optimierung auf **extreme Leistungsfähigkeit** bei gleichzeitig **hoher Verlässlichkeit**

1 Materialkombinationen

Kathode

- › NCA
- › NMC
- › Blends
- › ...

Anode

- › Graphit
- › Silizium-Komposit
- › Carbon nanotubes
- › Titanium-Niobium-Oxide
- › Lithium-Metall
- › ...

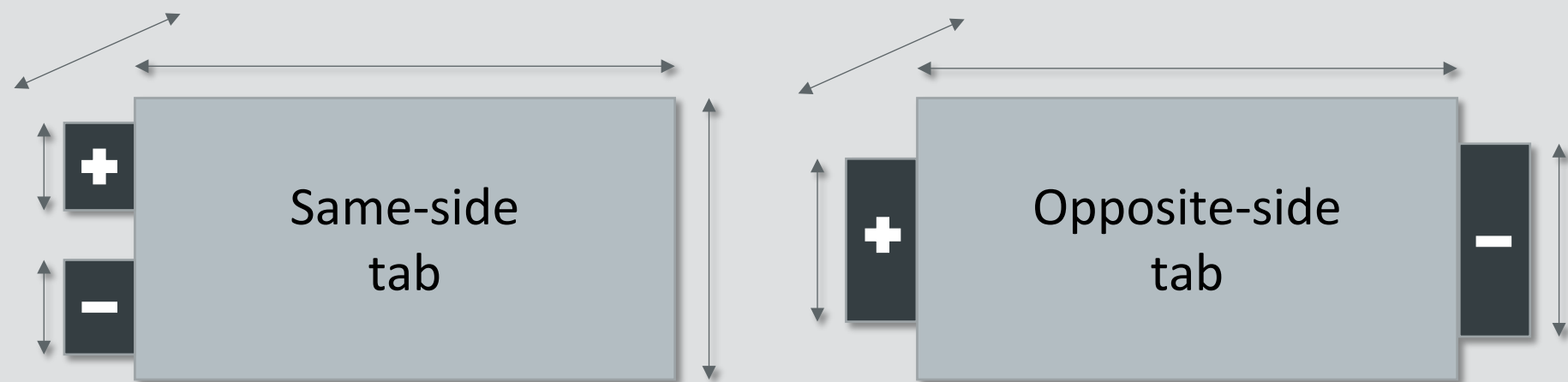
Elektrolyt Separator

2 Zellformat



Freiheitsgrade am Beispiel einer Pouch-Zelle

3 Zelldesign



Tabposition

- › Same-side Tab
- › Opposite-side tab

Tabdesign

- › Breite
- › Länge
- › Dicke

Zellkörperdesign

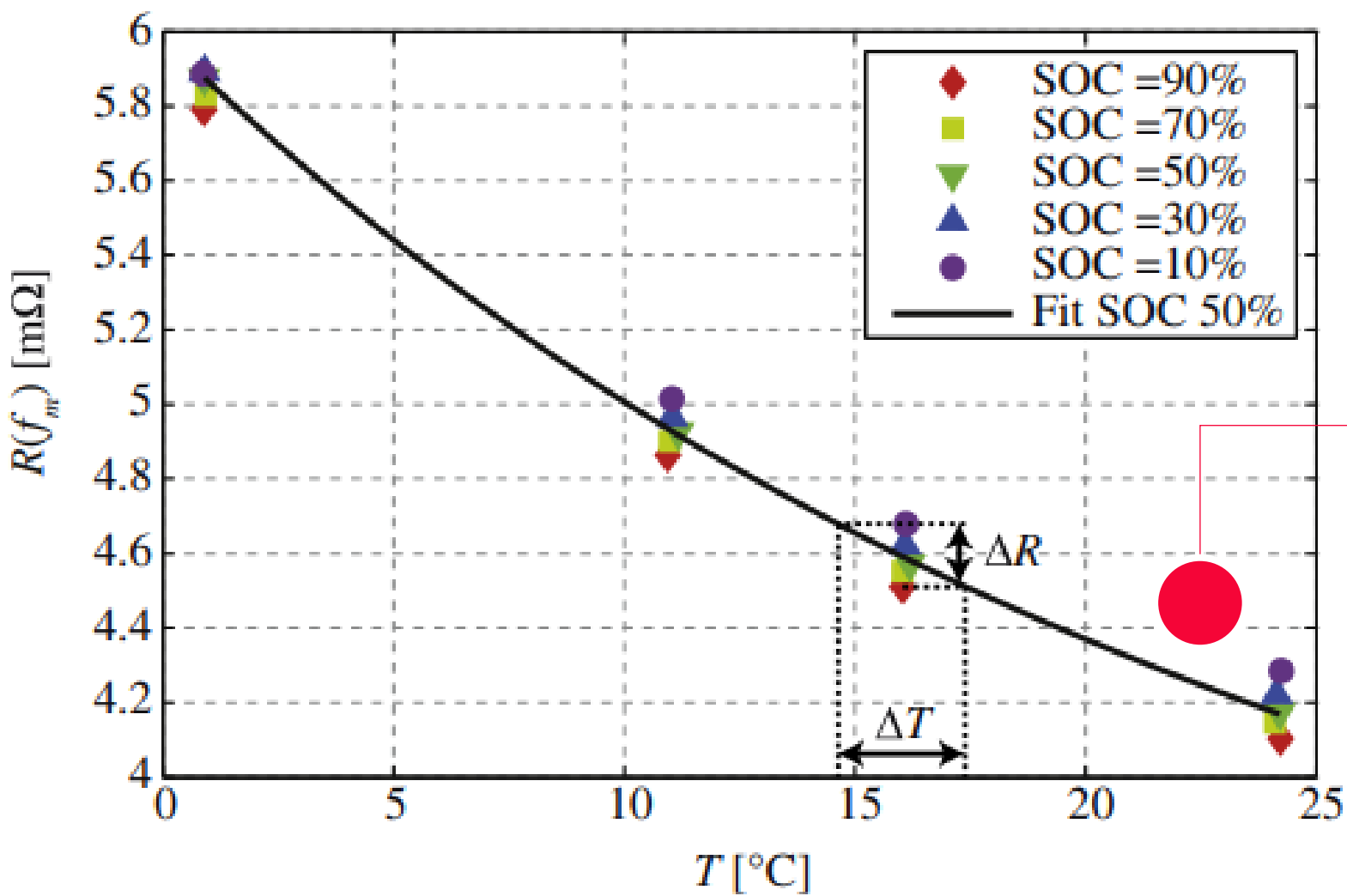
- › Breite
- › Länge
- › Dicke

04. ENERGIESPEICHER – OPTIMIERUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

- › **Maximale Leistungsfähigkeit** wird durch **minimalen elektrischen Widerstand** einer bestehenden Zelle erreicht
- › Stellgrößen

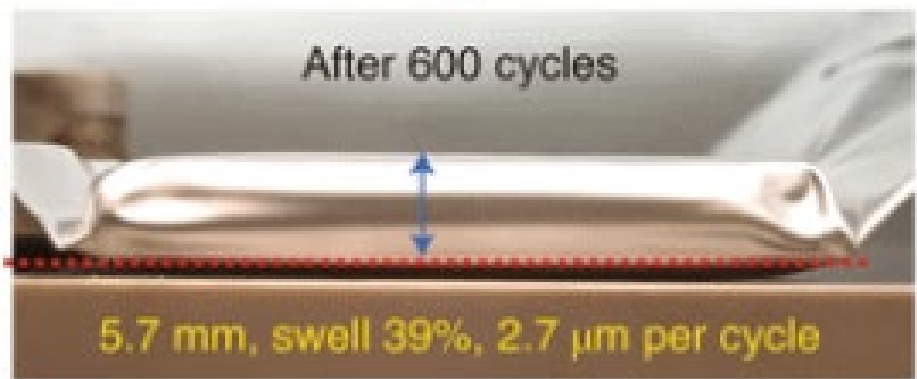
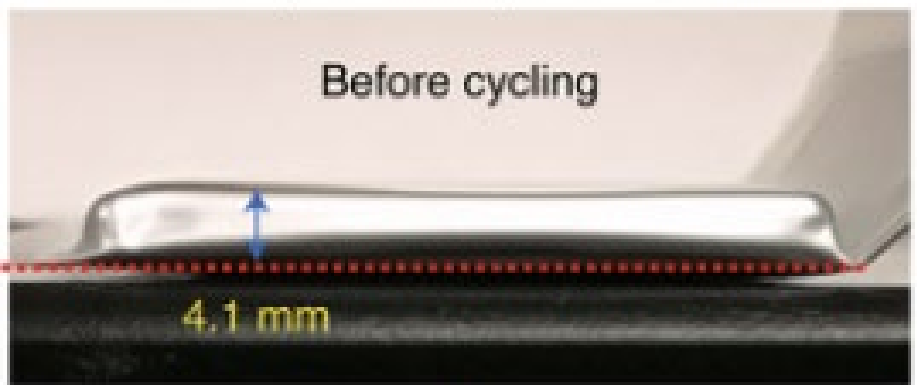
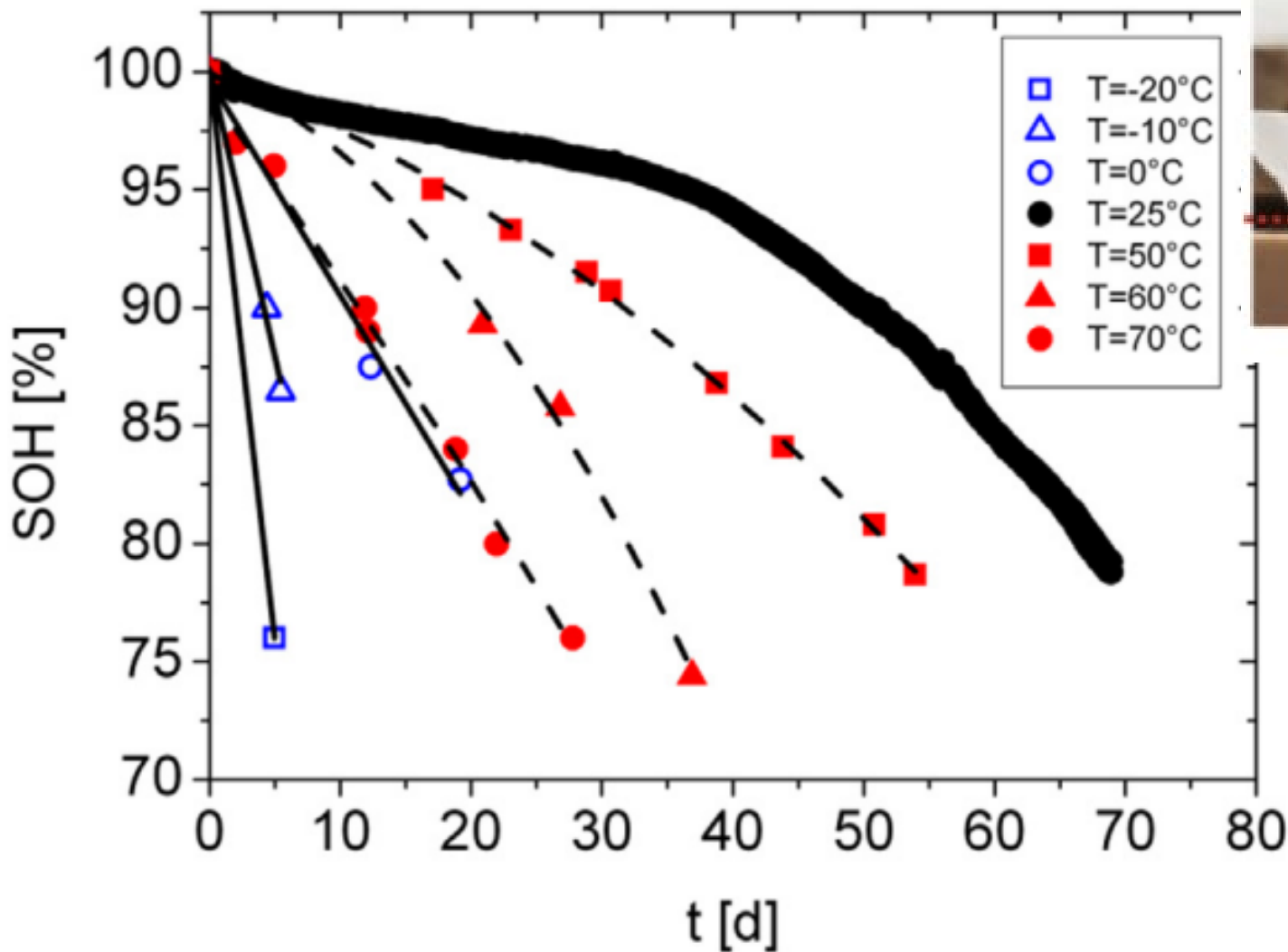
- › Hohe Betriebstemperatur
- › Hoher Spannungsbereich
- › Minimale Degradation

Gegenläufige Wechselwirkung
z.B. hohe Temperatur → beschleunigte Degradation

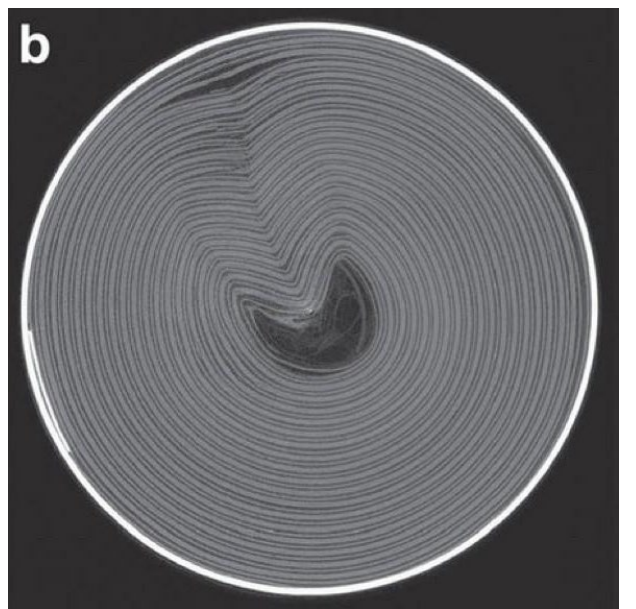


Niedriger Widerstand
bei hohen Temperaturen...

...schnellere Degradation
bei hohen Temperaturen



Swelling



Quelle: Waldmann et al. Journal of Power Sources 262 (2014) 129-135, Schmidt et al. Journal of Power Sources 243 (2013) 110-117, Niu et al. Nature Energy 6, 723-732 (2021), Finegan et al. Nature Communications.

04. ENERGIESPEICHER – ZELLKONTAKTIERUNG

- › Entscheidender Hebel für **Performance und Zuverlässigkeit**
- › Bereits kleine Widerstandserhöhungen skalieren mit der Zellanzahl und führen zur **Leistungslimitierung** und hohen **Verlusten**

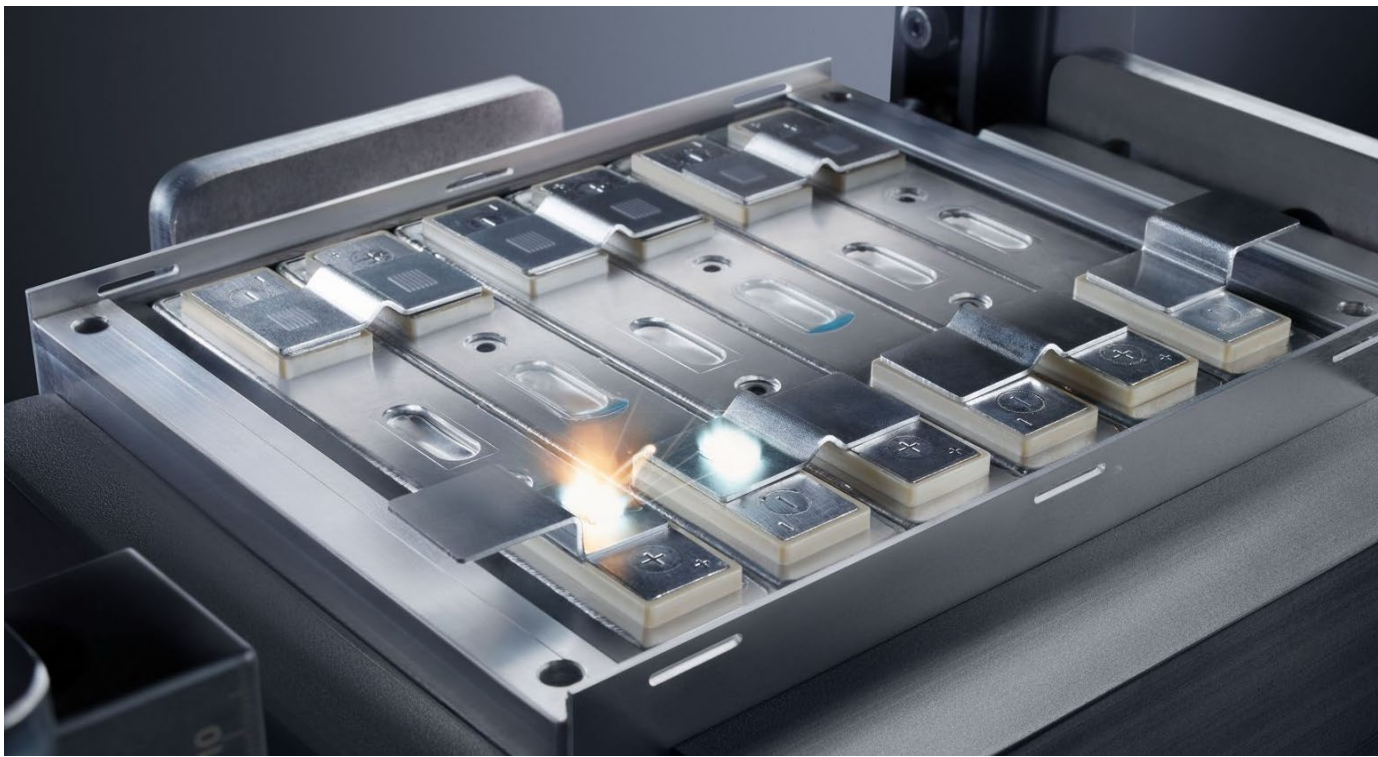
$$\Delta U = \Delta R \cdot I = 100 \mu\Omega \cdot 250 \cdot 500A = 12,5V \text{ (6250W Verluste!)}$$

Widerstandserhöhung
Kontaktwiderstand

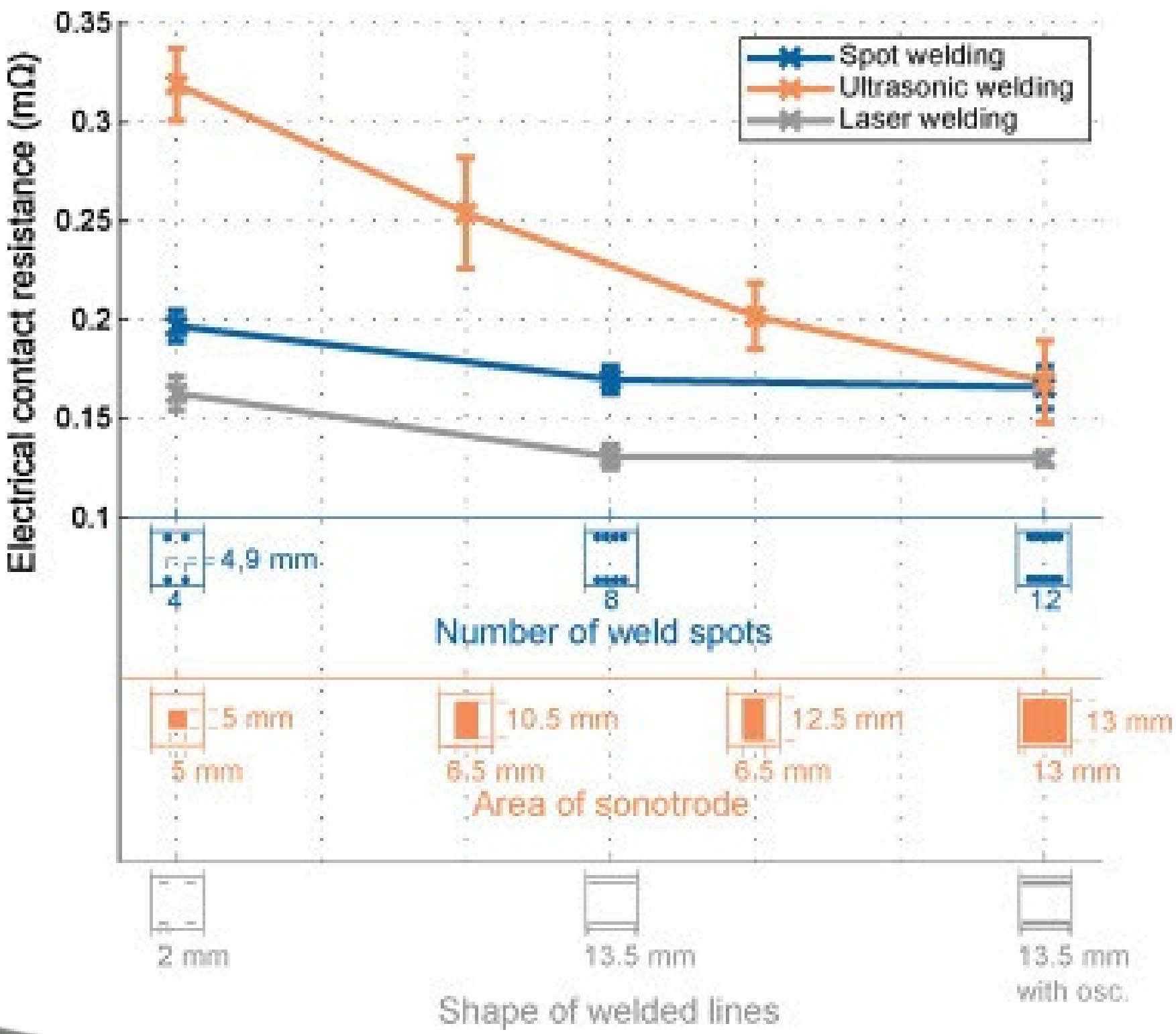
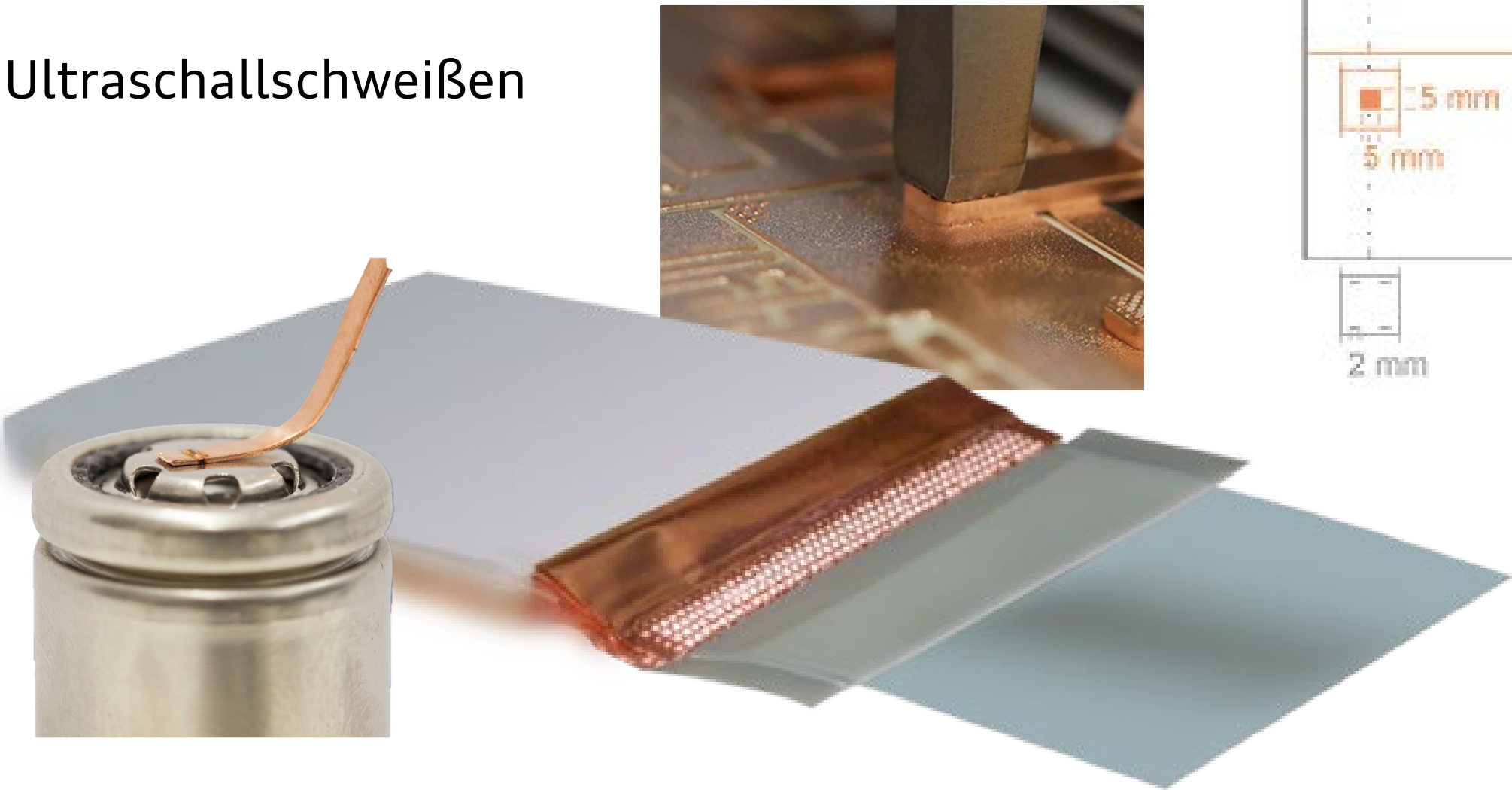
Fiktive
Zellanzahl

350 kW
bei 700V

Laserschweißen



Ultraschallschweißen



Quelle: Trumpf, Hermann Ultraschall, Accelonix, Fraunhofer ILT, Brand et al. Journal of Energy Storage 1 (2015) 7–14

04. ENERGIESPEICHER – BATTERY JUNCTION BOX

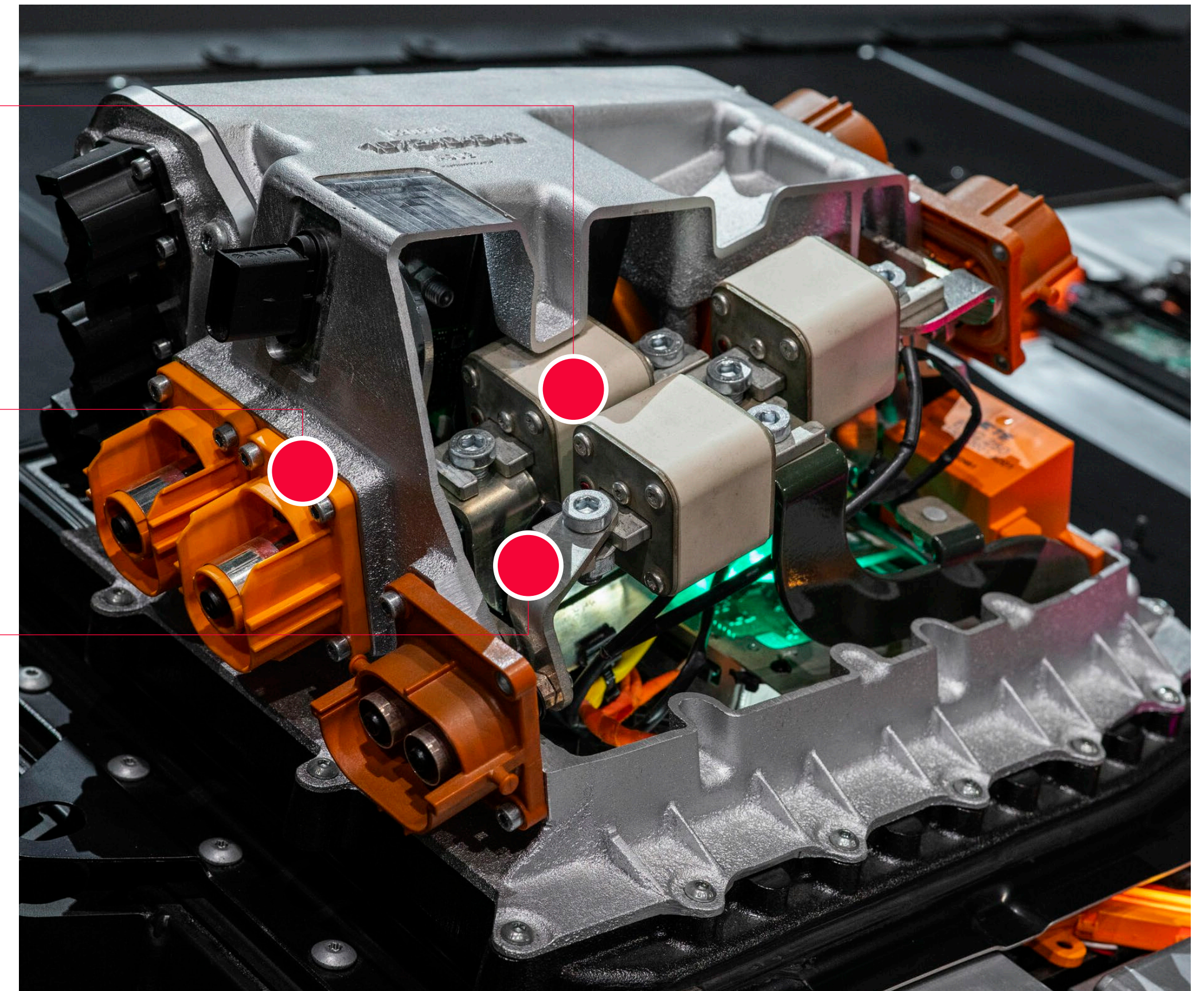
- › **Obligatorische Komponenten**
 - › Busbars
 - › Schütze
 - › Sicherungen
 - › Trennschalter (Manual Service Disconnect, MSD)
 - › Hochvoltsensorik
- › Hohe Ströme führen zu **schweren, großen Komponenten** mit hohem Anteil am Gesamtgewicht
- › Downsizing führt zu **hohen thermischen Verlusten**
- › **Zielkonflikt bedarf numerische Optimierung**

Sicherungen

Schnittstellen

Busbars

Battery Junction Box aus der Serienentwicklung



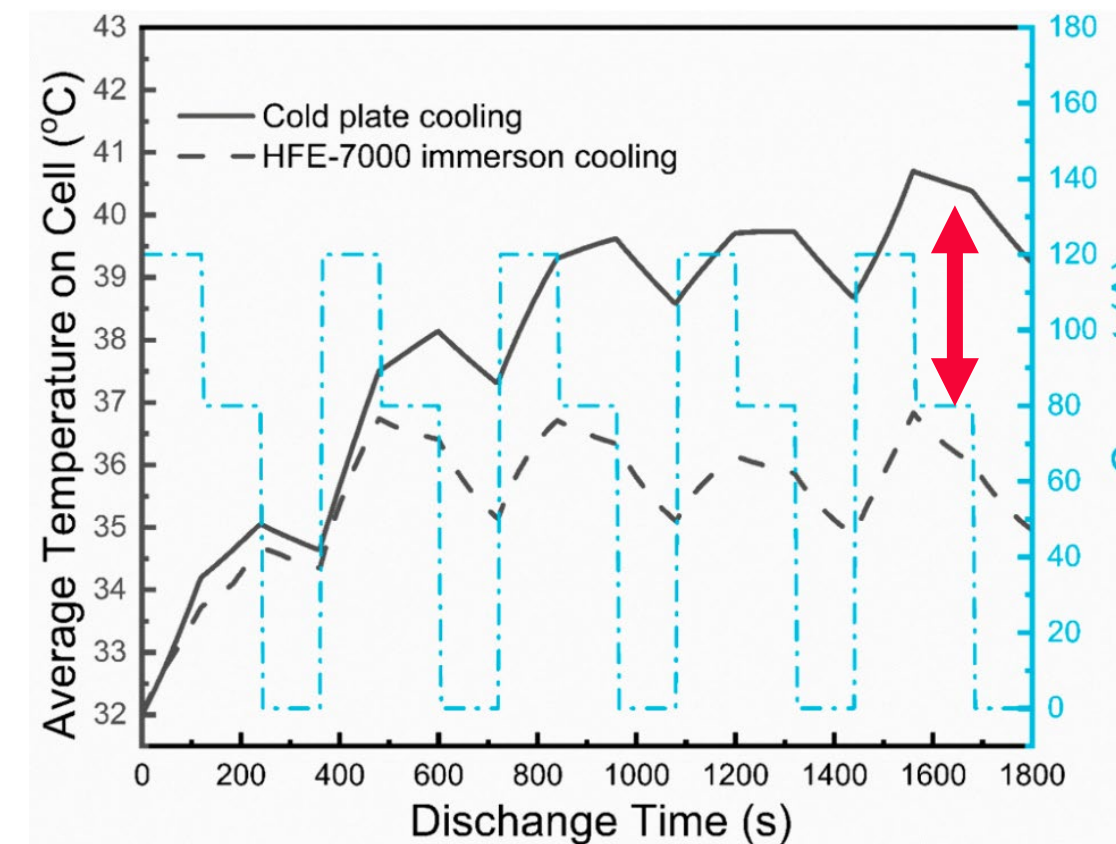
Quelle: Isabellenhütten, SIBA, TE Connectivity, LittleFuse, AUDI AG, RPK S.COOP

04. ENERGIESPEICHER – THERMOMANAGEMENT

› Kühloptionen

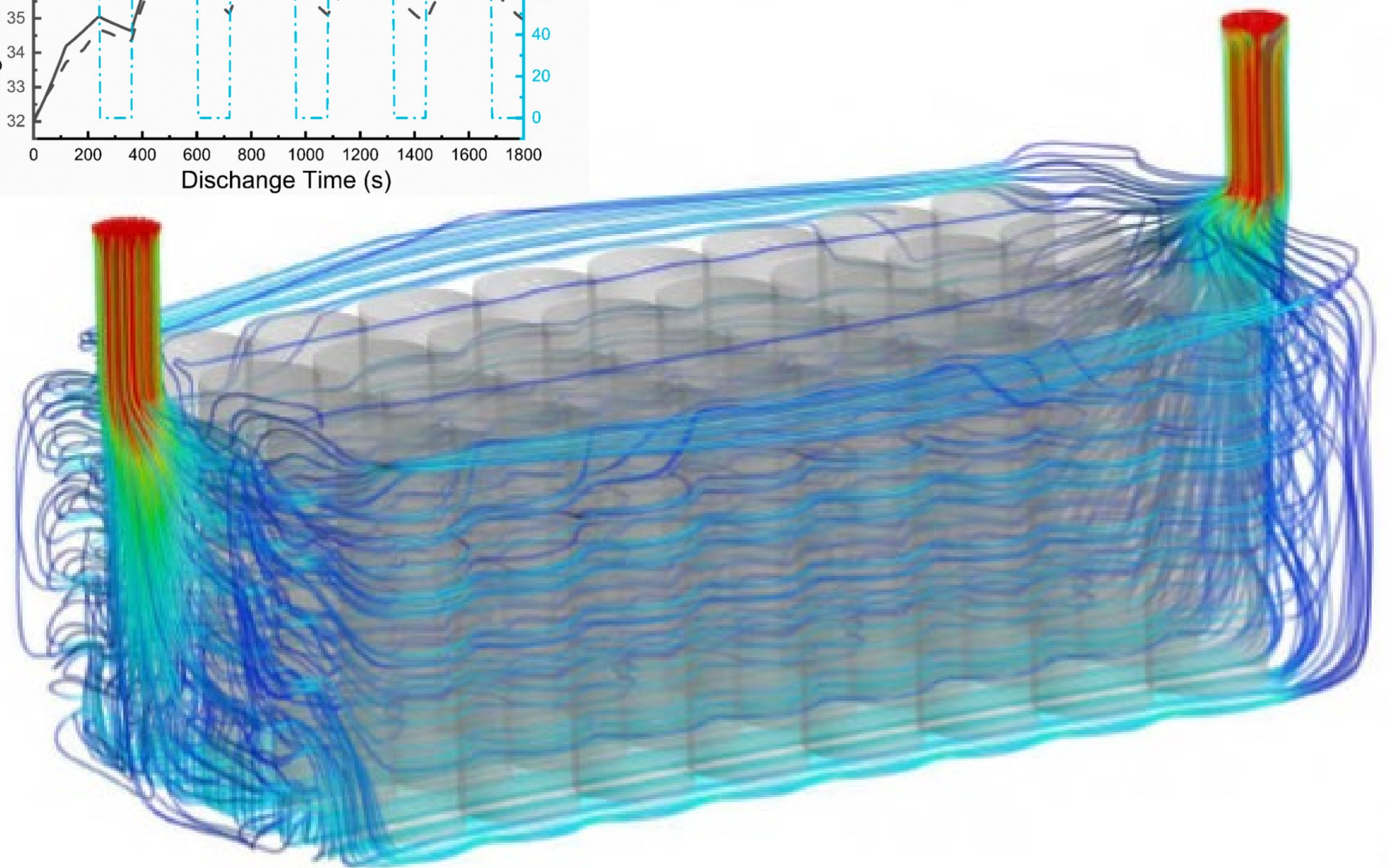
- › Konventionelles Kühlen mit Kühlplatten/-kanälen
- + Bewährt, leicht, simple Integration
- Nur begrenzte, lokale, inhomogene Kühlung
- › Flüssigkeitskühlung („full-immersion“)
- + Hohe, verteilte, homogene Kühlleistung
- Relativ hohes Gewicht (Kühlmittel) und Package

- › **Zielkonflikt Gewicht versus Kühlwirkung,**
der für höchste Leistung optimal aufgelöst werden muss



CFD Vergleich Temperaturentwicklung
Konventionelle Kühlung versus
Full-immersion Kühlung

CFD Simulation eines Energiespeichers
mit full-immersion Kühlung



Quelle: VDI Wissensforum 2019, SAE, Liu et al. Journal of Energy Storage 101 (2024) 113938

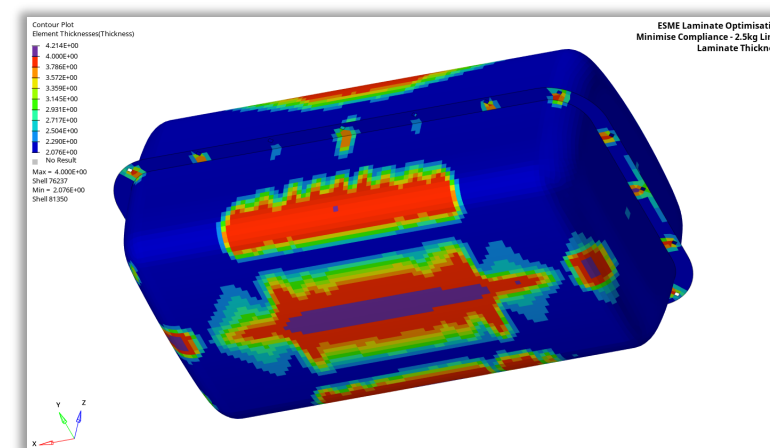
04. ENERGIESPEICHER – STRUKTURMECHANIK

- › Lithium-Ionen-Batterien kritisch aufgrund **der potenziellen Brandlast**
- › **Sicherheitsrelevante** aber gleichzeitig **performance-irrelevante Struktur**
- › Komplexe simulative FEM Optimierung für leichte Strukturen **ohne Kompromisse bei der Sicherheit**

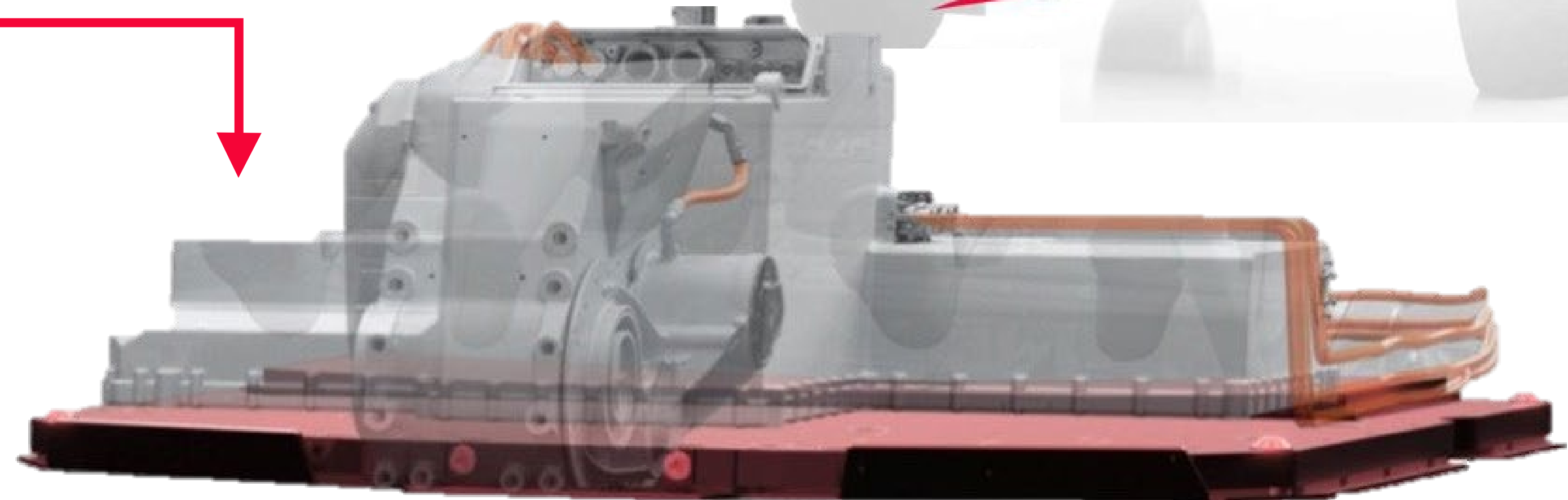
Audi RS Q e-tron Rallye Dakar



Beispielbild einer FEM Optimierung



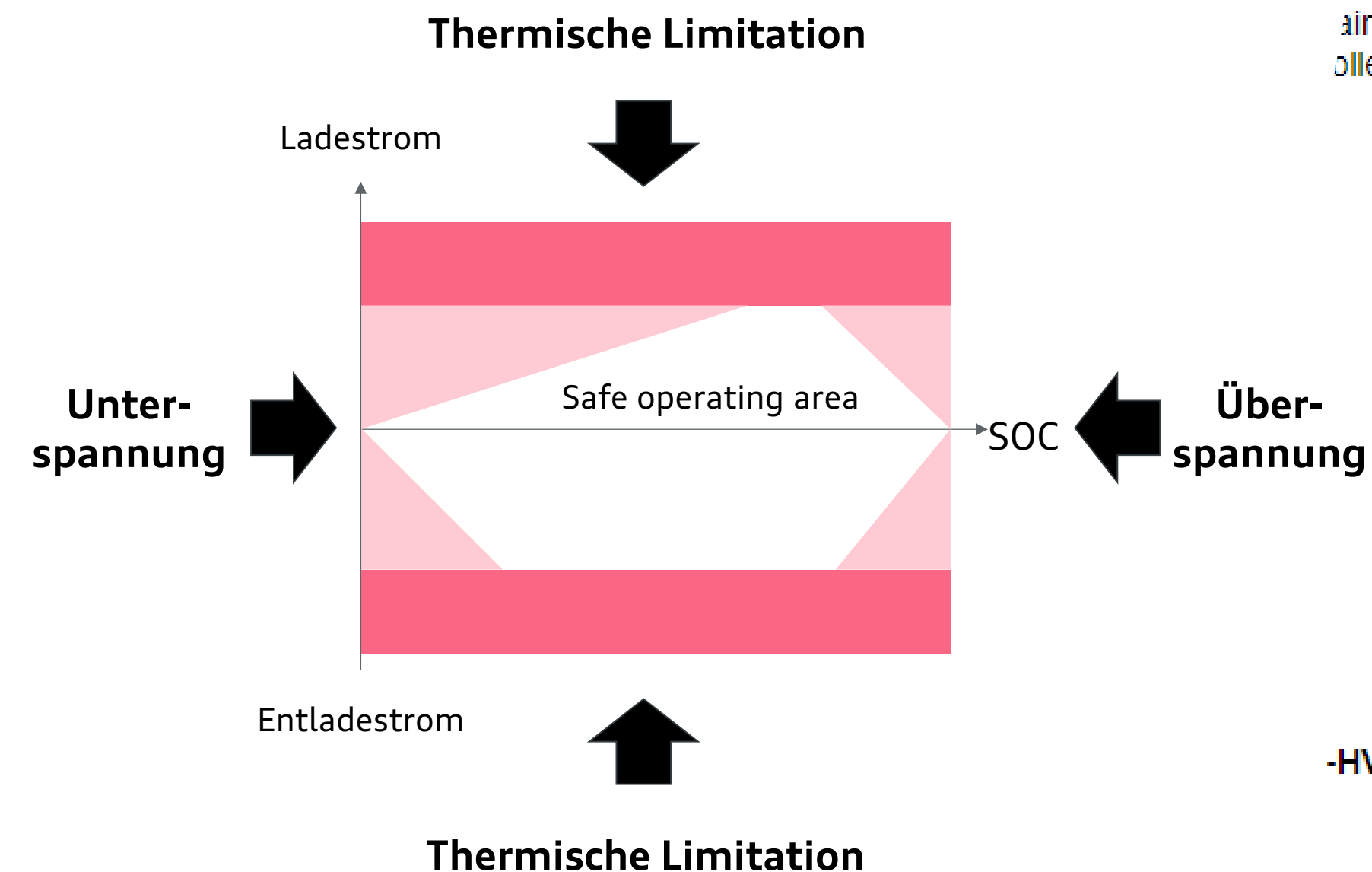
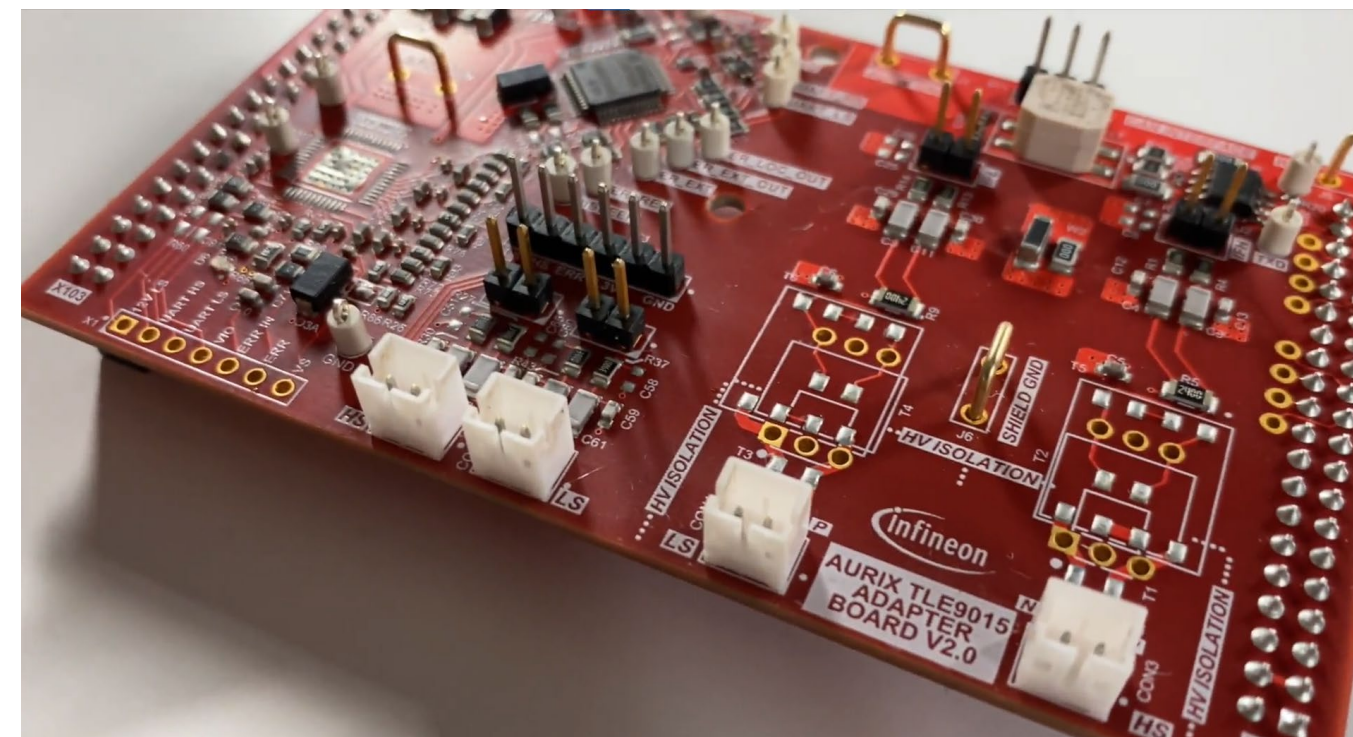
Strukturmechanik des Audi RS Q e-tron Energiespeichers



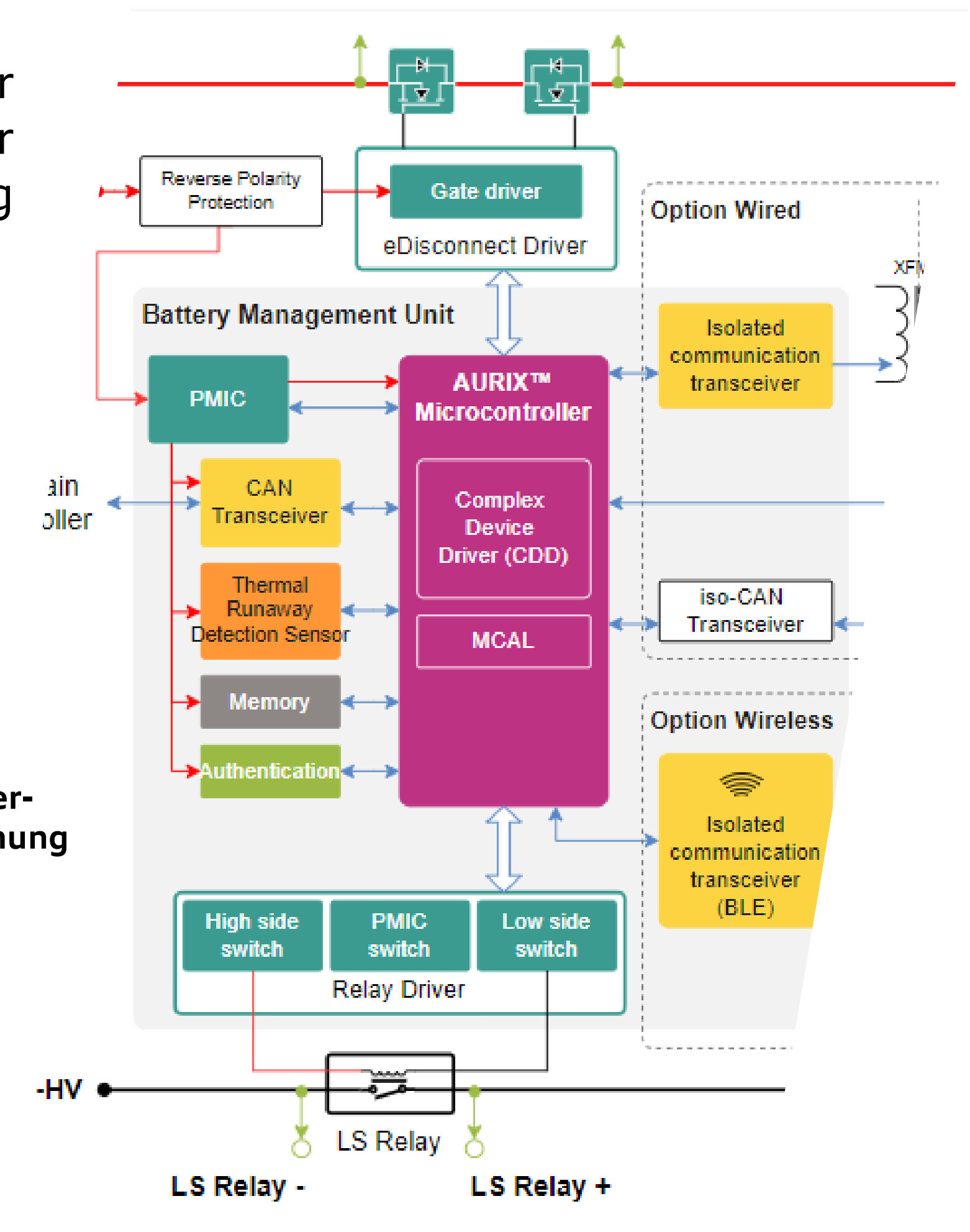
04. ENERGIESPEICHER – BATTERIEMANAGEMENT

- › **Batteriemanagementsystem (BMS)** garantiert sicheren Betrieb in allen Situationen
- › Betrieb an den **Grenzen des Energiespeichers** für maximale Performance im Rennbetrieb
- › **Komplexe Funktionslogik** notwendig, die sich stark von der Serienentwicklung unterscheidet
- › **Zustandserfassung und -prädiktion**

Beispiel für ein BMS



Ausschnitt aus der BMS Architektur aus der Serienentwicklung



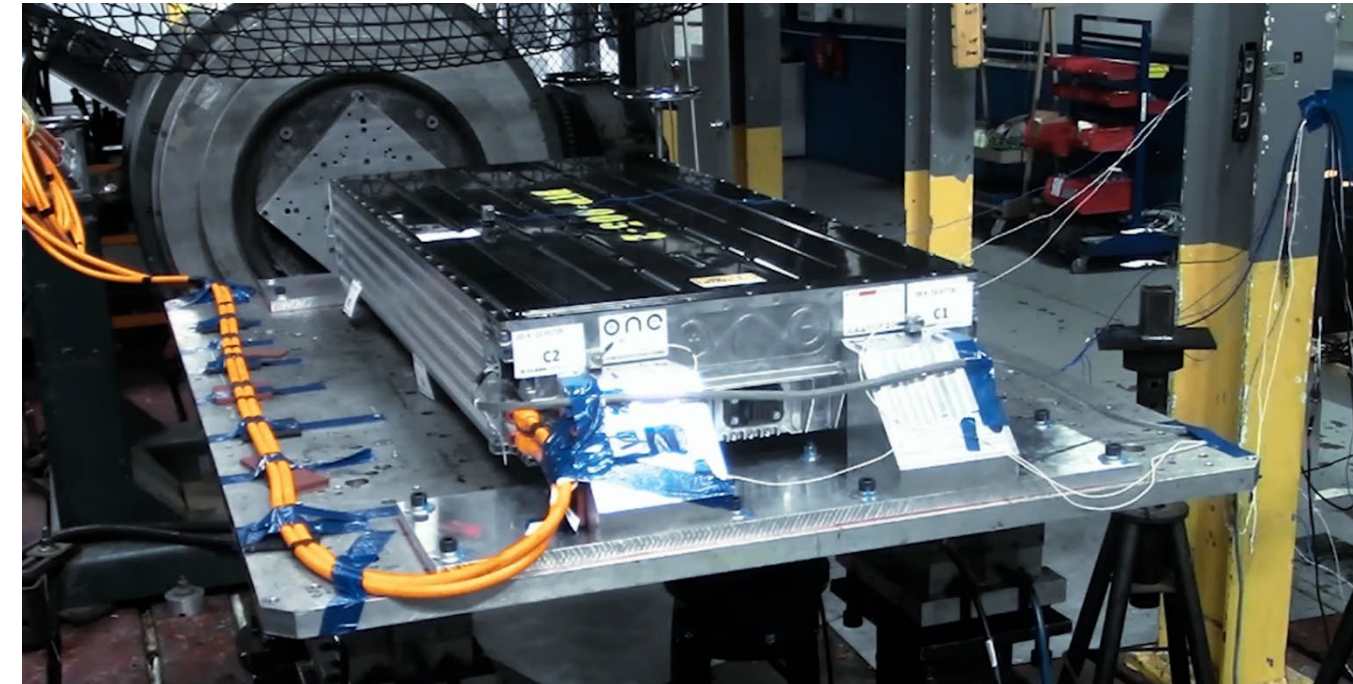
Quelle: infineon AG

04. ENERGIESPEICHER – ABSICHERUNG AUF ALLEN EBENEN

- Absicherung der Energiespeicherentwicklung zur **Validierung**

Beispielbilder

F1 Prüfstand



Quelle: AFR GmbH, AUDI AG, VW AG, Our Next Energy, RWTH CARL

VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!



Folgt uns auf LinkedIn!



Job-Portal für Studierende

Kontakt HR-Abteilung:
karriere@f1project.audi